

纯粹自指：三环

Pure self-reference

第十三版

三环世界

联系作者 sanhuanshijie@139.com



纯粹自指：三环

目录

纯粹自指：三环	0
前言	2
序论	4
层级论	5
线性逻辑与悖论	12
层级定位：序论整体观	23
界限论	27
自指原理	33
自指协助工具	38
一论	41
有无环	42
平缩环（有中无）	50
异同环（有）	54
有无组三环总论与世界建模	59
通论：三环下的世界	73
杂论	74
物理学的序基础	84
历史与文明	99
关于自指哲学	123
后记	124
部分术语表	125

联系作者：sanhuanshijie@139.com

前言

不解决自指问题，实现直面现实是难以想象的。¹纯粹自指是一本通过从最高层自指到低层展开，以层层递进的、自指内部展示的方式，超越逻辑在处理悖论时的局限的书；也是对哲学根基问题进行特殊处理的分支。

欢迎进入三环世界，让我们慢慢推导和论述它的内容。

苹果会落地，这是因为重力，重力为什么存在，这是因为质量，质量为什么会存在，我们目前不知道。不止是自然科学，所有的内容都会推向另一件事，这一点凭什么能够做到呢？

对一切追溯来源来讲，所有的问题在追溯的时候都可以回到这个问题上：什么是正确的、什么是可认知的，是一切的起点。但是在此之前是否仍然有东西呢？或者说推倒一切之后我们是否仍然能够从全局上理解事物？

探寻这个似乎隐含的抓手，第一步必然是回到我们的视角上，“我们如何认识世界”在“世界是什么”之先。容易发现，无论我们人类如何认识世界，对于个体自我的视角都是无法超越的，一切的一切从人们自身的认知开始，从人们的输出结束，这诞生了许许多多不同的观点与视角：认知如何可能，认知如何实现，认知何以被认知，输出与认知的相关性，输出的正确性，输出的工具，到底要不要管输入输出等等问题，这些问题的探索如同现实实在发生的故事一样波澜壮阔。

虽然说知识是无边无际的，如果一切我们已然获得的话，我们将要如何呢，将它们捏在手中，仔细端详它们的轮廓？想想它能用来干什么？或者直接当装饰品放到知识库里？

知识的获取是没有止境的，但总是在某处存在一个知识的情况以使其并不是完全的混乱，那么我们到底在哪里有了不同的感受，尤其是广经讨论的一个问题即我们要想获取的知识包含自身吗？我们知道问“世界是什么”是一个可以得出的结论，它的提出本身即是一个自指问题。

自指问题是大部分理论的禁区与未标定之地，我们习惯于绕开它，但作为大多数悖论的源头，似乎世界何以有自指与存在何以存在一样莫名其妙。讨论这个问题的难

¹ 由于归因的必然发生，自指问题是一切认识的开端，且自指问题不应当是逻辑问题，更是认识论问题或理性问题，而哲学对理性问题的处理大多以事后的自洽来形成闭环或诉诸于科学实践，同时也低估了自指问题的棘手。

作者认为还有另一条理性道路尚未被充分探索，接下来我们一起进入这个自指的哲学分支。

联系作者：sanhuanshijie@139.com，该文字更多作为珍品标记，无需刻意联系，享受自指视角的推导吧。

点在于，我们必须从头到尾理清楚之前所说的所有哲学问题的核心，同时面对形而上学问题的死亡与后现代思潮的影响。这几乎是不可能在现有框架下完成的。

那么，如果跳出一切，回到无知的状态，或许我们面对这些问题会有头绪呢？

接下来的路程中我们将一起完成这次尝试，过程并不过于复杂。

一切概念具有不可能完全传达现实的边界性，在此基础上产生悖论。基于此，本书尝试使用全程自指的理论特性，通过完全的解构来形成完全的成立。

在自指的基础上，我们将能真正实现从零开始的体系架构，以尝试说明存在的必然性。从某种意义上说，序、一论是激进的思想实验与哲学尝试，但会明确且严整。

本书的内容共包括两部分，即探讨存在存在的连续前提、通过理性自指说明主体问题。

序论

大音希声。认识世界，认识认识世界的方式以涉及自指悖论，认识认识可认识世界的理由与边界，以接纳自指悖论。接下来我们一起探索“本身”的问题。

序论的任务包括：提供思维的概念工具、去除旧哲学预设、完成层级建立。由于序论所说的概念由于其指向，初看几乎都有一种云里雾里的直觉感而似乎不清晰；读者在阅读时若迷失方向、不知所云可以回到序论大标题。在开始前，我们将初步列出一些概念，白话说明我们在做什么：

层级：逻辑外的理性工具。

人为知识与自然知识：可使用的思维工具，用于转换视角。

可感知世界：无判断的一切，就在眼前。

直觉库：语言前的语言。

实指虚指：区分在于，指的东西是不是只在语言中？用于转化视角。

有/无边界信息：有边界信息不能完成自指而不出问题。

序论整体：最大的无边界信息，高于可感知世界。

自指：自己包含自己的前提。

虽然这里不提供精确含义，但足够读者在序论内部可能的迷失后回到直觉库抓手。

层级论²

无论现实中遇到什么问题，虽然有时在正确与否的角度上看会有不同的结果，我们仍然会做出一些感到正确的抉择。或者说在逻辑的一片不确定性中，往往隐然会发现虽然一切的相对性有所着力，但似乎有一些东西并不受影响，使仍然可以得出有效的结论。层级论旨在揭示这种确定性的源头，即一切所内含的层级关系。

我们将从知识这个自指概念出发，这是因为知识是言说与不言说的开端。

对于一切问题的讨论必须回到概念的出现源头上，这是因为概念即信息在我们眼中反映方式的体现，如果没有概念，就没有可传递的信息。此处的概念包含了语言符号的部分与非语言的部分，概念是抽象的、纯粹的概念，即概念必然先于我们要传递的信息。

如果说信息具有载体，就不得不提到语言的符号表征作用，语言符号提供两个基本作用，其一为定义信息点，其二为默认信息的传递手段。

必须提到语言符号特殊地位的原因在于，广义的符号或语言作为我们讨论一切所使用的工具是概念的载体，问题能否同说清楚很大程度上取决于一个概念背后的信息是否能够被准确地传达，而所有的信息都来源于人，传达本身也有“子不知鱼之乐”的猜想性，这个由人们所创造的过程，就其具体来源来看，有符号产生的过程区别。

那么是先有概念还是先有直觉，显然是先有直觉，即直觉先于一切概念。我们在这里需要注意此处非推导关系，这本身就是一个绝佳的例子，概念之所以是概念是因为它后于直觉，但对于人们容易混淆的感受而言，概念在直觉中已经成为了知识的基础组成部分，这使二者难以进行区分。

这样一来，本书尝试使用尽可能接近现有集体直觉库的概念去组织整个内容，这样就可以绕过概念定义的准确性，不再纠结符号层面的准确是承认准确表意在涉及自指层面必然失败的必然导向。至于为什么可以这样做或者该必然性的来源，将会在层级论中说清楚。此处循环论证的问题不成立，因为说清楚不依赖此处的论证。

也就是说，我们在这里天然的抛弃了使用严谨术语进行逻辑推导的方法，这是可以理解的，因为将要讨论的事情有关于语言本身，但又限于语言本身，尽可能的使用已有概念所组成的全部意象，有助于降低理解误区与写作门槛，故在此将其视为一个表达的渠道和工具。如果不这样做的话，讨论会闯进知识的禁区，制造出一堆逻辑更混

² 本书的探讨是无人区的实验，请忘掉一切知识，保留追根到底的思考。联系作者：sanhuanshijie@139.com

乱的言辞，这样更不利于理解。

这不代表我们将要展开的理论不严谨，恰恰相反，专注于直觉而非语言游戏层面的信息推导，将更加严谨，读者的疑惑可能在于表意的可准确传达，这事实上是作者的责任，即负责使用尽可能清晰的直觉库（**underlying intuitive ground**），同时不失逻辑的严谨与清晰。自说自话的情况应当被避免，所以论述除了全新的名词创作外应当基于大众的默认语言（甚至是这个名词创作本身也是基于大众的）。故而作者将信任读者能够补全难以描述的直觉过程，并使该过程尽量不具有挑战性。

专门提出层级的划分是有必要的，我们在之后的所有部分都将涉及到使用层级这个概念。

人们在符号指代时会犯错经常是由层级与同层级、不同层级概念平切面（见自指协助论）之间的混淆引起；而仅仅使用现有的逻辑识别不出这一点，这使我们的辨析依靠不可控的直觉，但似乎又什么地方有些道理。

完全理解层级需要自指作为基础，读者可以跳至自指部分。

关于有边界信息（**bounded information**）的问题将在序论后部分进行阐释。

人为知识和自然知识

我们所拥有的知识，从相对性上可以划分为人为知识与自然知识，

拿一张桌子作为案例，我们所能感觉到的所有这一切关于桌子的信息构成了这一切，于是我们说这儿有张桌子。但是要区别于说这是一张桌子的时候，我们所默认的东西具有实体性，稳定性以及其它通过人为猜测所获得的信息；该案例演示了二者的区别。

人为知识与自然知识具有相对性，这与知识的来源有关。

人类截至目前为止，相互交流的唯一渠道就是猜测对方的想法，幸运的是，我们经常能猜对，在此基础上，文明建立起来，人们甚至建立了严密的，有边界的符号结构。建立这种体系，不管它的内容是什么，必然有严密的信息边界，也就是一开始就是人为的滤镜，我们可以将这种知识称之为人为知识。

诸如有边界信息和人为知识有什么关系等等问题是一个人为知识，事实上能猜到表达的意思即可，不必关心有什么关系，关系是虚假的，重要的是互动内容，使用表意作为工具的结果。（理性的边界是概念的边界，能够容纳自身，在这里也是一个证明）

下面演示知识的人为属性与层级区分：人们在学习大于号，小于号的时候，最低级的方法是想办法记忆每一个数字间的大于号小于号，较好的方法是记住哪个数字大开口也就大，然后从左往右读出来说什么大于什么，读出什么这个符号就是什么，是统一

的。这两种方法在内容上本质上都是一样的，但是内容的边界截然不同。

容易发现，假若以数学作为自然知识，人为知识便是记忆大于号与小于号，自然知识是大小的客观属性。或者初始方法是人为知识，较好方法是自然知识。

那这是否意味着存在绝对的人为知识与自然知识区别？是没有的，原因是它们都是自指概念，或是一对自指概念，它们本身也是人为知识或自然知识。自我指涉并不意味着两者没有信息量，我们在不同的语境中，清楚地知道表达的相对侧重，它们是相对的。

人为知识与自然知识的相对性也在于，以上案例中，所有的知识都可以被叫做人为知识，也可以被叫做自然知识。强调二者的区分更多是为了强调知识的来源。这二者的区别于有效知识的问题，有效知识更多考究知识的有效性，而在此不考虑有效性。仅仅是做出人为与自然知识的区别。

我们可以说一本书的目录是人为知识，其中的客观内容是自然知识；手能拿起杯子是自然知识，手与杯子的概念是人为知识；电脑需要插电才能用是自然知识，其说明书是人为知识等等。人为知识与自然知识不方便进行定义，是因为它们的相对性与自指性。

从某种意义上讲，人为知识来源于人类对世界的无根据猜测。那么为什么是无根据猜测？

以数字为例，数字和其他数的关系从出现的一瞬间起，人们的整个数学体系已经显现了（我们现有的数学其基础实际上依赖于各种内含关系而非数字的内容），但是世界上并没有什么东西是数字，数字是抽象内容而非真实存在的具体内容。或者说数字的出现是没有根据的，人们想让它出现，它就会出现。数字虽具有逻辑关系，但是这并非生成原因，或者说，人们试图把逻辑关系建立为数字而非相反的过程倒置。在这个过程中的显现是数字拥有紧密联系的体现，而它们可以具有紧密的联系该可实现性本身根植于有边界信息的属性。

显然事实与理论无关，比如因果律本身有问题，在实践角度影响不了自然规律。无论读者赞同唯心还是唯物，实践或实用的评判标准都是暗线或明线中的最终裁决。

那么，“事实就是事实，没有理论之分”这句话是什么知识？这既是人为知识也是自然知识，人为知识与自然知识没有一个明确的区分，因为它们作为自指的概念具有相对性。

区分语言游戏与事实的区别就在于，事实就是事实（这类似于现象学悬置但我们要更进一步）。在使用语言本身作为说明工具的时候，必须谨记以使用直觉库为准，而非领会人为知识。

尽管人为知识与自然知识似乎是有明确的含义，但事实上无法严格说明它们，且经常将它与知识的有效性作区分做错误的等价。人为知识与自然知识的区别主要用于区分概念理论与事实。在后文中我们会知道人为知识与否的区别本身的相对性是现实信息无边界性的体现。

我们虽然身在一个充满相对性的世界中，但在眼前的世界中却有有效知识的存在，关于这个问题，将引入可感知世界的概念。

可感知世界

可感知世界并非是指人能感受到的世界，也不是指任何人目前不能感受到的世界，而是指在存在的稳定条件下，作为生物所能体会到的感受，及基于此形成的所能知道恒定存在的存在感。

狭义的可感知世界必须依赖于意识的存在（狭义需要读完全书回来以理解预设），广义的可感知世界则不需要。

当然，人类目前能通过工具去看到仅仅依靠所感官感觉不到的，但这并非自我的感受，因为接受来自仪器的信息也需要进行可感官化的调整，这将内化为可感知世界的一部分。在考虑可感知世界时，我们要最大限度地暂时剥离人为知识，以至于只考虑稳定存在对生物的感觉，无论这个感觉内容是什么。也考虑它作为自我的稳定存在，与外在联动作为一体的感觉。

可感知世界是我们的全部，但该概念没有主客预设、心物预设而是直觉库描述。读者既然能够知道些什么，该事件本身就是可感知世界的证明。区分可感知本身看似是主客区分，其实是层级区分；与我思故我在式的区别在于，可感知世界的存在是存在质疑行为存在或体现人为知识区分的基础。这使可感知世界既有主观性的可感知也有客观性的世界。

所以读者不需要区别可感知世界与世界可感知，它们是一回事，只是站在个体内部视角或站在个体之外。主客二元的划分历史上由来已早，我们无需在此处的阅读找到答案的原因是，主客二分所在的层级不够彻底，在展开序论前，难以只在此处的层级论部分说清，只能先划分层级。

该划分使我们知道在任何争论开始之前有可感知世界的前提，如果没有可感知世界的连续存在，读者就不会看到这句话，这先于任何人为知识的第一性定论划分（无论是实践等还是形而上学），进行干净的层级切割。

可感知世界的层级高于任何知识。知识的有效性是依赖于实践于实用性的，或是形而上学的有效；但它们都可以看作人为知识的猜想。人们所猜想的东西有恒定存在

的必然性的部分，也有后天的人为知识经验，如果将这两部分混淆，最经典的问题就是因果律有效性的问题，此处不谈。可感知世界在此之先。

我们把生物构成可感知世界的交互的过程与形成结果叫做生物基拟（Organic Simulation）。生物基拟必须放到可感知世界去理解以彻底消去预设（包括还原），见后文脚注 15 与后文对主客默认的解释，是对应的两层直觉。所以完全建立层级后，我们会发现生物基拟其实是描述了主体的形成机制。

人为知识通常在直觉库中不属于生物基拟，比如说人们知道前面有一堵墙，最初的时候不是因为知道前面有一堵墙，而是看到前面有一堵墙，且通过不了的某种交互感觉，至于之后出现的知识和无根据猜测则是次要的结果，比如说默认空间等等；在所有人在碰壁感觉到疼之后，都会有归纳。

还是使用因果律为例说明可感知世界。例如，人怎么知道力的存在，这本身即是生物基拟滤镜形成的可感知世界，手的触感，身体的压力等等。我们知道推东西它会动，但问题是推是什么？我是什么，我的手是什么？显然在可见可感之外，这些东西有其它的有效信息存在。这不导向不可知论，而是旨在说明生物基拟的模拟可感知世界。即是操作系统（对生物基拟的戏称）带来的错觉。

生物基拟的定义看似有主客默认，其实不是。因为可感知世界是有稳定的特定内容的，所以它会有稳定的有限（对应特定）形成过程与其形成结果，它们是同一件事的不同说法，但它们是不同的，生物基拟侧重其形成（为什么又会出现形成这个层级，要在完全解构之后建立层级去理解），故而称之为内部的描述侧重，并非有意识地还原或进行其它操作。看似矛盾的“可感知世界的一部分也是其来源”并无差错，这个区分取决于我们的视角。

所谓描述即读者可以发现没有是什么，只有信息显现。是什么是之后的加工，乃至生物基拟的第一加工也算加工。再次强调这不导向未知的感知之外的实体比如物自体之类，这仅仅是事实。这里并没有否认现象的存在，我们不是为了否认现象，现象无法被否定（其实现象这句话追溯到底是层级有效的体现，但我们在直觉上容易不假思索同意这一点，这一点要在读者了解全书之后才能清晰）。

意识、主观性等等现象作为可感知世界下的人为知识抽象，需要厘清前提。主观体验的前提是主观性，主观性的前提与同义是意识，狭义生物基拟的前提是意识，广义生物基拟就是可感知世界的内部侧重。意识的前提即存在存在、与意识的地位会在一论讨论、可感知世界与存在的关系将在一论展开。

狭义生物基拟是否可以克服呢？该问题与意识的边界有关，这是因为克服意味着体验到，而主观体验存在的前提是意识存在。容易发现扩展体验必须保留意识，想要不

通过生物基拟去认识世界事实上混淆了主观体验与意识的关系。认识世界无法绕开我们的生物基拟，但生物基拟不做判断，包括还原悬置。

另外生物基拟本身是无边界信息的概念平切面（详见序论后文），这不影响此处定义。在一论的层级构架完成之后，可感知世界与生物基拟会找到其层级位置，从此处的现象悬置回到层级本身。读者通过提前字面理解打破悬置可以改变此处它们定义的含义来到层级视角，因为理解其内容本应该是层级论确立层级直觉的手段，而作为引入不能先入为主确立后文的必然性预设，故而它们在全书实际上有两种不同的定义即悬置与层级，但本质上都是层级定义。

层级区分

层级论的主要内容在于解释层级区分。

无边界信息（**unbounded information**）必然具有层级区分，这句话是可感知世界存在的同义说法。

使用层级作为区分必然先了解层级的统摄作用，需要论证层级对自身的指涉是否成立的问题。即在使用层级去概括一切事物之前，必须验证自身在任何层级上都能存在的必要性。

什么是层级？不好直接说明，但我们有办法感知：

高层级信息对低层级信息具有统摄作用，举个例子，用直尺在一张纸上画的三角形内角和是 180 度，这是不是很神奇？但事实上，或者广义上说所有三角形，直尺可以画出几何物体的性质，在我们使用直尺与桌面的一瞬间已经被标定。故而我们称三角形的内角和是 180 度，是低层级的信息，直尺与平桌面是高层级的信息。另外，因为这里使用牢固的语言库去描述，所以出现的信息都是有边界信息（**bounded information**）。

容易发现高层级信息通过信息边界内的绝对自由以统摄低层级信息。拿中国传统的五行生克哲学为例，因为理论本身的局限性，其预言内容很粗糙。但无论如何五行学说环结构是自我指涉的，这意味着，如果它的生成逻辑是正确的，那么它的层级则高于具体科学。

这些不意味着玄学的正确性，在此不对其做出讨论。

从单纯存在的角度上讲，层级的存在是人为划分的结果，人为划分基于世界的可区别与存在本身，故而，概念与层级是伴生的，存在本身与层级是伴生的，层级并不依赖于固定的内容，而依赖于统摄的自由性，这使之从人为知识的角度上讲，因概念并不限制自指，层级便可以实现自指，这一点从全书中可以使用层级作为论述也有所体现。

即层级概念本身是自指的，且在概念边界上没有限制，这使层级概念贯穿整本书

的大多数论述而无需担心自身的使用边界。

人为知识与自然的层级区分来源于概念的丰富区别，这使得层级区分天然地处于一切“意识到”的伴生地位。或者说，抛开事实后，概念上单纯的存在是一体两面，但要显现出层级来，就不会只是存在，而必须通过可区别之存在，即我们在看到层级结构时已经拥有了区别。（这一点读者在一论中会有更好的理解）

故而描述与有意识地还原不是一回事，后者是低层级的有边界预设。

由于人为理论的强弱决定于其边界，一切理论被创造时的基础层级便显得尤为重要，即层级的高度决定理论的高度。或者一切人为知识的威力取决于创始人与现实的接近层级，包括该理论本身。

层级本身属于概念平切面的一种，同一件事可以有不同的层级划分，但无论如何，不能互相串用或混淆（详见《序论》自指部分）。

关于信息边界与逻辑的问题，我们将在下面展开。

线性逻辑与悖论

信息点与关系结构是我们最容易量化世界的思维方式，为了理解这一点，需要读者思考自己的思维方式，即物体事件与它们的关系。尽管我们或许认同世界万物处于普遍联系当中但我们要更进一步。没有智慧生物能摆脱这种思维方式的底层架构，因为生物的处理能力是有极限的，有所瓜分即陷入该结构。

信息点关系结构（**information-points and relational structure**）就是广义理性（见后文理性与逻辑）的同义词；若无瓜分即无区别，即无有序信息，所以在我们这里对理性的定义超出传统逻辑，即不需要区分错误的理性与正确的理性。我们关于一切问题的初始认知都必然遵循这个关系，毕竟世界的具体内容还是太抓眼了。

在这种模式里，信息点之间的连线也就是关系，可以是大小，可以是多少，可以是因果，可以是先后，也可以是更复杂的东西，甚至可以把局部的模式看成一整个信息点，以此来构成更复杂的，更整体的结构。无论如何，我们把这种关系称作信息点与关系结构，使用这个关系，目前几乎必须要使用逻辑（逻辑是必要的不是充分的，比如其它手段如层级区分）；我们把线性逻辑称作传统逻辑或是逻辑，不同的称呼侧重点不同但所指相同。

很显然，这不是现实，现实没有信息点和关系结构，我们要重视这一点，这无关于符号和认识本身的内容。我们在此章节会证明现实信息的无边界性。

与信息边界有关的原因在于现实没有悖论（例证详见《通论》的悖论章节），因为所有逻辑中的悖论是基于人的认知而区分的，一切悖论都生效于符号所指信息的边界，我们所指的现实没有该关系是指现实没有任何一个信息的边界明白地存在。

如人不可穿墙本身是不是悖论呢？显然按以往逻辑而言不是，因为人不可穿墙总是作为一个有效的经验而成为悖论中的架构信息之一，从未有悖论立足于比基本事实更小的信息，因为它变为悖论意味着要从人不能穿墙中继续区分信息结构，变为力的相互作用导致的悖论，变为其它更小理论导致的悖论。

我们假设现在悖论基于最小原因，那么，最小原因无理由地存在，进而导致悖论。不难发现悖论本身与现实的恒定存在有关，看起来似乎现实的无理由存在导致了最小原因，即导致了悖论。那么，为什么我们不认为这个恒定现实本身也是悖论呢？因为我们无法区分更小原因，逻辑在这里碰了壁。

那么世界上有没有除信息点关系结构外的思考方式？没有，因而非信息点关系存在必然没有悖论，因为这种存在必含无边界信息。

悖论存在意味着信息边界的打破，无法框定哪怕是基本信息的范围，即无边界信息的存在。那么，这个最小原因的无理由存在即是悖论，是无边界信息。或，现实世界其实充满悖论，但这显然并非传统意义上的“悖论”。

故而由传统逻辑推导的恒定现实的最小单元是无边界信息，没有定义能够精确，而推导是现实的，现实必然是无边界信息。

最后，从最基本的关系模型 A 与 B 的关系上看，信息点关系结构中，这种关系的连线只有两种，单向的和双向的。

为了直观的理解命名为线性结构和环形结构。为什么双向结构会意味着环呢？因为环是双向结构最基本的单元。无论环内容有几个信息点，都可以通过兼并简化为二元环，但环形结构与超越性的环结构又有所不同，此处不表。

线性结构很好理解，只有从一到二，可以理解这种结构是有边界的，检验一个结构有没有边界的一种简单方式就是运行自指悖论，线性结构处理不了自指悖论恰恰是因为它需要一个在它之外的关系，将其合法地包含进去，这里同样体现了层级区别。

有边界信息

所有的悖论都包含自指部分，这是因为在自指时会直面信息边界的定义。

在说明这一点之前，需要注意讨论本身所使用的范式，即信息点和关系结构，我们在尝试精确定义时，所创造的世界将依赖于基本信息点的完整性。我们如何确认基本信息点与现实世界的符合程度，将依赖于实践作为基本的信息传递以进行确认。

问题在于，现实的具体事物首先以直觉性且局部的方式传递给我们，事实上这个传播过程是处于信息点之外的，如果坚持使用信息点和关系结构，我们在需要了解其边界所在时，必须被迫强化基本信息点的边界，直到出现在认知程度上不违反直觉的，在此意义上高模拟程度的有边界信息点，关键在于，边界本身无法使用有边界信息来完美证明。

我们还是以桌子为例，桌子的边界区分本身是一件实用化的区分，从生物基拟接收信息转化为直觉，到语言输出，有一件模糊的事情在于我们事实上是通过精确划分所谓的桌子边界进入实用的，足够信息传递的有边界符号系统来展现作为桌子的直觉属性。数学在此基础上做的更完美，直接探索逻辑本身的结构而不依赖于实物，以作为信息点和关系结构中关系的专门描述工具。

当我们在谈论桌子的时候，桌子无法证明桌子本身。我们说什么是桌子之后进行的解释哪怕再精确，要进行无限的后退直到归类给不动的基础、而不动的基础也是边界的一部分，我们为什么不做得彻底一点直接谈论边界能否定义边界？显然是不能的，

意识到这一点只需要看到一切现象背后的直觉库就知道我们所指和语言无关。类似的观点在现象学、解构主义等等中也是有的。但这里要强调的是谈论与认知行为本身的有边界性，通过理性的边界等于概念的边界（见后文）使无论是谈论还是认知本身都被囊括进广义的理性，在此基础上可以谈论边界的问题。

作为有边界信息，其全部内容因为具体而更加人为知识化，越是使用特定信息点以描述得具体，其边界的不可证明性越是明显，这是不言自明的。

来到有边界信息的定义尝试如下：

足够了解自指悖论的读者会发现自指悖论只会在信息边界发生，我们称这种信息是有边界的，叫有边界信息。有边界信息在面对边界时，会创造概念来规避这一点，从创造信息本身开始所建立的，无理由的信息点与模糊的边界共同构成有边界信息，无论它们似乎可以有多么精确。

无边界信息

我们来详细说明无边界信息。现实没有悖论，因为现实没有基于边界的悖论载体。

我们坚持层级划分，自然不能说人类喜欢通过有边界信息来描述事物，那么现实就是有边界信息，现实就有悖论，这是层级错位与先后倒置。

对于有边界信息来讲，任何一个大的信息模块细分至底层来看，都会变成信息点和线性关系；而结构其实是抛开其内容不谈的关系网。我们可以发现，一切边界的来源就在于最小单元内是没有内在线性关系的，它只是信息，在有边界信息系统内，信息为何有外在关系则不能知道。

来到无边界信息的定义尝试：

无边界信息旨在解决这个为何的问题，但它的处理有两个方法，一方面就是它确实是字面意思，信息没有一个确定的边界。

另一个方面就是这个系统内部只有信息，没有线性关系，有没有确定的边界无所谓，在这种情况下，关系内容必然是由最小单元信息本身决定的（如果有的话，但事实上，最小最大这个概念本身就是线性关系带来的，所以在此只是一个方便指代的假设，之后要抽掉），那这个时候最小信息还是最小信息吗？

当然是，因为其结构与信息本身就是一码事，根本性的转换在于它们根本没有范畴区别，再做区分是不可能做到的，比如人拿来了勺子，这个描述在无边界信息的视角下是不成立的。

如能够逼近现实无边界性的二元有无环（这个环将会出现在一论中作为一切推导基础的最高层级），以边界信息作为信息内容，它的边界也仍然在概念本身上，只不过

区别在于它的边界此时没有悖论，尽管它能通过自指事实上去超越线性关系。这种特殊的二元信息是环形信息的特殊情况，这个时候可以认为它们没有线性关系。那为什么不能让最小信息内部有关系？因为这是同义反复，我们只用看其中一边就够了。

这两种方法里世界是哪一种呢？显然是第二种，为什么不是第一种呢？因为人的大脑能够产生直觉先于有边界的概念等，作为无边界信息的证明。那么，怎么证明直觉是无边界信息？如果可以的话，应该能通过二进制去制造直觉，但显然存在一道有关体验的鸿沟，因为体验本身本质上不能从现实剥离开。

上面仅仅说了最小信息不可分的假设情况，这是在默认一个最小的信息，现在我们把这个假设抽掉，即在现实中无法做到绝对区分什么是最小信息，因为要做出区分，本身就相当于把它拉入一个有边界信息内，以至于最后，问题会以悖论的形式，或者以概念边界的形式体现出来，也就是现实无论在哪种层次上都是这种所谓的最小信息，包括最大信息的层面也是（无论如何，我们现实就是关系即是内容）。

再比如，特殊的环结构的无边界逼近是最大的信息，也是最小的信息，内在包含。这是层级无限嵌套的内在显现，而非直观理解上的几何式的无限嵌套。最终在理解上我们要将其直接斩断而非进行无限嵌套。

再例如，人不能穿墙，将其看作是是一个结构性的问题（这个说法没有任何意义，使用这种描述是为了方便理解），人穿墙会被挡住，现实中有人会作为逻辑边界吗？没有，逻辑边界是有边界信息描述事实的方法。那这个不能穿墙的结构本身呢？把它看成一个信息，它有没有边界呢？不知道，或者不能直接知道，因为若我们把它看成一个信息，此信息与其他信息的关系是依赖于更高层次的某种关系，以此类推，该结构必然在最高层次不成立，也就是这个结构无需一个最高层次的结构去允许，它本身就含有最高层次的结构之结构，内容和具体结构不谈。

而我们人类的逻辑认识旨在精确，必然遵循信息点和线性关系结构，所以世界上没有自恰的逻辑。精确必然导向本质上的不精确。

恒定现实的性质可被认识，因为信息已被展示，但不可能用信息点关系结构去准确描述。一论利用环结构的内容无边界性而非形式上的无边界性来描述现实；这个无边界只在接触并接纳悖论时出现，这也是类似环结构的辩证法与无边界信息环结构的本质区别。

那么，视角来到环形结构，比如一能推出二，二能推出一，我们不用管这对双向关系的具体内容到底是怎样的，它们是否完全包含？一般来说是不等同的，如果完全等同，就会导致一个很神奇的事情，即它自身是没有边界的（上面说的接纳悖论时出现无边界信息）。

这也就意味着，如果使用一个绝对存在于世界所有地方上的性质，并且这两个性质是对立统一的，把它们作为环形的两部分，看起来就能够内部自洽地描述世界，比如说有无，动静（动静不能成环，在后面的内容中会进行说明，成环需要悖论），进而产生的等等环结构。在这种情况下，信息点和关系结构被在高层消解了，它们自身实际上就是一整个信息而没有边界框定，显然，这就是我们要描述的无边界信息。但它是不是世界呢？取决于结构中人们概念的使用。

唯一的限制来自于概念本身，即它是概念限制而非框定信息。（用什么概念以逼近现实，现实就会回应什么内容，这就是之前提到的概念限制而非内容框定）消解这个行为，我们能发现其实是把信息点与线性关系本身都无边界化，但是只要存在一个信息点和关系的区别，它必然是有边界的，我们主动消除边界。环结构的边界即在于概念本身（这是一个相当具有弹性的边界），现实则是无边界本体性质的，因为世界没有悖论。

最后，无边界性不可以被简化为所有物体处于普遍联系之中。

理性与逻辑

在无边界信息与层级论的基本结构下，为什么作者可以在论述中使用逻辑在什么情况下可以使用，逻辑的位置在哪里，逻辑是什么等等问题。之前已经使用信息点关系结构描述理性，我们将继续探讨这些相关的性质。

理性，逻辑与悖论

首先我们要澄清理性是什么。

序、一论中广义的理性等于人为有序性，第一，理性无论是该词本身还是内容都是人为知识；第二，理性是有序的，我们不管对错。

这意味着在我们的视角里如文学与艺术也是理性，因为如果没有有效的定位它本应该是一团混沌，只不过这种理性深植于直觉库，对其进行量化更多的是破坏而非建设，这本身就反映了符号概念的边界性有限；只要我们愿意，我们仍然能通过概念与关系将其说清楚，但我们往往认为无必要并且极其复杂困难，这本身就体现了直觉库的作用。

直觉库的作用在于，理性都来源于直觉。虽然对大多数读者来讲，思考本身更依赖于符号作为工具，但是大家仍然可以摆脱它，进入后层的思考与认知。事实上我们每天都在这样做，只是没有发现，这是因为直觉的反思常常被借助于语言或符号工具才能被思考到，而语言与符号本身作为无边界信息是无法界定自身的，这使人的认知容易处于一种层级错位。在不使用语言符号的时间里，我们经常意识不到我们不必依赖有边界信息思考这一点。如果我们并不把直觉信息认为是理性，在这里会出现狭义

理性与感性的区分。这种区分的意义是明确的，有用的；但是不影响做出区分的根本本身是默认有边界信息思考作为理性所带来的结果。这会出现感性是不可言说的，莫名其妙的，是未知的。事实上完全的不理性带来的是无序而非仍然能够承载宏大直觉库的某些作品。

狭义的理性就是我们认为的与感性相对立的理性，我们无需特地去进行区分因为读者是有能力进行直觉库的区分的。通常来讲在《序论》的讨论当中几乎所有的理性都是广义的理性。

说到这里，其实通常来讲的定义都是需要其他定义作为支撑的，这就导致所有的定义必然不能通过纯粹的定义而达成，我们在这里直接切断而使用直觉库，同时我们的使用方法本身就是对概念含义的表达。由于理性的边界是概念的边界，这使任何层级上的表述和描述都是可能的。

不从复杂的概念入手，从简单的方面来讲，理性就像一个照相室，我们可以把任何东西放进去观察。

那么理性的边界在何处？首先要进行理性与逻辑的区分，理性进行思考区分于逻辑进行思考，它们的区别在于理性处于更高的层级，当我们说理性的时候，更准确的直觉库是，理性在系统性上不是无理由或无序的，那么无理由是否包含这本身呢，是在直觉库中包含的（注意这并非一个认定或者说判断）。

而逻辑是有边界且正确的信息点关系结构，与有无序的联系在于逻辑必然是有序的，无需区分有无序。且逻辑的直觉库显著区分于理性，因为明显地，并非所有系统非无理由的事情都与逻辑有关，它们之间隔着一物即直觉作为翻译；逻辑无法处理的直觉，理性可以在更高层次处理，尝试将其变成逻辑。

逻辑的推导动力来源于何处的问题需要简单澄清：信息已经被初始条件（关系）包含，所谓推导是展开的过程，并非作者在创造（比如后面这句话，如果不能把握住这一点，读者会觉得为什么这么复杂或者为什么可以随便编）。这样一来不存在环形逻辑与线性逻辑的本质区别，都可以叫逻辑或线性逻辑，此处不表。

在绝大多数情况下，理性等于逻辑这个处理是成功的，万物都能进行信息点和关系结构的转化。（包括仅仅进行关系或者信息点的处理，因为信息点与关系并不是泾渭分明的，做不出有力区分也是一种证明，读者可以自行尝试）。逻辑一开始作为不存在之物，或者层级的产物去描述世界，自然会在边界遇到问题，使形而上学的问题无解。

结合之前的信息点关系论述能知道，理性必然是人为有序的，只要有序就离不开信息点与关系，即理性的边界是概念的边界，逻辑的边界是符号的边界，是由信息点与关系所对应的。概念可以包含它自己本身，就像我们可以在这里去分析存在的恒定结

构。但是逻辑必然会遇到悖论。

理性作为直觉库所意识到的第一承载，无论内容是否足够合理，已经具有内容，即存在对象。理性要运行必须先确定自身的运行对象。这一点会区分于直觉，直觉没有该限制，直觉是其来源，故而理性的边界是概念的边界。概念在这里语境的直觉库中十分接近于运行对象。

逻辑发现不了层级问题的原因是层级问题只在概念边界出现。但理性可以，因为我们正在使用层级工具探讨边界问题；我们能发明多少概念，理性就有多大的力量。故而逻辑只是理性的一部分，逻辑遗漏了边界处显现的层级关系。

但无论如何抛开一切人为知识，世界上没有什么东西叫做理性，更没有什么东西叫做逻辑。

比如逻辑并不先存在于生活中，但我们通常会将想说的东西翻译成逻辑的形式。如果认为此处逻辑的形式是逻辑的话，是没有区分逻辑和结构；因为符号表达只有概念发明以及信息点关系结构（甚至可以直接说是信息点关系结构，因为信息点本身涵盖了概念发明）两种形式，那么明显逻辑不等于第二种信息点关系结构，精确的来讲，信息点关系结构是一切理性的动态形式；而理性的静态形式是概念，即理性的边界是概念的边界。

作为对比，直觉库的同义替换不同于逻辑推论，我们在表达同一种意思的时候，通过意思背后的本体也就是我们想表达的意象可以按照不同的说法去描述一件事情，但是在检验有效性的过程中它才会被纳入社会交流的考量下进行逻辑对比，并且通常是逻辑对比。

推导举例

下面将逻辑与符号，悖论的一些性质做一个推导演示，读者可跳过，但这种推导过程的演示本身的价值是不可省略的：

假如我们想知道，世界的结构如果有的话，其产生是瞬间的还是有序展开的？

虽然似乎如果信息可以瞬间影响全局，存在便不可能恒定，将马上在无数变化中崩解为不存在，但这是“有”方面不假的推论，并非全局。故只有一种可能：存在本身在这种无限影响的变化过程中崩解不崩解其实是沿既定路线走的，那就说明存在一个额外约束存在的存在，显然，这已经纳入了罗素悖论的范畴，（有一个存在与存在的范畴大小问题，存在能否包含存在里面的所有存在），这属于超逻辑的事实，会指向世界有悖论存在，也就是说，瞬间展开是完全可行的，相对应的，有次序的展开必然导致结构产生边界，那么世界就有悖论，而世界确实有悖论（读者不必着急否定或疑惑，这是

错的演示)，所以有次序也是可行的。

以上这个演示是一个典型的在总体上的大悖论，其根源就是在信息边界上框定了瞬间和有次序的区别，但逻辑总能通过悖论导向现实；在这个演示论述中，在悖论里体现了悖论，出现了定义不清，无限反复论述的情况，但事实上，只要出现悖论就是定义不清，出现悖论意味着系统已经不讲逻辑了。

除了以上逻辑悖论的边界性以及逻辑的关系外，悖论形式还与有边界信息与无边界信息有关。对于有边界信息与无边界信息的逻辑边界认识深化，必须要通过两者中悖论的所谓不同形式，有边界信息以信息作为悖论，有边界信息仅在形式上有悖论，实则接纳悖论。作者将通过以下关于对物体定律的论述来详细解释两种悖论的区别，即无边界信息与有边界信息的悖论的内涵不同：

人们所认识的物理定律可被逻辑化，信息传递有限，是因为人们所研究的它们仍然属于内容而非结构。那么无论目前研究多超前，人们研究的确实是物理定律不假，它给了人类辉煌的成就，但这总是逻辑之下的物理定律，人们改造世界的成功与其说是运用物理的产物，不如说是逻辑的产物。

物体间的相互作用比如力可以被我们认为是现实悖论的体现即此（这是有边界信息的辩护手段，即用现实现象归入抽象关系，从而显现的事实变为抽象有边界信息的悖论，实际上悖论只在系统内部存在），所有的规律都是无边界信息的产物，可是所有的物理定律都属于内容而非结构，这两者没有矛盾，因为之前说的物理定律可被逻辑化是拿“有物理定律这种东西”的区别去谈的，而这并不属于结构本身。如果把物体间的相互作用总有一定限制视作悖论，我们事实上仍然是拿信息点和关系结构去描述事物，直到最上层关系本身无法去将其自己合法化，表现在事实上就是我们知道世界上有力，但它究竟是怎么回事谁都不知道，如果不想拿力当作补丁，就需要创造同义反复，正确但没有意义。所以世界上有“悖论”，事实上指的是这条路不通，而不是和世界上没有悖论这句话又产生了什么新的逻辑连接。这两者是不得已的区分，即同样一句话，在新旧的哲学语境中层次上有所区别，但是符号不会特别影响大家猜到我想说什么。

我们即在具体的分析案例中区别了两种悖论形式，容易发现我们探讨的主要问题是实指的悖论。

既然我们已经知道现实具有质的恒定性，我们能不能通过理性从这个恒定结构本身的手上拿到什么有效的信息？显然既然现实处处是无逻辑的，我们就不可能从中拿到单独的信息，从而拿到我们通常想要的信息点与关系结构，这是由现实的最高层级上的无边界性决定（见序论整体）的。

理性、逻辑、层级的关系

什么样的逻辑是有效的？在层级正确的前提下满足自指整体性的结构中，局部的推导可以适用逻辑规则，但不能对整体结构产生有效性。

边界外的层级定位配合边界内的逻辑展开，该过程将同时贯穿之后的三环推导，也是本书使用的方法论。

所以在以上讨论中使用的所有逻辑（不谈层级使用）是否有效呢，是有效的，因为在同层级的表述中，细节的展开依赖逻辑，内部的逻辑依赖于层级边界成立。且无论如何，逻辑作为同步显现层级内容的指意载体之一本身也不被禁用，这里的论述使用的就是这种逻辑。

线性逻辑也是不能证伪层级的，因为证伪理论的成立的前提就是线性逻辑，或者它是线性逻辑的最简化身，它在此内部所向披靡。

综合的结论是，理性包含逻辑与层级（充要条件）；逻辑需要配合层级以确保正确性。关于层级间，层级与逻辑的区别的问题需见后文自指部分。

数学

理论上讲，数学能够处理除了有无边界的任何问题，无论“有”有多抽象。

逻辑唯一可保证的正确之处在于数学建构，数学以逻辑建构框架属于有边界信息，其正确性在于不从现实抽象无边界内容加入有边界构建。我们容易认为世界上存在一个完美的模型，并且与事实紧密相关；第二句是错的，并且不代表数学与事实没有联系。数学与事实本质上没有联系其联系是人为的结果，这是有边界信息的必然属性。

一切有边界信息天生自我不明确，这是由一切信息在系统内部得到明确的结果。

数字对万物进行了第一步抽象，接着对不同层次的关系本身进行了第二次抽象，在试图成为结构之结构的第三次抽象中也做出尝试，但事实上要求精确性摆脱不了边界的悖论，数学自己通过不完备性证明了解这一点。

数学是顶级的有边界信息体现，其根基建构层级直接来源于有边界信息，这高于所有自然科学，并且数学知晓自身的有边界性。

自然科学在后期必然在边界上接触到数学甚至越来越相似，这是因为自然科学使用的逻辑原理与数学同一，数学即从工具变为更高层级的世界真相，尽管仍在有边界信息的范畴。

环结构

我们在之前的内容中已经将无边界信息形式的环结构（ring-structure）区别于一般的逻辑，即环结构超越是层级的表现形式。

无边界信息没有悖论，因为构成的范围框定不同于边界的范围框定。这是因为“构成信息”的内容不依赖于信息点关系结构，是无边界的，故称为无边界信息，比如现实世界，没有自指悖论存在。

比如如果读者认为现实限制是悖论形式，那么现实事实上在更高层级同样面对悖论，即读者这里的悖论是有边界信息的悖论；如同我们之前区分的两种悖论形式一样我们主要讨论实指的悖论（实指虚指的问题见《通论》）。

无边界性决定了我们世界中的一切有无共同体都是一整个信息，且决非线性关系相联系的形式，整个世界本身也是。

使用环结构事实上是接受了悖论边界，通常逻辑中并不使用环逻辑是因为接受悖论难以提供有效信息，但这个判断本身基于线性逻辑。无论是大小包含还是因果，都是线性关系，都是有边界信息，有边界信息必然导致线性逻辑。

不谈线性关系，无边界信息结构的环形关系有没有自指悖论呢？没有，因为这种环形关系互为因果，比如有无、动静等关系。它们是一整个信息吗，是的（这个整体区别于非概念边界限定性的整体，无边界整体的问题之后会进行论述）。这就是我们之前所言，整体的层面可以指向现实的本质原因，环结构本质上是同一个信息，但这并不意味着可把握，这里的同一个更多的是指质的不可二分。

再次说明层级划分。环结构区别于传统逻辑的“同一个信息”显现的是，它们有层级的区别。层级本身作为区别显现的必然形式没有原因，因为层级作为概念的出现依赖于层级本身，如同层级这样的整体，即我们想指向的“一整个信息”。奇怪的是，人们倾向于自然使用层级概念，并认为它没有逻辑矛盾，这是不自觉使用直觉代替逻辑思考的结果。

容易理解无论环结构如何划分，都包含自指，毕竟作为环结构，最小环的环关系正是二元环。这是否意味着所有环关系都可以简化为二元环呢？我们已经知道理性的边界是概念的边界，故而所有在概念边界上不同的，能够成环的结构，在内容上是互相不可替代的，它们的区别是层级的区别，也就是不一定能简化。

本节主要论述环结构，所以就环结构的逼近解决方案做一个简要的说明，类似的说明在之前已经提到过。

一，首先，确定的世间万物一定有关系，也就一定有结构。

二，现实没有悖论，所以从每一个点的信息内容讲，每一个信息都是无边界信息，我们只能从中抽象出来一个又一个自指模型。即所有自指模型也是权宜之计，因为关系本身也是无边际信息。在一个模型中，一个东西要与另一个东西产生作用，分到最简只有信息和关系两部分，这个模型本质上是理性的运作方式，无论对错。

三，这两部分都不能是线性连接的，也就是都是无边界的，要构成一个确切的世界，只有层级建构或其它形式的无边界性，现实不是环形的或线性的组合，因为每一个地方都关联所有的信息（并非内容关联），那么我们通过主动进行环结构结构的自指来进行现实深层次结构上的近似模拟，同样与内容无关联但不代表陷入不可知或者空想，以此来揭示必然性结构。

环结构不同于环形结构，环形结构是对立统一的有边界信息，环结构是根植于序论整体的无边界信息。

最后关于环结构的成环条件，必须是二元对立的固有性质，例如大小概念不可以，因为不属于二元固有性质，量变结构不彻底无法产生无边界悖论，这是因为有一种同样情况，就是它是它本身，这一点是不矛盾的，两个东西一样大。所以大小环的逼近是个伪命题。

层级定位：序论整体观

在阅读本节时，读者需抓住序论整体（The Meta-Whole）先于无限可能性，无限可能性先于信息，信息先于无边界信息的层级定位。现代信息哲学与层级定位无关，这是因为信息哲学停留在有边界信息中。

序论整体的非概念性

无边界信息的逼近手段无穷无尽，但具体的逼近手段受限于概念而并非其全部，所以从整体而言我们将其命名为无边界信息的整体性或者说是序论整体。

无边界信息的整体性体现为在根本的尺度上，现实事件没有明确的边界，任何影响都不会是孤立的，这不是说存在一些莫名的或者隐含的联系，因为通常我们在指这些的时候它们本身也是有边界的。这种性质将体现在其下的任何环结构或其它无边界结构上。

如果一个信息有边界，它就不属于现实。因为在根本上，有边界信息直接违反现实的一切存在条件，世界会因为信息点和关系结构而陷入自指矛盾，且矛盾并不体现为限制，因为限制也会指向其自身。

这是不是文字游戏呢，不是，因为限制是第一层衍生出来的自指结构作为指向它本身的工具，它并没有进行无限的逻辑后推，这是逻辑能做的极限。故而使用孤立静止的信息，不可能绘制出现实的真实图景。那既然我们的逻辑都走到边界了，这里为什么还能继续讨论？因为理性并没有走到边界，理性的边界在概念的边界。

我们谈论的前提是有接口的存在，只有有了东西，我们才可以去谈它是什么样的，在此之前，没有一个无理由，没有一个有理由，那么无限可能性就是一切，即从此所分化的并非具体过程但是实指过程后，所谓存在不存在，一切有边界的，相反的相同的诞生，而追溯其源头就是我们要谈论的整体。

我们认为产生无边界性的无边界结构是序论整体。它并不是一个东西，非有非无，且似乎能够无限制地变化，（这个变化包括不变与限制本身，是推导彻底的）这里又出现了一个自指结构，只不过它是所有自指问题的最终源头。无边界信息的层面是以自指回答了它本身，实际上没有解决这个问题，只是框定了它的概念边界且提高了一个层次。

序论整体不是有明确逻辑意义的符号，不是哪怕是无边界信息的逼近可以阐明的事情，有无层面或多或少还能通过悖论指向这一点，序论整体在概念之外，是一切的最高层级因，自然自为自因（自指包含一切）。

序论整体不是任何东西，精确来讲更不是无限可能性，无限可能性是存在于区别

所产生的区别之先（区别之前一定存在无限可能详见后文的一论论述）。我们能找到什么替代概念去容纳吗？不能，我们只能说这是序论整体。

我们能不能说序论整体是自指结构？不能，因为任何结构在理性的概念表达之下都是有特定含义的，如果将整体作为特定含义将失去与之前含义的接口，这相当于是事实，自指结构只是描述和逼近的接口，但我们所说的要透过接口。

其它诸如变化和不变化等二元观点先于序论整体。这是错误的看法，忽略了层级先后区别。我们可以通过这个侧面逼近：单看起来，这仍然是一对二元量，并且当我们说变化和不变化的时候，看起来好像涉及有无的东西，但其实纯粹的变与不变不是这样，（变定环属于一论异同环辖下，因为变化与不变拥有时间前提），容易发现这仍是二元对立，还是通过悖论来指向边界。

事实上变与不变在常规所谓“是”的方面与有无没有区别，变与不变需要一个载体，而我们讨论的是一切无边界信息过程中的存在，以及世界之所以能够进行一切行为的原因。所以我们要否定变定一体作为更基本的地位，因为这与有无本质上还是同层次而不同层级的概念。无论是有无还是其它环结构，都属于无边界信息在概念的最低角度的逼近而非序论整体。序论整体容纳悖论，也容纳悖论的容纳，此处不提。

从序论整体能够确立所有东西的有效性根源。比如我们通常反对逻辑因果作为有效性的检验因为所有起互动作用的理性结构只有信息点和关系，而逻辑因果起原因实际上是将事实与存在于头脑中的结构进行混淆，我们说我们的手能推动一张桌子，翻译在语言上就是手能够推动一张桌子但是两者其实没有直接关系，桌子本质上不是被推动的，因为推本身是一件经验的有边界事件，但我们仍然可以说桌子是被推动的因为经验是实用的。

像这样的逻辑因果在元层面上看似是靠不住的，其实深挖就会得到可靠性，事情的本质只有在一直进行同性质的追溯时能够得到答案。也就是说因果归纳本身是恰好匹配的经验行为，这里并没有说因果是错误的，而是说这件事情就其来说本质是不唯一的，或者说我们的因果归纳来自于经验的自指性，究其根本的原因也是自指的（比如我们把能推动桌子的原因究其本质，必然来到物理学的领域，而这是有边界信息的领域，其解释本质上和非贬义的同义替换是一致的，没有人能解释为什么力能被产生）。我们知道序论整体所产出的体系是受到理性的不同逼近方法而改变的，那么其他的无边界的逼近方法按理来讲同样能够产生有效的世界观而不只是我们的现实因果以及逻辑这一种，凡是有自指性的理论都可以具有实践性。

我们知道现实在质上是稳定存在的（注意我们本质上不由经验的论述开始，但是会借用这一点），一论部分使用了二元环来尝试逼近这个无边界结构，其内容的实指性

由概念的实指性来确认，详细展开了由序论整体产生的“有”的稳定性到底是如何完成的。

确立了序论整体，一切层级推导便能有精确的定位。

信息与序论整体

我们在信息与序论整体的角度来看，信息实际上是稳定现象的代名词，哪怕现象不稳定，只要能给出信息，它就算是稳定的，我们不管从根本上是同义反复还是其他东西，它至少能让人们知道些什么。从这个意义上讲，只有完全不存在的东西才没有任何信息，（此外对于人来讲所有的知道第一作用必然是直觉库而并非是逻辑本身，我们知晓事情本质上无需通过逻辑，比如每个人都有做梦的经历）。

如果不谈信息点与关系结构这个有边界信息结构或无边界信息的逼近形式，一切稳定之物是不是都有结构呢，纯粹的无规律和没有结构的稳定存在有什么区别？其实是没有区别的，只要是稳定存在的物体都有所谓关系也就是结构。注意这里的关系的范畴是超过线性联系的，毕竟如果稳定之物没有结构，那它就不会存在。

探寻序论整体是否可信息化时，我们本质上是在探寻一种结构，使它能够容纳线性与环形，或者其他什么关系。那么问题在于，有结构本身能够容纳结构吗，我们目前可以看到在我们建构的视角下，往往一切结构的最小本质是线性关系，只不过有的是双向的，有的是头尾相连的，类似的连接造就了整体，而结构之间的连接点是无边界信息。那很明显，我们是不是局限于一个小的地帶了呢？关系本身如果也是无边界信息，这才是现实，序论整体必然遵循这样的结构，即有结构本身能够容纳结构，但其边界止步于概念的边界。

另一个问题在于，所谓环的结构（目前找到最适合于描述无边界信息的结构，嵌套结构作为层级角度的描述方式并不适合演说）除了线性连接之外，还有没有其他的连接方式？这种连接肯定不是一对多或者一对单，或者多对一，它是包含自身的连接，但问题是，结构最小单元本身已经是最小单元，即最简环结构并不存在信息点与关系的区别，与其说是最简二元环，不如说是一元环。

那么进行到这里，序论整体作为一切结构之上的结构，比如拿定与不定的二元环来讲，它不止包括确定的关系，也包括不稳定的关系，它自然是自己没有结构的，因为连不稳定的有无关系也是无结构的，所以更上层级的序论整体没有结构。

非理性可把握的序论整体意味着，在读者理解三环后，无需记忆整个序、一论的任何知识，本书本质上不提供人为知识。我们尝试直接把控现实将是除了实践把握现实的第二种方法，即与实践的自指同构。

所以，与其去论证如何直接认识序论整体，更高维度层次上的问题其实是序论整体到底有没有一个确切的，可利用的性质？答案是有的，在《一论》部分中，我们将从必然性的角度详细展开这个世界。

界限论

作为人为知识，理论是无穷无尽的。

在无穷无尽间仍然存在章法，不至于使人类的理论绝对自由，这根植于现实的参照性。现实与理论拥有一条边界，这使理论无法作为现实来进行直接的应用、使思考本身似乎区别于实践。在这里存在一些微妙的联系需要注意。

提到的界限共有两种，读者需要注意，一是符号描述现实，二是符号本身影响现实（这一点本章不做深入讨论，因为第二种无论如何都存在，关于为什么有现实影响的问题之前已经讨论过）。

认识到理性先于主体是理解界限问题的核心，主体是理性的结果，在此之上，我们才能发现理性需要一个主体。这一切理性活动几乎是有序的同义词。从认识论上看与从层级建立完毕后的视角看的区别，本质上是实践与理性自指的视角区别，而理性自指等效于实践描述，该结论正是从主体过渡完成。

理论与现实

理论用以反映现实的手段一定是理性，这来源于无论如何都会存在的有序性。

对符号在有边界体系中精确性的执着是人类认知的一个痛点，该问题的根源在于我们认为有边界体系是能够反映现实的。那么这是本节所讨论的理论与现实边界问题。

我们能拿起物品这件事，分析这件事本身，它其实是莫名其妙的。传统的角度上因果律必须在此考虑，但事实上，因果律的合理性问题只是暴露了现实未经审视的连续，事实上一切物体能有所在已经是极大的奇怪。抛开人择原理的被动解释（事实上传统人择原理默认独立外界，不是全能答案），我们如何在有边界理论中说明这一点？无法说明，我们现在知道这属于层级错位，执着于有边界信息的精确表达不能描述无边界信息。

读者可以感受到有所遗漏之处，那么我们接下来将从大的层面来说，对于人能拿起杯子这件事，在不追求最小的证明的前提下，这件事是事实。那么，人可以拿起杯子。于是直觉发明这件事的名词，我们发明了信息点关系结构，发明了人和杯子两件事的信息点，发明了拿起的关系结构，于是我们认为我们描述了现实。但更精确的表述是我们发明了现象的直觉库载体。这两者在大的层面并无区别，但在表述现实方面我们倾向于忽略第二种载体性。

那么，人能拿起东西这件事，就其本质来讲是描述了可作为信息点关系结构的现实，我们现在应当想到为什么可以描述成功？其实是无理由的，即我们并没有描述成功，我们当作我们的描述是成功的。这足够好用，如之前所说，这在大的层面是描述了现

实。

那么符号记录在去除有边界的人为滤镜，或是只记录现实后，得到的是无界限的事实描述吗？当然不是，因为语言有边界的优先层级高于任何描述；这也是语言作为有边界信息记录方式导向信息点与关系结构，进而导致对现实的误判。也就是作为符号的转化其层级必然低于我们的本意。

符号描述现实的根本路径在于概念符合，符合与本体性质的符合不同，那么同时这也是理性的边界，因为符号是理性的工具。任何符号系统都离不开符号本身，故而力大砖飞的方法在于可以直接创造概念造就两种符合，在描述不好描述的事物时，建立名词就是理解的方式（序、一论有很多新名词，它们不适用最简性剔除因为我们另有他用，这些名词的命名方式就是理解）。这意味着名词本身是灵活取用的，意味着概念的用弃同一。

例如高处的苹果会落地，所描述的事实其实既没有苹果也没有地，也没有落，其概念边界一开始从就立不住脚。人类的理解符号一开始就走在奇怪的某种自以为是中，只是在没有遇到真正的解释难题时，这种描述是暂时合理的。如果我们不需要确认描述正确，那描述是成立的。这不代表符号无法描述现实，符号绕过界限反映现实至少需要规避其概念边界，接纳自指悖论是其中一种，即之前所说的环结构，但环结构广义来说还有更多可能。不择手段总有办法说清一件事，但这不是本体性质的说清，本体上的说清有额外某种界限的限制。

这种本体界限在于概念当中有两种实质和虚指的区别：虚指的概念流于语言概念本身的变化与改变，实指皆有所指，可以找出现实的对应。比如反直觉的，数学属于实指、语言的层级错误理解与此基础上的辨析属于虚指；讨论虚拟世界属于实指，随便的胡言乱语是虚指。虚指与实指的本质区别在于自指层级是否错位，是绝对的一对概念（作为对比人为知识和自然知识的区分是相对的）。

关于一个常见的虚实指界限问题需要提到一层实指的概念（这就是力大砖飞的概念发明）。我们知道理论与现实是不同的，那么在我们的表意当中，理论无法覆盖掉的部分就是一层实指。这个概念本身也是一层实指，因为任何有边界结构都会触碰这一点。一层实指不是确切的底层架构，是对所指层级的描述尝试，因为依赖于描述去进行尝试所以不属于确切底层构架。比如我们说这里有一本书，这属于一层实指，因为无论使用什么理论这里都会有一本书，它无法被理论覆盖掉；当我们谈论某人是善良的或是邪恶的就不是一层实指，因为它可以被理论覆盖掉；我们对某人的印象总是特定的，这一点却是一层实指（我们不管这个印象如何确保稳定，在传统唯物唯心框架中我们无法确定别人的看法，但在此处已经得到证明，通过实现的必要条件成立而非通过为

何实现以成立)，毕竟如果这个不存在，很多法律就失去了判决权，因为在任何社会证据都不是法律的源头，人心更接近它。

那么对贝多芬和作者的哼哼谁更好听众投的答案是不是一层实指？是的，我们在看到这句话觉得在下套，因为在此之先我们已经有贝多芬好或作者好的答案，总有一个客观认知，哪怕似乎不客观，但这个结果总是结果。

一首歌好听或不好听在大多数情况下不是一层实指，除非太难听或好听使其变为一层实指。一层实指是主体视角绝对的表意，与内容无关，所以如果有人说一首歌好听，即是指对方认为这是不争的事实。

看起来一层实指这个概念是在反映客观实践但事实上涉及的面要广很多，因为直接立足于人的认知也就是生物基拟，这个概念本身是绝对的但同时也是不确切的，单纯观察其概念不能够确定主客的分别，但事实上拥有主客观的分别。

一层实指与实指的区别在于，实指的内容会与世界存在的必然架构、与事件现象紧密联系，不因层级错位而混乱内容，一层实指更主观且没有实指宽泛。所以表达哪一首歌好听是实指；讨论数学是实指，因为数学存在于人类社会，我们知道在干什么。

并非所有事件都能强行划分实指虚指，这是绝对性带来的必然模糊。

理论与现实还有一个有意思的界限问题即人与人的交流如何可行，实际上我们不难发现如果两个人的意识不能共用的话，我们事实上并没有进行交流，看似无障碍的交流都是大家互相在直觉库中猜中了对方的想法，我们在经验中一次又一次知道，哦，对方指的确实是这样子。这很类似于有边界理论的构建，这件事让发明名词本身是一件不自由的事情，名词已使用它的构建原材料有很大的关系，这件构建原材料的选择由社会所赋予的共有直觉库决定，所以任何阅读既是读者的责任也是作者的责任；读者需要去猜、作者需要让读者容易猜。

追求理论完全反映现实的方式可以从环结构与概念来逼近。记录高层级直觉库可以使用反理论。接下来将介绍一种反理论的直觉记录手段。

反理论方法的介绍

反理论方法是对直觉库的一种常用逼近手段，同时也是无边界信息的表述手段之一；人们本身在生活中遇到过却难以把握的某种感受往往可以通过此去引起，那么此处是必要不充分的。

任何理论作为无边界信息的逼近与直觉载体，要面对概念的边界问题。反理论是表述与正常理论的有边界精确表述相悖的理论，是在概念边界上做文章的直觉载体。

因为要面对概念边界，所以反理论的矛盾性可以在本层级创造悖论，以作为更高层级直觉库的载体，尤其是反理论与正常理论相配合常常可以起到记录高层级直觉库

的效果。

创造概念边界的悖论往往使反理论方法记录具有只有作者懂的问题，这也是直觉先于概念的佐证。

“人能拿起杯子，人拿不起杯子”，这句话会使理论本身带有不明确但是似乎有其道理的感受。限于概念的边界，我们无法得知它具体记录了什么，这是因为矛盾破坏了有边界信息的精确性，从而误以为该记录不描述现实现象。对于外在读者来讲，这个描述确实是不明确的；对于记录者本人来讲，这将是绝好的直觉保存手段。

反理论的描述方法会制造一种似乎独有深意的感受，显然这种手段更多用于文学作品当中。无论如何，我们知道语言的使用取决于人想要表达什么。

反理论并搭配使用环结构便可以做到理性范围内最大限度的符号描述现实，但我们由序论整体观知道这仍然是描述逼近，而非现实；区别于常规描述手段的是使用该方法后，局部的正确性将得到绝对的确认。

环结构与反理论方法的区别在于，不是所有反义都能构成具有生成性的环结构，环结构与此同时是无边界信息的极端逼近方法。

最后，反理论方法的逼近属于直接描述，唯一的限制在于概念的限制性。

理论界限

回到知识与现实的边界问题，这个微妙点在经过自指的铺垫后读者将会有更深的理解。

所知与所致

知识与事实之间存在做与直指的界限，知道与做到、直接描述难以是同一回事；那么，第一点较明确的地方在于，知识应考虑到全局性，即不认为认知过程独立于所有的认知场景，我们便在这个层级上解决了自指问题，将其在宏观角度进行了理想化的统一。

理想化在于，该描述本身仍然需要属于自身的统一对象，于是我们来到第二点明确的地方，即存在做的界限，我们尝试描述的这种将没有，它切实考虑知识作为体验本身。这意味着认知会是一个过程，事实上也会是如此；如果一切认知不是一个过程的话，这将违反一切有序性的根源。这种表述比第一点更为精准，因为它纳入自身。

描述在描述描述时不适用描述来统一，事实上“知识作为体验本身”在有边界信息系统中是不明的定义。我们仍然需要考虑所做问题的本质，即消解信息点与关系（见线性逻辑与悖论），知识作为体验本身正是这样的描述，在该层级上能够对第一个明确点

的含义明确化。

那么，我们接续第一点的看法，常常被忽略的一点在于任何认知也改变现实，我们要做的是将其进行连接，现代的哲学几乎都通过实践来进行连接，我们可以换一个别的。除非认知是无载体的独立过程这一点就不成立，这显然不可能，如上所述，这直接违背有序性。

那么，整体角度上，任何外在关系都在表达交互上不直接。

或者说我们想要的直接交互必然不具有可知内容。这是一个非常奇怪的结论，即所有有边界知识乃至直觉作为其源头都是第二属性的，第一属性的知识不具有认识与现实的鸿沟，但它是在知道之外的；这显然在有边界信息的描述之外，甚至在任何感知之外，那么这站在我们的实用性角度是没有太大意义的事。

对于序论整体观来说，直接的认知是反认知的，故而环结构是理性的逼近手段，核心仍然在于其无边界信息性。逼近手段毕竟是以二属性的载体，试图进行第一属性的直接认知，必然是受限于理性的边界即概念的边界。

那么，不具有可知内容是否意味着不存在？显然不是，除非认知独立于载体（单个的无理由甚至不足以构成自指悖论，可被直接或精确描述的超级统一理论必然是脱离实际的形而上学；不会有任何独立存在的单一角度）。

那么，不可知是否意味着真的不可知呢？事实上不可知意味着第二性的不可，这必然揭示我们确实不能够知道这种直接的、类似于知行合一的知识，但这不妨碍我们的存在或生活。

不可知内容的形式是可察觉的，这得益于语言的边界极其广大，我们得以在这里讨论这种问题，而并非指可察觉本身引入了哪些人为知识。

最后，我们现在知道世界中的无边界信息是可以使用反理论逼近（如果将环结构看作反理论的特殊情况的话）来进行描述的，这是否意味着世界的一切是必然可以说清楚的呢？显然不是，这是因为确切认知在大多数情况下是无必要的，在不使用反理论方法的一切语言概念边界前提下，生活中绝大多数的含义是清晰的直觉库；不同人们建立的联系间也许会有不同，但陌生人间的熟悉过程仍然需要跨出交流障碍以激发他们共同直觉库的部分。但无论如何，微笑等等总是全人类共同的语言，我们无需从头建立联系，这本身就很奇怪。

体验的说清

在推导出不可知内容之后，我们要进入两个常见的实用、体验性质的界限问题，就是关于体验本身的界限问题与说清的体验问题。关于体验本身的自指是较好描述的，

这一点在心理疗愈方面比较多见，那就是关于自身情绪等等体验的接纳问题。不难发现无论一个人尴尬或是难为情、愤怒到什么程度，都不会离开自己的体验。也就是说无论是否承认，一个人总会接纳自己的全部。接纳的问题在于自我的体验与我们的理智是有延迟的，所以心理学某些时候给出的答案是在超越两者的高度上进行接纳。我们仍然能发现无论进行任何超越一切到底只是体验本身而已，其高度在于不去或者从未去对抗体验以自然获得所谓超越。这与无超越体验的区别在于一个是人为知识视角而超越性是自然知识的视角，两者本质上没有区别但是本质上有区别。

我们通过符号的概念边界知道，任何的说清道明都是可以做到的，但是说清道明并不能够增加或者代替体验，这是因为对体验追求说清的结果无异于体验的内容。那么，体验与意识可知是完全不同的，可体验的事物未必意识可知，反之不成立，类似于研究镜子必须忽视映照的内容。³

在体验层面理论与现实的界限大致体现在以上两个地方。

³ 区分意识与体验的层级这一点十分重要，意识必然先于体验，没有意识就没有体验，但是体验在内容上一定广于意识感知。

自指原理

本章论述自指相关的必要知识。弄混层级会产生无数问题，比如为什么人可以推开别人不能推开自己等等。层级与自指息息相关，在彻底自指的检验之后能看到层级关系。

自指的层级划分

自指是对可自指物的操作，通过自我检验以发现悖论，超越它并获得彻底性。

容易发现在指向自我的过程中所指向内容的层级在逻辑论述中是混乱的，比如在理发师悖论中自指操作的是语义还是现实？这两种都叫自指。所以我们需要对其进行一种简单的层级划分。

无论我们操作何物进行彻底自指，都将可在三个独立层级内完成其彻底性，我们进行方便且直观的命名：一始层、二渐层、三断层。

独立层级是指自指开始的层级并非永远会是一始层，它们是独立于自指内容的。

演示：这个理论本身是概念塔层级，融合了有无边界信息，层级等概念平切面，并以其扎根于序论整体的性质属于三断层。

一始层

自指的一始层来源于有边界信息。其操作物我们称之为“一”。操作本身是有边界信息，所以必然在此处存在一个边界。

“一”是有边界信息，一始层的自指将在该层级（有边界信息）内遇到自指悖论，陷入停滞，不再提供有效信息并暗示高层的超越性。

二渐层

“一”的自指失败原因在于明确概念的边界本身不存在。在二渐层中，会揭示其背后的无边界性。

“一”的无边界支撑我们称之为“二”。在二渐层中，对“二”的自指操作会遇到自指悖论，陷入无限后退的归因，不再提供有效信息并暗示高层的超越性。

该悖论来源于对无边界信息进行的自指操作本身的概念边界，故而是自指行为。

三断层

“二”无限的后退在此层中断（不中断无以跨越信息有边界带来的后退）。中断的结果为“三”，“三”是确切的超越结果而非无限后退的同义词，是自指的最终结果。

“三”不具有有边界的确切性质并是序论整体的概念平切面。

至此完成彻底的自指。

自指引导论

对于超越解构视角，理解自指的必要性，以及帮助读者转向自指视角，我们需要理解，进行思考的可能性依赖于存在还是存在的可能性依赖于思考？

无论读者是否了解哲学，我们会知道这个问题是实指且没有答案的，这是因为进行解释的根基难以在这个层次上进行完全的自指说明，要说明这一点需要进行更深的反思。所以序、一论的路径其实是接受存在先于思考的可能性，通过彻底的反思和自指，以此来超越这种困难，万一能找到更好的结果呢？具体体现为两种的统一。

先验的哲学要为知识或者世界找基础但是自身是缺乏基础的，理论将自身存在的根基排除在外，这使解构看到了其主场。我们需要了解解构问题：《序、一论》中“解构推倒一切”的意涵与德里达传统或广义的当代怀疑思潮存在根本目的与方法论上的分野，即是否将彻底性贯彻到底的原则之分，与派别无关。自反性、对前提的批判、对宏大叙事的怀疑是二十世纪至今哲学（不止于解构主义，还包括分析哲学的语言转向、后分析哲学、新实用主义等）的普遍底色。说“解构推倒一切”好像暗示只有德里达传统在做这事但要广很多，作者找不到更合适的词汇而妥协。

对于一切有边界的问题来讲，进行解构会将一切所消解，这似乎意味着世上的事情是不可信的，所有东西都是可以跳出外部而看待的，但是这个动作本身却因为它们名义上执行跳出而被忽视。我们为什么可以这样进行忽视？因为似乎只能如此或者说它已经在执行这个动作。接下来再去思考为什么执行这件事情不能被自我执行像是文字游戏。

解构的路径没有问题，如之前所说就是会将一切消解，就是会存在一个最外的进行评判的视角来看这件事情是否可能，但我们似乎只能做到这里，最大的原因就是涉及到解构本身的性质时是说不清楚的，这使所有的事情只有破的过程但是没有立的过程，一大原因在于我们隐隐约约发现了我们的认知是有边界信息，但是又未将其足够清楚的概括出来。

突破点在于回到本身问题的根基上，我们无论进行什么样的操作或者怎样回到原因背后都仍然有一层原因，到这里我们已经能看到层级区别。

虽然看到所有原因背后的某些原因通常被认为是过度的抽象文字游戏，因为这些绝对性的东西事实上不提供任何内容，即便反思到这种程度似乎没有内容可言，但这是建立在层级与逻辑理性三者无区分的基础上。

回到解构视角的默认问题上，即认为有一个可评判的外在标准这本身，这事实上

是可证伪性的变体，是合理的（因为理性的边界是概念的边界，无论一个理论有多彻底都可以从某种意义上跳出看待），但这不妨碍我们仍然要问为什么解构视角的评判是成立的。显然，解构视角如果不成立事情就失去了区别，但理论之间明显有区别：荒谬的理论比如地球是正方体，以及类似的思想理论会被检验出来，因为解构视角允许怀疑。它站在所有理论的最高处。那么既然存在一个实指的理论最高视角，世界上的理论也似乎不是完全不确定的以否掉正方体地球等等类似思想，解构视角本身也就依赖于这些预设。我们要追问，为什么这些预设是可以的等等问题，不论答案或总结只管追问会发生什么？此时基本只能来到实践与实用性，那么实用视角为何成立？不知道，因为实践自产自自。

像这样的追问在最后都会落到追问本身何以可能（这其实已经就是实践了，比如读者现在脑中的思考何以可能）、为什么世界自为自因或不是等等的抽象角度，此时彻底的反思刚刚迈入自指的大门。

接触过解构主义延异与现象学、存在论-解释学传统，以及分析哲学的读者将对自指有更丰富的理解；接下来的解构进入自指时，批判、后退、修补、实践基本上是一组处理方法。

我们事实上没有回答预设而是推给实践。但继续追问会发现正方体地球被否定是有前提的，比如存在一个稳定的世界，然后来到彻底的世界，来到有无问题，来到彻底自指。

换句话讲，如果作者坚持认为地球是正方体，在不使用实践的情况下，解构视角能彻底驳斥过作者吗？不能，这会回到经验，知识等等老生常谈的问题上。事实上解构视角就是实践、实用性优先的，所以与作者进行这种辩驳成为无意义的形而上学。但事实上再反过来，实践为什么有特权同样无法说明，并立刻陷入自指，因为实践确实有特权，大家对这种直觉库连接是宽容的。

反思的自指存在于触及事物的基础，只有当真正触及根基的时候能够看到事物从什么地方执行了自身的可能性而不遇到悖论。对于不彻底根基上建立体系的有边界信息系统而言，自指悖论在所难免，因为其默认基础是被是随意敲定的。

同样不应宣扬纯粹理性的观点。事物就如事物所示，描述改变不了事物的任何性质。那么，该论断本身来源于层级效果而并非默认的根基，此处不谈。

再次按照桌子的例子，我们说这是一张桌子，那么我们就要回到这张桌子是什么，我们能发现我们说桌子的前提是我知道这里有张桌子，然后一切推论应当到此为止，因为在根本上不存在任何其他信息，我们不知道我是什么东西或者桌子是什么东西。我们在此对现象进行了暂时的搁置，那么这是第一层反思，而如我们之前所说的我们

要进行反思的反思。

也就是说我们在这里得出关于桌子的结论，我们何以得出这些结论？显然是世界上有些什么东西，不管这是什么性质或者怎么样存在总得有。也就是说“有”是存在的。那么为什么“有”能够存在呢？原来我们发现是因为“无”存在所以支撑了“有”。那么为什么会存在有和无的区别呢？这样就来到了我们一论中的第一个环，有无环，这是后文的内容了。这样得到的内容具有必然性因为一切满足其自身作为原因。

如果抛开这样的梳理过程我们还能有其它引导自指的方法，即通过回应质疑。

即关于这些问题比如为什么《序论》是成立的，为何要接受《序论》的起点，为什么要接受似乎是循环论证的情况或是文字游戏的空转？这些问题可以直接导向反思的彻底性。

有边界问题预设的立场常常导致后退或不可知的停止。诸如默认一切的未知性需要得到外在的，或信念的保证，这本身也是停滞的一种。

不难想到《序论》成立与是否接受起点等等无关，甚至于存在的内容无关。读者可能仍然会想，理论不接受外在批判，这意味着理论是不可证明的，故而不可信。《序论》并非不接受外界评判，因为看似矛盾的一面在于其作为理论本身是接受评判的、作为其内容则是不言自明的，因为理性的评判方式本身必然涉及内容，而《序论》与内容无关。

那么，一切必须经受外在评判本身得到证明了吗？我们通常认为这是不言自明的。这里并非要驳倒这个评判标准，这个评判是合理的，但我们还要看到它的合理原因。

事实上在有边界信息架构中，必然要求可证伪性，这是有边界信息自下而上构架的特性使然，否则有边界理论无以连接有边界的现实。

《序论》的性质是超出有边界属性的。对于转换思维困难的读者来讲，对前言忘记一切的要求贯彻的不够彻底，使判断在未明的地方建起，并假装其不可言说。《序论》并未强制要求任何思维匹配，而是去除一切预设。在此基础上应该很快能发现质疑行为本身是不彻底的，进而导向彻底的自指悖论，同时发现层级区分；但在这里需要强调关于自身的辩护是基于性质说明与演示功能而非旨在对抗。

我们是否会同意忘记一切与事实无关？一般会是的，比如人类忘记知识似乎不影响存在本身。那么这个判断从何而来？我们通常认为是因果逻辑与在此基础上的经验归纳，但事实不是。因为逻辑预设有存在存在，在此基础上可被描述，并在此处涉及自指问题。

但问题在于，无论我们进行何种操作，都是在存在存在的前提下，问题因层级错位从来都没有真正得到讨论；换句话说，我们其实并没有理解问题，只是把它当作悖论而

认为无法有效处理并搁置。

毕竟有东西可以被质疑这件事本身就很奇怪，但我们事实上经常停留在暂时搁置或无视中，等待外在观点推翻或支持其性质，但我们为什么要等外在观点？这本身也是质疑，为什么搁置自指不提供该层次的处理深度？这是因为有东西可以质疑这件事情无需外在观点，质疑是自由、无错且不矛盾的，质疑的发生不依赖于外界观点。

另外一个关于自指必然性的推论证明是，对于现实来讲，抽象概括现实以使用逻辑推导到最后，在一切成因的地步，不难发现，现实统摄自身，即自为自因。所以理论上，从能够自成自因的角度，人们能够发明的一切自指信息结构在各个现实内容上都可以适用。但我们如何知道推到最后是自成自因，有没有别的可能呢？如果出现这种情况是因为并没有推到最后（这一点无需证明，一切有边界信息记录都可被读者试验），另一种路径其实是终止，而终止是人的行为无关于事实。

在自指中发现层级区分后，一切将得以明确，我们便完成了视角的转换。

元视角简述

什么样的视角是元视角？这关系到自指哲学理论的根基。

元视角是在悬置不理一切具体对象，直接从存在本身中出发进行架构的视角。元视角以直觉库纳入理论本身作为原初考虑范围，而不作为概念边界性的文字性纳入。

元视角具有价值中立的特点，不预设内部视角的考量。这里并非进行区分，而是内部视角的成立依赖于可有物成立的前提。那么，在层级上，有物可以存在应当是更高的，更适宜的考虑。

同理，元视角也不预设外部视角的考量。

元视角是否纳入元视角本身的考量是伪命题，因为元视角已经是以自身考量过它本身的结果，故而称之为元视角。

另外，并非所有无边界理论都会使用元视角；当层级不够时，以确定的事实与无边界性的认识为手段也能作为无边界理论的理论无边界性。

自指协助工具

本章论述理性论述中的主要的、适用于无边界信息的工具与其自指原理。

自指这个概念本身是依赖概念的（注意符号只能逼近记录无边界信息而非成为，成为将失去符号性），无边界信息没有自指一说。这是因为自指依赖某物，而边界信息没有确切的边界可成为某物。

层级区分原理与概念平切面

层级论（Theory of Levels）中层级本身有其自指，是无数无边界信息逼近手段的一种，其描述具有概念边界性，即层级性。更确切的、为何可以有效的作用方式，将引入概念平切面进行说明。

从无边界信息的视角上，世界的问题在于没有问题。于是来到老生常谈的一点即人为引入的区分性往往被视为无关的，形而上的文字游戏，毕竟我们知道世界是有区分的，再怎么去否认人为区别存在，不影响描述的可用。

我们的文字描述总体而言能做到两件事，逼近无边界信息或是在无边界信息内部组织有边界信息。（比如本书尝试的两者兼有）

概念平切面（Conceptual Cross-Section）与无边界信息的逼近有关，这与概念本身的边界性有极大的关系。在尝试描述无边界信息时，文字必然会与自身的边界打交道（无论是不是使用反理论方法），我们不可能在不进行概念边界区分的情况下描述清楚我们想要记录的无边界信息，这是因为描述具有内容本身就是自我设限的过程。

在反理论方法的使用过程中，这个限制会使所描述的无边界信息结构承载其概念的边界。这确实是无边界信息，但其内容将具有有边界的特性。区别于有边界信息的点在于，该有边界特性是同层级或不同层级所带来的结果而非由第二性的概念边界带来的结果。即反理论方法的目的本身一直处于对无边界信息的逼近、描述上，这与以有边界信息形式相组织的理论在描述目标上具有根本性的不同；该边界性容纳自指悖论，并通过这种方式指向无边界信息。

对于同一个序论整体而言，我们可以使用不同的概念去进行逼近。

读者必须注意，所有无边界信息的逼近手段，其结果都是平行的，不存在不同无边界信息描述具有真正的层级区别的情况。如果一个无边界信息的描述真的被另一个无边界信息在层级上统摄，这个描述一定是错误的，因为被层级统摄直接违背无边界性，该体系内部必然存在边界悖论以作为统摄接口。

无边界信息逼近的平行（无论是否使用反理论方法）这一点造就了概念平切面的存

在。由于本书使用反理论方法，故而论述侧重于它对反理论方法的影响。

每一种无边界信息理论，无论其使用的方法如何，都具有整体上的全局性，使其不被层级统摄并平行于层级，每一种平行理论，抛开其理论内容，属于序论整体的一个概念平切面。概念平切面本身也是全局性的，与序论整体无内容差别，只有概念边界的层级之分。

那么层级本身的情况如何呢？其实我们已经提到了，它们是平行关系，但由于层级视角在本书中的重要性，我们还需要继续说明层级区分原理。

层级意味着有序性，在任何存在信息的地方，层级的存在是世界有内容（包括一无所有）的代名词。故而层级区分不是反理论方法的特有属性，需要注意的是，一旦使用层级区分，我们就容易联想到反理论方法，但层级本身与反理论方法并无关系。

层级区分是另一套平行的无边界信息描述方法，故而是与反理论方法作为组合的，好用的产物；恰好反理论方法自带层级区分。而事实上任何无边界信息的描述都自带层级区分，这也是其平行关系的体现。

为什么？读者试想，我们问出为什么，这本身是自由的。我们使用了什么方法吗？并没有。概念的边界如果有的话只会止步于人类的认知，而为什么的发生随人的认知而变动，人会做出描述是由人执行的，那么执行过程与如何进行概念的划分有关吗？自然是有的，事实与判断是两码事。我们可以随便问为什么，因为序论整体是无数答案的集合。

虽然每一个无边界信息逼近理论间不具有层级统摄区别，但仍然在概念的人为角度可以有层级的相互比较，这事实上是创造了无边界信息理论之间的更大理论，该层级的比较以这体现了概念边界的灵活与广大。

那么层级何以根本性地区别于信息点与关系结构（逻辑）呢？这将要提到层级的自指性。层级不需要预设观察平台，层级在描述事物本身时是作为参与者参与的，相比之下，信息点关系结构会预先抽象事物。

而事实上，逻辑没有发现的一点在于，预先能有所抽象是有条件的；信息点关系结构进行的抽象基于有所边界，而这其实是层级的换名（基于序论整体的一个概念平切面）。

先有层级区分，事物才会作为被区分者显现，以此来彻底取消外部视角。以此，层级区分与任何映射截然不同。

无边界信息概念塔层级简述

无边界信息理论的平行堆砌形成不同概念平切面之间的比较，此时形成的层级称

之为概念塔（Conceptual Tower）层级，概念塔层级的层级区别将区别于内部理论本身的层级区别。

事实上不只是无边界理论，任意平行理论之间的组合理论都将创造出一个独立于理论之外的概念塔层级。

概念塔层级所指的层级将与单个理论的内部层级、理论之间的层级相独立。

那么，此时为什么层级区分可以独立于概念塔层级而使用呢？

因为层级论与其它理论本身（包括概念塔层级）组成了概念塔。这并非文字游戏而是层级作为无边界信息的本然性质，概念平切面支持任意组合。

在这个塔本身中，创造的新层级被以层级化的形式描述，故而不显。如果有其它无边界信息能在概念角度做到这一点，同样可以使用。不过层级本身明显最适合，因为概念塔层级就是层级使用的产物。

在不创造概念塔层级的前提下，概念平切面不能包含不同层级，只能是在特定层级之下进行的平切。这是因为概念平切面包含不同层级是对层级的人为破坏，而事物本有层级统摄由存在之存在而注定存在。

最后，序论整体层级上的概念塔层级创立不会增加自指的独立层级（见自指原理），这是因为创立层级是概念塔层级，概念上高于原层级（没有原因这是叙述事实）但平级于原层级。

无边界理论集合简论

对于无边界理论形成概念塔的新理论来讲，其内部对于无边界理论的组织形式有什么共性，或者特点吗？

显然，无边界信息组成的集合理论也是无边界理论，这注定了内部无边界信息需要消除彼此的概念边界，并在内部闭环自指，而无边界信息在层级上是无统摄关系的，故这里共给出两种方法，当然，我们也可以兼用：

一、无边界理论互为前提。

二、无边界理论层级塔嵌套并合一。

对于部分无边界信息理论来讲，通过无边界集合产生无边界理论，在此之前各部分不是环结构，但仍然是无边界信息，其无边界性直接由概念给出而不由反理论方法或其它方法。

一论

无往不复。一论（有无组三环）是对序论整体观的近似模拟，其原理是无边界信息的环结构方法。序论整体并非完全不可知，本部分以环结构作为无边界信息的形式逼近，内容指涉来进行三环推演。内容上采用有无环为核心的三环构架。

有无环的三环被称之为有无组的三环构架，它们属于同一个概念平切面。有无组事实上形成了一个新的概念塔，这将在三环总论里进行说明。

在有无组三环内部，三环的层级地位是平等的，但概念塔层级地位不平等。

那么，读者不难发现，作为序论整体概念平切面的有无组（注意，有无组或者其它概念平切面于序论整体比较并无区别，只有层级区别）侧重于内外部生成的视角，而世界是开放的，总会有其它三环组。

有无环⁴

理性自指描述实践的尝试从有无环开始。

为什么从有无环开始是明确的。如果要从具体事物出发，无论是否进行正确的追溯，尽头必然可以面对有无问题。比如这段话是符号，那么光传播到人的眼睛里形成符号，继续向下追问为什么光会传播？为什么有介质？光源发光的原理是什么等等，直到追溯到最终的结论背后的条件，在最终的抽象上可以使用有无概括全局。

具有足够《序论》基础的读者会知道这里我们使用有无作为环结构。

有无问题是一类问题（一类指平切面）的总问题，许多时候因层级错位与讨论的有无内容混淆而不成为元结构问题。故而有无环的讨论是彻底的，在考虑有无环本身的归类时，均以环结构有无一体的彻底性归纳自身。最后，达到既有又无与非有非无没有区别是理解有无概念本身的彻底性需要达到的标准。有无环推导具体如下：

世间万物包括体验内容，无论它是什么，都属于“有”的范畴。

读者必须严格区分这里“有”的概念指一切有，序、一论中不存在非有非无的模糊。

有必然有一个起点，我们很容易能发现，我们现在讨论这个起点是什么？它一直是在“有”的区间里打转。

读者容易想到，如果说“有”的话，“有”必然有个起点，那起点之前是什么？说这个起点之前的内容本身仍然属于有的范畴。这样必然导向一个结果，有生于无。可是纯粹的无又如何产生东西，那它不是本来有东西吗，它就不是无了。

唯一的解释是，有和无是一体的，有且只有此一种方法。至于通常认为悖论导向任意结构，从而失去正确性，是代替了直觉认知后的结果。

有无一体的彻底性证明：通常我们在对于“有”进行无限后退的时候，会使用名词截断或承认无限划分，其中第一种情况是不彻底的无有效信息思维或者形而上学猜想，第二种情况忽略了自指悖论，即无限倒退本身并不能避免“有”的范畴。与其绕远路，不如直接承认有无的一体性。

容易得到一个容纳悖论的判断：在有无一体的环结构中，我们眼中所见的一切存在本质上都是不存在。如何理解？

有无是什么，在此的解释是有无同一于无限可能性中。于是我们得到了一个最基础的道理，存在的第一属性是自由和可能性。存在本身是自由的。

那么既然存在是自由的，为什么现实世界人不会飞？我们不能想什么就出现什么呢？这就要提到有和无的起点。

⁴ 环内有无互相显现。

我们知道有和无拥有无限可能性，这其中包括了一点即自我指涉（自指），可以克服无限可能性的只有自指，因为有无中不存在外部过程；存在本身没有任何限制，只能使用自己限制自己。而在无限的可能性中，出现自我指涉是必然的。

在没有出现自我指涉的世界，一切可能性将不会得到约束，在这里，需要再次强调有无的一体性。

为了方便理解自我指涉，在物理层面，可以认为是一个物体预判了它自身的未来，但是这种预判又叠加于现在。或者说是一个系统基于对自身状态的“理解”，产生了一个指向其未来状态的“约束”，这个约束性的反馈循环本身，即构成了当下体验的“锚定”。

或者又说，一个系统基于其自身状态，产生了一个指向其未来状态的递归性约束。这种自我指涉的，约束性的反馈循环本身，即构成了当下体验的固化。固定的规律性与现实性，是自由被约束之后的次级现象。

这种方便的理解方便之处在于，在这个说明区分先后之前，我们默认了时间的存在。时间概念是一个经典的人为知识，时间依赖于事物关系而存在，自我指涉必然能够区分时间，否则存在无法恒定。

且在此之先，我们还有一个默认即存在发展会伴随变化，这是合理的，且符合经验。因为如果存在是无变化的，这事实上是无，而非有和无。

即在谈论有无的同时，单纯有和无的预设需要被考虑，在异同环（有）与平缩环（绝对无）部分将详细讨论。方便理解到此不表。

锚定本身的动力将包含“有”的一切，这意味着跨越主观与客观，但并不执一而论，我们可以将其称为序意识，序意识具有第一性自指的地位，但不能代表有无一体。这个命名方式会引发读者的联想，我们全书都会涉及解释、区分这一点。

严格地说，确定所有规则的第一个最高层的存在事件称之为序意识。它存在的前提是，它是设定了所有规则，并使规则得以自我一致的首个，也是最根本的自指锚定事件。（该功能的命名原因在于，要想承认存在是稳定的，必须接受自指锚定，而将其命名为意识，与我们所知的唯一范本即个人的意识在操作逻辑上完全同构，这并不意味着存在本身具有读者容易认为的有意向的意识，且以此为基石，将在之后展现贯通性与解释力的同时，与存在的三环基本结构不矛盾。）

有无一体意味着存在从来都没有开始，又何谈结束呢，所有的“有”都是自指。所谓跨时间，是为了描述这个过程需要的说法而非本身有神秘的跨时间行为。

容易理解如果没有意识就没有主观体验，没有意识之物的主观体验，可以称作是信息的流动。

可能难以理解的地方在于意识如何锚定现实。序意识的存在唯一锚定了未来的情况，形象的说法是因为它理解了，它“知道”自身的存在本身，它选择了自身的未来，于是有便与无分道扬镳，可能性也被唯一确定。但序意识不是人格化的有边界产物。

这个过程是否可被详细拆分呢，是不能的，在此之前没有时间概念，意识锚定是变化的元动力。

那么作为人来讲，人同样拥有与有无创生相同性质的东西，那就是意识（这个证明是外在过程与内在主观体验无联系，外在不可能精确制造主观体验，将在之后完成）：世上确实没有巧合，所有能见到的事物都是意识观测的结果，无论是人还是序意识，还是任何有意识的动物或者其他莫名其妙的生物。故而容易理解世上没有巧合，但一切也并非注定，这一切的基础也并非传统唯心的。

读者也许会很好奇，人有意识，序意识也是意识，这两个哪个层级更高呢？毫无疑问是序意识，甚至从某种意义上说，人也是序意识的一部分。浪漫化的描述是宇宙能感受到每个人，或者从某种意义上讲，它也在通过人思考。实际的情况是人的意识与序意识没有区别，这个证明将在《通论》与之后关于停滞意识的论述中给出。

体验这个层级的优先级很容易，比如人们忘拿钥匙，但是习惯性的掏包，钥匙并不会自动飞到手里，或者凭空产生，人确实掏不到所需要的钥匙，这时候才会进行怀疑。但是如果这把钥匙确实凭空产生了，当事人本来也不会有任何怀疑，但是并没有。

综上，有无一体（序意识）的功能，在于确保在元规则外的任何确定性，这里具体包括两个方面，即“有”本身的稳定性锚定与第一内容的锚定：从内部设定元规则的具体数值。（即存在何以存在的问题）此处能够再次说明世界上没有巧合。

如果人类或一切生物都消失了，会影响世界的得以存在的基础吗？不会，此处不再详细展开，读者可以自行推导。

在具体展开关于一论中的序意识前，有两个大前提基于精要概括，便于入门理解：一，序意识是一论中有无环的运行产物，它本质上存在且不存在（作为必要性背景与功能而非实物）。二，世界的具体性是将实物经验性及无根据地进行默认的结果。

关于意识与物质不可分开论述的内容，属于有无环的自然推论。

有无环解释与推论

中国古经典《老子》有“有无相生，难易相成，长短相形，高下相随”之说，在千年前已有环结构思想的出现。虽然已在《序论》说明，并非所有对立都能成环，但在此并不影响超越二元对立的思维，概念边界与语言表达作用不同。环结构如有无因序意识而有所区别，剩余的部分以人的意识而有所区别。

如果不从具体的内容，而是从性质上去认识世界，人类认识世界的所有可知起点，其实只有一个，即存在是存在而且恒定的，这里并不指量的持续性，而是质的持续性。

一，在阅读过程中，读者可以尝试跳出通常逻辑操作系统的框架。试图回答“为什么‘有无一体’是对的”的问题，已经预设了一个在“有”的层面进行逻辑论证的框架。能理解的读者会立即看到其必然性，否则容易陷入无限循环的质疑。

二，要求内部的因果过程，内部的机械模型，或工具的局限不可证伪性之类判断都应面对其自身，这并不意味着序、一论内容不接受评判，而是评判工具本身应站在合理的位置。

三，《一论》与《通论》中，环结构局部的推导放大沿用或可用逻辑推导，不具有整体环结构的必然性，由于作者水平有限，在此处发生推导的错误是较有可能的。

意识的序意识同一性的简要说明

本节展开前，需要提前澄清人的主观体验与意识的关系，即主观体验依赖于意识，或者说，意识是产生主观体验的前提，主观结构是主观体验的前提。（信息接收与反应不同于主观体验，主观结构请见后文三环总论）。

这一点的说明无需依赖于外部机械或人为知识去进行研究，人们只需要详细审视自己的内心，这种伴生关系就会显现；即在此区别主观体验与意识，二者中，意识是主观体验产生的先决条件，所以我们在此探究意识。

读者需要抓住序意识的功能性（详见三环总论的序意识锚定过程），而非将其拟人化或者先入为主，序意识在历史上不具有同义词。

意识的神秘性在于，它严格与主观体验相绑定（这里不是指主观体验是意识的必然产物，而是主观体验必须依赖于意识），这使人们极其难从单纯的外部模型去知道意识的运作方式。

一切的开始我们仍然可以有抓手。

我们的意识在自指中能够显现，读者可以停下来意识到自身在以体会这一点。

这是一个宏观的，第二性的过程，因为存在认知过程，但内部的具体内容何以有主观体验仍然难以知晓。

也就是说，至少在意识中似乎是存在宏观的自指环，这是消耗时间的过程行为。事实上目前的人工智能语言模型就是基于自指的宏观过程而书写的。

那么为什么宏观自指不能产生内部体验呢？

因为内部体验只能由内部来获得，虽然内部依赖于外部的物质作为载体，但由外部无从得到体验。

不难发现一切外部过程都无法跨越内外的界限，而有无环中的有无一体天然的跨越这个过程。这意味着宏观自指既要自指，还要跨越有无，这种情况若被称为空转自指（Idling Self-Reference）环将会是一个令人满意的答案，它既实现了自指，又以空而无内容的方式突破了有无的界限。

宏观自指（第二性自指）产生意识只能通过空转自指环，而空转自指环在宏观上是个伪命题，因为宏观上空的内容自指要能够形成，意味着它将存在与有内容的脱离过程，那么，这个过程属于自指环外还是内部？在外部的情况下，自指环将存在脱离接口，在此已是有内容的部分；在内部的情况下，何必有脱离过程去形成，不用形成，因为内部是空的，这在宏观上显然是荒谬的。

故而空转自指环不是宏观的过程，而是第一性的过程。

那么意识的载体必然是第一性的过程，即与序意识的生成锚定完全一致，它们是同一个过程。

宏观的自指过程在此处的位置只能是用于配合意识体验的正反馈，因为它本身不具有意识的载体作用。不难发现注意力是可以转移的而我们并非无时无刻知晓身体的全部，那么对于生物来讲，我们不妨称之为意识具有可调动性。

意识的可调动性极其反常：一切意识来源于序意识内部的自指锚定，并在宏观的自指锚定过程中收到正反馈，依赖不可逆的物理构架加强自我感。奇妙且反常的点在于，这个正反馈的，第二性的过程却能够调动第一性的非宏观的载体、且反之似乎也成立。这将通过之后的《通论》部分深化。

反过来讲，序意识的类意识性质在于共有的跨越内部属性，而意识是目前所知唯一的跨越内部属性的事物，但无论如何这只是命名，同时并非以命名为由逃避定义责任，序意识本身的非常规意识属性是清晰的。

关于内部是否相同的问题，在于有无一体的同一属性，根据问题的不同层级有不同的答案。这不只是说没有无就没有外部，更是事实上是它们同是一物的体现，抛开此基础上，外部具有无限的组合方式，内部的自然也是，但作者在此仍然需要强调一件事，即局部有或局部无不包含自身的问题，这使内部与外部在有无一体的最高角度上并无区别，也并无无限的组合方式，因为无限的组合方式依赖于最宏观角度上有无一体的成立，这使内部在该层级上并无区别。

那么，人的意识常常表现为其生物基拟，在此基础上，人的思维不出于生物基拟，那么由意识的序意识同一性不难想到，存在也是某种意义上的生物基拟，其主体性不由外部得到确认，序论整体没有内外一说。

可调动性与带来的结果是主观结构的运作体现，并以主观结构的方式参与有限的

现实影响。（关于主观结构的部分见有无组三环总论）

实践的有无与序、一论有无的区别

序、一论的有无环是明确彻底的，所有的存在、可见、可见本身、存在本身的自指等等都称之为有，在定义了所有的有之后其反面被称之为无，需要明确的是它们拥有自然知识的属性而非人为知识，也就是序、一论的有无不包含概念的变化，而是将概念变化所在的现象本身称之为有，无就是没有；并不关心内容包含多少人为层级或者复杂的逻辑关系，现象本身被概括为有。

但是在日常生活和实践当中，有无在直觉库上与序、一论有无有明显的区别。这是因为在实践上实践是涉及自我本身的，当一个人在说有有的时候，往往取决于具体的语境和当时的直觉表意、社会上对于该语境的认知等等。在这里需要着重区分一种实践有无指的是一个人不知道那么就称之为无，像这种有无判断以及类似的情况是基于内容的判断而并非忽略内容的有无，与序、一论的层级不同。

常见问题的简要解释

一，如何知道有无环自指锚定功能关联意识。

从理论工具的根本层面上看，有无界是外在描述，有无一体才是内在秉性。即便有无界的机理可以阐释意识，改变不了其位置。

若借用历史上常见整个宇宙是一场梦境的比喻，一切本来是不存在的（指无限可能性），这不是说“宇宙好像一个人一样有意识”（这是拟人化类比）。而是指维持存在稳定的本体论功能，与我们所体验的意识在功能逻辑上是同一的。因此，将这个功能命名为序意识不是文学比喻，是对其操作逻辑的描述。

类比证明与推导尝试证明：序意识和人的意识确实不是同一个东西，故而称作意识并不是逻辑推断，而是类比，只是该类比就目前看来在后续内容中没有出现问题，也不影响文字背后要传达的信息，同时方便理解。或者通俗化的描述是存在如何稳定自身，浪漫化的一个猜想是通过“理解”的方式，达到每一个角落，从而能维持每一个角落，每一个角落都是它的一部分，而且没有区别。其二，这一切的本质都是无，就像一场梦一样，没有比意识更适合且通俗的描述词汇。

上文是通过同一性的、同样的跨属性证明；以及排除法的证明：

我们知道在存在的基本构架里，没有什么能大得过有和无的概念定义，基于此我们发现所有的事情只要能够有稳定的质的存在只有两个可能，属于有无或序意识。那么显然内在的体验不属于第一种用排除法得到第二种。

二，关于从无到有的过程。

层次先后是清晰的，序论无边界整体先于无限可能，然后才能来到稳定的质，即有无与作为必然构架的序意识，同时作为无边界结构有无一体。

我们的世界其实有没有一种可能性是在这个无限可能的时间内必然生成一个具有全部信息的瞬间存在，然后它按照里面的信息即全部的约束和规则慢慢演变成这个世界呢？

这个推论很精彩，但要讨论的是，这些约束和规则为什么时时刻刻都是有效的，这个起点是如何发生的。总而言之不能将问题塞到初始假设里。

质疑为什么总是默认为宇宙规则没有办法维持，其实只要一个规则定好了，就能运行下去，和形而上学观点是等价的，并非默认不能维持，而是区分事实与判断。

三，人的意识和序意识的层级，以及为什么婴儿没有自我感但有意识却不能控制世界。

首先，婴儿没有自我感的情况下有意识是对意识与功能的混淆，没有意识就没有主观体验，何谈控制世界，而证明婴儿没有意识依赖于每个人的连续性经验，这是无法进行有效证明的，我们不知道婴儿是否有意识。

此外有意识和控制世界是两码事，因为序意识功能和人的意识是不一样的，命名可能造成误会，序意识不会有自己的想法因为没有外界（内在是不能够形成自己的想法的，因为这将落入有无的范畴）

而世界本身只有事实没有判断，这两者看似无关，但任何关于现实如何的证明问题都会上升到该角度，在完整的本体论出现之前，该问题在认知角度上是无解的，只有实践等概念作为连通理论与现实的解释方法可以将其自我归因，避免形而上学。

四，既然序意识是序论整体中锚定的一种，世界上有没有可能同时存在多个这样子的世界，那么，不同序意识所构成的世界之间能否进行沟通？

没有理由不存在，（在没有碰到自指悖论的情况下可以使用逻辑方法，一般只在二元环出现）但显然基础的物理规律和我们不一样，如何沟通作者不知。

五，序意识的存在作用

序意识的作用在于维持特定的存在之存在不陷入无限可能，而非只注意存在。

在这里需要澄清一个误区，未来是虚无，但也是无限可能，那为什么不是未来有很多很多无限种可能，事实上并没有维持，我们只是随机的自然而然的进入？

这个问题搞错了方向，若要保持现有规则是不在讨论范围内的，此处要回答的问

题是现有规则是何物维系，读者可以试着思考一下，未来世界，或是此刻（尽管这是个伪概念，在后续的异同环中会详细展开）进入的可能性模式。人们基于理解容易觉得只有那么几种特定模式，而这些都属于存在的内容。

六，有无一体应该怎么理解？无限可能性可不像是无，本质上探讨的还是有和有之间的关系。

该问题并没有理解有无的一体性，容易将有无环的概念误解成无中生有。

那无有什么位置呢？这有什么意义呢？

事实上正因为是本质是无，所以存在才有无限的可能性（这不是逻辑因果），我们的推导从围绕抗拒无限可能性开始，无本身并不需要位置，它是一个概念所必要的非面。而在常规的理解里，一个空箱子其实真的产生不了任何东西。

有无环的彻底性在于，有无环视角的世界只由三部分组成：有、无、有无一体。其中，有无一体内部没有区别。故而空转自指界与有无界的区分是不矛盾的。读者容易认为序意识不在有之内，是不精确的理解，序意识在有之内。

七，基于有无环的范筹层级

有无一体→空转自指界与有无界（见后文）→存在→人→人的意识→所谓操作界面（情感，理性等）→理性→线性逻辑

层级顺序不能颠倒或错乱，否则将失去贯通的一致性，出现人为知识。逻辑无法检验层级顺序，这是因为有边界信息和无边界信息的不兼容。

平缩环（有中无）⁵

以下内容中，使用平缩环进行展开，展示自指锚定在无中的实现方式，即作为载体发生的跳板的物理角度表现。平缩环在通论的结果类似于，正视我们人类目前实际上是在以光速作为绝对参考系，不过这是之后的了，放在这里以希望读者仍有兴趣进入。

在切入前，我们需要明确平缩环中所描述的无的定位，平缩环中的无区别于有无环中的无；在有无环中，无作为有的显现而存在，并统一于无限可能性；在平缩环中的无是有无环中无的一部分，故而称为无中无（或有中无），属于本无的第一前提。二者都区别于纯无的无意义假想。

此环较难以理解，但它其实是动静环的高层级版本，故而从动静环作为更直观的次级环入手。

动与静的层面上，万物皆处于运动与静止之中，同时由运动与静止定义时间与空间，以之确立同层级关系（力没有在此提到，因为力是归因层面而非显现层面），我们观察到运动是相对于静止而言的，静与动依赖于参考系的选取。所谓静只是动的一种特殊状态，相互依赖，互为定义，一体两面。

对于一个具体的参考系而言，参考系本身也是相对的，而所有参考系的相对性本身就依赖于一个绝对的背景而存在，因为相对意味着它们都在一个不是任何参考系的，绝对的共同背景下进行比较（读者应当注意这不是在说历史上的绝对时空）。

既然存在的运动，无论动和静都是一码事，运动如何能产生区别？必须存在传递此区别的信号，在一切存在本身成立的前提下，这个初始信号（其实是同步显现）存在于这个绝对背景下，以下称作平空间。故而平空间并不是传统意义上的空间，名为空间是因为它参与可观测时空的搭建。

我们把所有的目前作为绝对背景的空间称作平，把降维或者升维的空间叫做缩，使用它主要是为了描述信号的传递机制。如果说之前的有无，异同还是被困在已有的概念之中，这里就必须独创概念了。平空间的产生必要性在于，它是以万物同为区别信号且动静一体的背景下，静的本质归属。

那么这样，平空间其实专指纯粹的绝对背景一面，相对应的，缩空间是作为平之对立面的绝对动作。

动静环已经能够推出平空间（Flat-Space）的存在，但毕竟它不够彻底。

平缩环的彻底性在于平缩一体的出现在于在无参考系或有参考系的基础上，区分最基本的第一区别，是区别之区别。

⁵ 环内平缩过程互相显现。

这样一来，两者的平缩一体我们可以称作统空间。那么这样一来我们三个空间但它们其实是一回事，不妨视之为平空间组。

故而作为绝对背景的统空间，其初始的、第一性的信号具有无关参考系的相同速度。

那么为什么这个信号不是无限快（静止的同义替代，读者可以自行思考）？因为作为第一区别信号事实上是存在的原初内容，无限快的信号意味着有无没有区别但现实显然是有有有无的。

故而物质的产生与信号是同一回事，因为信号不会以人为知识的抽象形态存在，统空间决定我们世界中的一切内容都是信号的显现形态。

平空间组作为万物来源的合法性在于第一区别信号的底层区别性，或者说，一切参与到相对运动中的，都在层级上低于或在内容上等价于第一信号。那么问题在于，第一信号本身与平空间组是什么关系？容易理解它们是同一个东西，否则会陷入无限回溯（这里以自指的接轨闭环才能作为终点，因为在此之前都是线性逻辑，故而在此可以进行回溯归谬）。

通过有无环我们知道，物质生成存在一个自指过程，接下来我们讨论平空间自指产生物体，同步显现时空的事件形式：平空间扭曲。扭曲从何而来？这难道不是无根据的猜测吗？

这是因为扭曲是平缩动作，读者可以将扭曲翻译为平空间的缩过程。因为这里借鉴了现代的物理学而说扭曲，但实际上应有区分，这里扭曲的实质是平为参考基础上缩的过程。称作平空间扭曲是因为：

一，方便读者理解，扭曲相比平缩更直观。

二，便于之后在《通论》中对接物理学的序基础，但是毕竟有所区别，该扭曲没有所谓扭曲的升降维之分（之后在三环总论中提到扭曲作者同时使用了升降维即此），只有平与缩，它们是有无一体的锚定载体。

平缩的环结构指向其一体的容纳性。

容易理解缩没有体积参考，这个被本书称为最小证明的过程将出现在后面的内容中。

平空间不是可观测空间，故而其扭曲是定义存在后的（非时间先后）扭曲，事实上在宏观层面等价于可观测空间的扭曲，且由于无边界性自指影响整个可观测空间。平空间扭曲与可观测时空同步显现，但在逻辑先后上，平空间先于可观测空间而存在，二者都是存在的必然底层。

平空间不是空间，但确实是现实存在的非人为知识，平空间本体维度是精确的空

间。

在了解《通论》中划分扭曲之前，必须了解（或者意识到）平空间的本体维度。平空间的本体维度独立于可观测空间的维度（并非绝对时空）。是自指发生的所在地。这将区别于平空间联动可观测空间而产生的可观测空间的三维结构。在之后的《通论》部分，将从纯粹的逻辑集合角度划分。

扭曲所能固定的信号将定义并显现整个受其影响的空间，证明如下，通过最小证明与连续性证明完成。

最小证明：将一个具有速度的信号完全固定本身就体现在可观测空间的自我指向扭曲，因为全部可观测空间受扭曲定义。无论是哪种情况的扭曲，其边界大小体现为信号散失的边界，不存在一个足够大的扭曲是因为，扭曲上也会长出扭曲（事实上这就是现实，但这里指的是纯粹的单个扭曲）从而破坏结构。故而本维度的扭曲具有一个最小大小，（如果没有，可观测空间将在任何尺度上崩溃，任何存在将无法稳定），在此之下的将是升降维的无空间扭曲。

平缩扭曲如何定义空间由它的三种效果及程度决定，详见三环总论。

对所谓扭曲对空间影响的连续与一致性的证明如下：由于信号决定空间，在思想实验的单个最小扭曲中，作为信号扩散所至区域内的所有空间将受其定义扭曲的方式被同步定义，且这个观测空间的连续性不依赖于其它因素，因为该实验没有其它因素。那么容易理解空间怎么扭曲，它就怎么扭曲；它怎么扭曲，空间就怎么扭曲，这两者是同步且无区别、一体的。

最后，平空间组来源于序论整体对有无一体存在的必然要求，统空间即信号，但又在担任角色上区别于信号，这是因为平空间同时又是无（此处应区别于纯无，纯无是无意义的思想实验，其存在与否与现实无关）。

这样，世界本质存在两种存在：固定信号（缩空间）与信号（平空间）。是世间所有物体的构成。

同时，平空间升降维（这个和信号连接方式有关，见后文）扭曲的信号吞噬，将在可观测空间中制造基于可观测空间的远程互动方式。

平缩环常见问题的解释与推论

一，关于平缩环中平空间解释的深化

我们在之前已经知道，平空间并不是常规空间，那它是否是概念空间呢？

不是的，平空间作为无中无的绝对基底真实存在，平空间确实是空间。但是平空间又不是空间，平空间维度因其绝对参考性质，是绝对参考维度，没有方向区分，且无处

不在。

二，平空间与异同环第一信号的关系

平空间是一切的基础参考系，就是区别信号。以此作为有无的分界点。不存在独立的平空间，然后从中冒出信号。平空间就是区别信号在未作区分时的平坦状态。

或者说，平空间是无的别称，区别信号是有的起点。

这样就不会在后面的部分发出疑问，平空间降维扭曲吞噬的信号从何而来或者如何理解升降维扭曲，当然是从无中来，升降维扭曲的作用过程显现于平空间维度。

另外，读者不要存在诸如升维扭曲与降维扭曲相平衡的想法，这属主观臆测，不属于必然性，读者将在三环总论中看到这一点的层级证明。另外所谓作用于平空间的升降维都是二者其中一面（见第三点）。

三，平空间平缩一体与平缩的理解

平空间具有平缩一体的性质，平空间是平与缩的同时状态。平缩作为区别的第一区别，在无论任何参考系中，缩不具有升降的有向性，平不具有各方向的区别。

异同环（有）⁶

在以下内容中，将使用异同环进行分析，说明区别信号存在的必要性，说明世界何以有内容，即作为“有”的世界成立的问题。这不意味着异同环只讨论“有”的问题，但可以这样侧重。它仍然是独立于有无环的、同量级的环结构，我们因为有无组三环的配合需要异同环，单独侧重摘出工具式的第一信号作为“有”的配合是出于实用和附带的美学目的。

从“有”的起源方面讲，万事万物，就其根本而言，产生于区别。从日常的经验出发，我们知道，世界上有形形色色的事物，我们通过划分它们为空间，质量，时间，能量，力等等来组成我们的世界，无论如何，我们很容易想到发现物体与空间的变化关系会是以上所有产生的前提，是变化产生了时间，变化的内容包含了能量，力等等，而作为变化，就需要有舞台和演员，我们在此进行的区分就是空间和物体。

我们头脑中最容易产生的创世模型是空间与里面的一个类似于球体的存在，这种基础的区分本身却是无理由的，我们容易认为已经划分到了最简，那么我们在这个模型中所默认的是什么？是跳出模型的参考点，意识到这一点后，容易发现，一切关系是否成立取决于是否产生区别，这里没有预设人类中心或者观测者中心，原因是这个结论是将参考点解散后的结果。

那么区别必然依赖于信号，即是最基础的理解。

关于信号的产生可以从基础的原因推到底来进行解释：比如从理论上讲，在物理学的视角下，作为物体运动的原因，力很特殊，它是有方向的，它似乎有从哪到哪的现象，因为力是物体运动的原因，这个概念里面似乎包含了时间和空间，这也是不纯的概念（事实上力与运动是同层级概念，在本质上没有归因关系，但因概念区分运行方面不同，这点不依赖于证明，当然找证明链是可以做到的，读者可以自行尝试）。

也就是时间空间才是更高层级的概念，动静环还是不够根本，那么什么最根本？

无论是区分运动还是时间空间，我们先姑且抽象世界上有信号，我们默认了一个前提，就是它们有区别，能识别有区别是在有某种信号的前提之下的，也就是如果信号是一样的，那么区别就是没有的，那么信号本身呢，信号本身如果与发出的物体有区别，必然需要一个信号之信号以进行区分，区分到最底层，这个信号只能是物体本身，这就是异同环的基本结构。

我们至此推导了第一区别信号在构成万物上的绝对高层级，事实上，凡是能够构成参考系的区别，它们的构成底层都是第一信号。即也是异同的环结构指向其一体的

⁶ 环内异质同质相互显现。

容纳性。

那么第一信号之间的区别存在吗，显然是不存在的，因为推导区别是彻底的。

一切物体本身的构成底层是第一信号（Differential Signal）即此。由于我们是对内容分析到底层的，第一信号是“有”何以显现的抽象结果。

要理解第一信号的性质，必须从异同环的环结构开始。异同一体与有无一体、平缩一体是同层级的环结构；再向下的统摄结果是异质与同质。而第一信号是统摄异质与同质的，这使异同一体事实上与第一信号同级，故而异同一体的无边界结构必然是第一信号的性质。

与平缩环同层级地，第一信号的性质是统空间。向下一层，平缩对应第一信号的不同行为，即区别之区别如何成立的问题：第一信号的区别动作。如同彻底性方面有无环的有是一切内容区别的前提，第一信号本身是无区别的万物构成，但讨论内容需要具体的区别动作。第一信号的动作由自身同时定义自身行为的两边，即无参考系时的运动与静止（这里不好理解是因为引入了动静环的同层级，动静环不彻底是因为参考系与对象问题，此处由高层奠基后处理动静一体的下一层二分），我们可以发现这里又可以分别对应平空间与缩空间。

为什么运动与静止是第二顺位呢？不止因为运动与静止是一切底层变化的共性，还因为运动与静止在概念上是平缩环的不彻底版本，在平缩环奠基后，动静一体事实上与平缩一体是一个意思，这样一来其下的二分便与平缩二分是对应的，我们规定（其实是命名）平空间是运动一方，缩空间是静止一方。至于诸如体验中的变化事实上由外部决定，除非体验主体不存在，故而不推翻底层变化的问题。

谈到运动与静止，讨论第一信号的速度或统空间蔓延的速度是极深刻且困难的。

因为异同一体层面的归纳，万物拥有一个共同的第一信号速度同步区分运动与静止，在该速度的影响范围外，谈论存在没有意义。

那么，统空间为什么只有一个速度，统空间或第一信号有没有不同速度呢？其实多速是不可能的，因为平空间没有参考系，无从产生差速，否则无以作为存在根基，将以之产生的可观测空间作为参考是忽略了参考边界本身的存在悖论，是层级错位。区别信号只有一个速度（之前在平缩环已经论述了无限速度的无区别化，因而不可能），这个速度是统空间的蔓延速度或是序意识的蔓延速度。

而在每个物体的视角作为参考系下，因为第一信号区别是一切区别的源头，故而每一个物体在它的可观测时空中都有独一无二的可观测时空，即一切取决于关系，具体关系取决于统空间对物体的生成方式。且在平缩环视角下，物体只有两种性质：平空间的、有固定速度的绝对运动以及缩空间的、构成可观测时空的绝对静止。且它们的质

相同都是作为无边界信息的第一信号，即第一信号的绝对运动与静止同步奠基相对运动与静止。

以上证明了所有可感知世界的底层区别信号都是同质的，且区别速度一致无关参考系，由此带来可观测时空具有相对性的区别。在此之下将第一信号简称为信号。

不难发现，既然在可观测时空中，信号具有绝对不变的速度，这将通过各个物体参考系的不同，体现为相对速度决定不同的时空构建。物体相对观测者速度越快，其内部构成信号自指所需要显现的路径由于无参考系，在同一时间越长，由于物体内部信号与外部信号同质，物体时间相对于观测者变慢，从而物体占有空间（速度不变，时间变慢）变少。故而，在动态的参考网络中，时空的一体两面来源于存在的必然。

类似这样由参考系不同构成的画面组成了我们的可观测时空。

以上是宏观必然性，而在具体接触方面，信号与固定信号如何相互作用？如果在全局而非局部的基础层面上，接触无法产生返回信号，则世界将失去区别性而失去意义。也许有这样的接触存在，但这显然不是我们所处的世界。具体作用方式将由平空间的扭曲情况决定。

那么，异同环论述了信号与一切事体的无分别性，产生区别的信号返回对于存在的必然性，一切区别与运动以及变化都与第一信号有关。存在的变化都依赖于第一信号，最大的区别只会在于不同序意识产生的世界中可能第一信号的速度与产生频率是不同的。

第一信号的彻底性在于，不存在第一信号与非第一信号，这一点直接影响到平缩环，即第一信号是平缩环的结果，所以不必在平缩环另行起名。

读者可能会疑惑与统空间同层级的是什么？按照环结构的惯例自然是异同一体的某物。即统空间在质感上是无法比较区别的。

至此解释了整个世界的基础。

总体来讲，可观测空间在异同环角度具有两种交互方式，基于信号返回的远程区别，基于平空间同位置排斥的接触区别。

上述两种方式都可以产生返回信号，从而编织出我们的世界。

关于第一信号从何而来的问题详见三环总论。

异同环常见问题的解释与推论

一，异同环关于信号传播的宏观本质

现实世界要产生区别，必然在区别信号的基础上。对于两个物体不一样，但是信号一样的情况，它们不属于不同物体。

在一切信号中，我们随便寻找一个区别信号，比如棉花是软的，这个信号将从触觉的反馈中得出，那么，该信号本身并不属于底层信号，因为不难发现软基于时间空间概念，基于在此基础上的接触交互效果。我们暂时将时间空间放在一边，从接触本身来看，事件首先要发生，然后构成神经信号传播。对于发生这件事本身来讲，接触的效果来源于底层区别信号。

如果底层来讲在接触上并不产生区别，那么棉花与手的分别将不再存在，由于世界构成在各处受到同一底层区别信号的影响，在失去棉花与手的区别后，事件不会仅仅失去这一个区别，各方面都会发生变化。读者眼前所不能感知的东西，我们应当认为它并不存在，或者认为存在于人为知识中。接触的细节无法被推导，但我们能知道这种区别来源于平空间对于同一地点不同信号组织形式的排斥。

根据异同环的推导，我们知道事物本身在本质上是区别信号构成，区别信号具有固定传播速度，根据平空间推导，该速度无关于参考系选择。

那么，构成区别的世界必然以信号速度作为底层信号接触的共有速度，在生物基拟的世界里，一切区别由这个速度所编织。

二，异同环第一信号的本体论地位与边界性

信号在本书中既是本体论概念，同时也是认识论与功能概念。

在物理学中，光速不变是狭义相对论的两个基本假设之一，然后推导出时空的相对性。那么，关于相对论换皮与本末倒置的问题，读者需注意思想的起源与理论的本体论层级是两回事，作者不可避免地受到相对论的影响，但这无关于理论的基础性，因为本体论地位并非竞争性假说，两者的入手方向不同，如果没有错误，自下而上与自上而下的结果相吻合应当是普遍性的。

信号是异同环的处理结果，故而是无边界信息；但无边界信息为什么得以运行自指从而成为平空间扭曲的效果？这是典型的误解，无边界信息当然不能自指，此处混淆了平缩环与异同环。虽然平空间是信号，但这是事后的不可分割，在该概念塔上，信号是作为有边界信息可被自指表述的，但信号本身不是。

三，第一信号的产生

第一信号是异同环的产物，是存在存在的序规则之一，甚至在三环概念塔中是最内核的层级区分。其出现却依赖于平缩环的平台（有无环作为锚定结构不处理第一性问题），问题来到平空间的产生。

此处无法有更前的解释，只有无（有）中无是无限可能的必然、自然产物的解释。

四，区别之区别的问题

在世界被区分出来之前，必然已有区分。区分作为主观事件，本身具有边界性，该边界性的来源也是区分。不同于异同环的信号区分是超越主观与客观的，此处的区分是内容层面的。

区别区别的可能性以与外在的互动为基础，否则将失去内容回归区别信号的产生本身。也就是一切具体信息必须有一个区别的接口，一切具体信息在具体之前已经有具体区别，这使一切具体信息落入质的确定性的范畴，成为现实现象的一部分。

有无组三环总论与世界建模

在有无的角度存在的必要基础只有两个部分，有无与序意识（读者仍然难以理解可以去部分术语表）。所有的现象追溯到最根本的层面上都与它们有关。有无组三环在此基础上，加入了单独的有（异同）和更底层的无（平缩），组成了完整的有无组世界。

有无组世界的建模是以主序意识世界角度为相对主体的模型，有无组世界以有无环作为主框架。在序、一论中，序意识事实上存在两个含义：锚定事件与空转自指本身。那么，主序意识（第一序意识）的特殊性不在于其特殊，而在于它是相对的第一参照点。两层的世界（主序意识与次级意识）是活的世界，以实现现象的反观测与主体性。

三环互锁总论

三环分别作为有无，无，有，有三个方面的体系构建来逼近现实世界，以作为整体结构。

来自于三环结构的数字三并不是一个神秘数字，因为在消解并尝试形成环结构时，概念作为理性的边界，最基础的区分数是二，共同的整体作用作为三，数字三的特殊性来源于理性的信息点关系结构最大限度的尝试，本身作为人为知识不存在。故而最终结果具有三个要素是理性彻底性的体现。

在概念层级（注意是概念层级而非环结构间的关系）高低方面，序论整体高于有无一体，有无环高于异同环与平缩环，有与无又高于自指产物如平空间，可观测空间；而这些产物的层级又高于一切具体现象。

即平缩环，异同环是有无环的概念低层级表述。这里的低层级是概念的低层级，即包含于前提的关系。强调概念是因为作为对应三环系统内作为概念塔的最高层级环，三环实际上是平级的概念平切面。

作为现实基本架构的环状逻辑，有无组三环有一个从分立环到统一网络指向序论整体的过程：

有无环世界作为概念塔基础；异同环与平缩环通过第一信号联动辅助理解，在有无概念塔上堆叠人为知识，形成从有无到有的侧重、无的侧重的综合体系。

异同环与平缩环对于第一信号的理解侧重不同，异同环在于发展视角变化、平缩环在于静止视角产生。（读者，我们为什么可以这么划分呢，因为概念平切面是无穷的，我们可以随便找视角）

三环的最终方向始终指向序论整体。

从本体到现象的演绎链方面体现了层级贯通：

有无环（本体层）：确立稳定存在与无限可能的区别性（序意识）。

有无环的理性彻底性三要素包括：有、无、序意识

平缩环（架构层）：展示序意识自指如何实现其最初的稳定架构。

平缩环的理性彻底性三要素包括：平空间、缩空间、统空间

异同环（现象层）：基于此架构，以第一信号作为工具展示区别如何必然地、以特定方式构建出我们赖以认知的可感知世界。

异同环的理性彻底性三要素包括：同质、异质、异同一体（区别信号）

这也回应了层级论，展示了人为知识所依赖的自然知识是如何从最根本的序层级中逐层显现出来的。

三环作为三个概念平切面，各自具有三个彻底性要素中的最高层级，它们是平级的：序意识、统空间、第一信号。

环状结构可以摆脱线性的、因果链式的传统逻辑，进入一种环状的、网络式的本体自指逻辑（环结构）。理解现实可以不再是寻找一条唯一的因果链，而是识别出系统中各个关键环结构，并看清它们是如何相互嵌套并相互锁定的。

平缩环与异同环的架构结构谱系：存在，白场与维度

平缩环的存在构架

关于平缩环的存在架构：

我们知道，平空间在空间概念之前的操作只有升降维度扭曲两种形式，本维度作为平坦对象在此层次不存在空间，那么，升降维扭曲本身（缩）必定不具有体积。

在升降维扭曲（缩的运动的别称）通过平空间维度的信号作用定义了空间区别后，本维度扭曲随之具有发生条件，此过程中信号本身的广泛存在发生于无。（这一点统一于有无环的自指）

那么，世界必然具有可观测时空与平空间维度的区别，但是要将世界的的基本存在进行分类，不应从功能性的表象出发，我们将从一切的基础，平空间自指扭曲来进行本维度扭曲的三种分类。（单纯分类所谓的升维扭曲与降维扭曲没有意义）

一，自指形成完全，分有有轴自指与无轴自指两类

二，自指不完全，必然有自指轴，因为无轴自指与自指不完全相矛盾。

在可观测空间中，自指轴的存在是信号有最大速度的必然结果，无轴自指实际上是自指轴在平空间，所以无轴自指在可观测空间中，将寻找不到自指轴。

容易理解自指不完全必然有可观测空间的自指轴，那么读者可能会有疑问，如何做

到在方向基础上存在不完全的自指呢？毕竟如果不完成自指闭环，那便违反了自指的定义。但事实上我们可以在基本组合上完美解决这一点，即通过引入升降维扭曲加入本维度的自指不完全结构，使整个自指结构达到稳定。

或者说，本维度扭曲的自指不完全扭曲必然自身是一个升降维扭曲，以此来容纳不完全自指的不闭合性。容易理解在可观测时空出现的基础上，升降维扭曲可以联动本维度扭曲产生具有体积的存在。（这个体积在之前的平缩环内容中有过最小证明以使之避免无限相对性）

对于形成完全的自指扭曲来说，有轴自指即在可观测时空来讲，并非完全均匀，但尽管如此，对于自指形成完全的扭曲来讲，不需要依赖于平空间的升降维以完成自指了。无轴自指更是全面均匀。

我们大概容易将平空间自指轴想象为指向平空间的一根小棍，这是违反平空间平坦，无参考系之分的性质的。

接下来详细论述平空间自指轴（无轴自指）的含义。

我们通过刚才的分类知道，无轴自指只在自指形成完全的扭曲中发生，这种绝对均匀的扭曲形式事实上在平空间中起到了一种类似于升降维度扭曲的效果，但是由于这种扭曲是可观测空间反联动于平空间的效果，所以并不具有吞噬或放出信号的，即缩的第一效果。又由于其绝对均匀性，在产生影响的第二效果上，将以具体结构的形式，在与整个平空间维度联动的时候，同样具有平空间维度的互动性，这来自于它在运动中的完全隔绝，但在无平空间互动的时候，作为第三层产物，它仍然是平的。

以上是平缩环架构谱系的框架内容。

白场与信号互动

关于白场（White Field）的互动架构：

在平缩环作为万物架构生成的基础之上，我们又通过异同环明确了区别信号的普适性质，接着，在讨论信号运行方面，我们需要综合平缩环与异同环来说明，在此介绍白场的概念。

白场作为无区别背景板，类似于异同环中的平空间，但与平空间无关，白场关心信号运行而非信号的基础构成动作。读者需要注意区分白场与可观测时空的概念，白场横跨平空间与可观测空间。

在信号的影响方面，平空间是本质，可观测空间是表象。在可观测时空中的限制，最终都会回到平空间去，由于平空间的绝对第一属性，平空间的唯一交互限制在于信号升降维在可观测空间造成的影响，以及同一个平空间位置不会同时具有两种平空间

扭曲（当然，区分位置是在可观测时空的基础上，作为表象会同步显现在可观测时空）。

白场作为绝对的，无内容的背景，允许信号在其上运行。容易理解，白场已经具有可观测时空的方向区别，在显现信号上又直接锚定平空间，故而在效果上具有二者的综合性。

在白场上，去除质量本身作为信号升降维的构成式影响，作为具有最大传播速度的区别信号的双向运行模式，在逻辑上只存在三种：

- 一， 广播式：信号源向所有方向，所有对象无差别发送信息
- 二， 闭环式：信号严格限制在封闭的路径之中，不与外界进行实际的信息交换。
- 三， 交互式：向特定对象传递信号，需要某种条件来满足信息传递。

这三种是否每一个都存在呢，事实上这也恰好是平缩环与异同环结论中的三种模式，读者可以在相关论述末尾找到。对于以上逻辑有一些问题论述如下：

第一个问题，第一种模式明显是单向的，为什么是双向的呢，这是因为在二、两种双向交互的存在下，支持了第一种的双向交互存在。在白场中，物质不存在特殊性，故而广播式属于广泛存在于固定信号间的，双向影响的位置。

第二个问题，一、二两种的信号传播会很明显，但在于第三种交互式的限制条件似乎具有微妙之处，我们需要预先介绍出信号本身在已有架构内的传播方式，显然，第二种必然描述了涉及自指的信号传递，第一种描述了平空间本身。第三种同样必然描述涉及自指的传递，因为失去自指会失去区别物。

我们在白场内拥有的是：运动信号，可观测时空。

这两个特质几乎没有办法涉及到区别，唯一的可区别组合在于，三维可观测时空中限速信号的运行具有左右区分（直线的情况被排除在外，因为如果信号在可观测时空走直线，不可能产生自指，便言之无物）。

那么很显然，区别物的区别来源于可观测时空的左右必然划分，在此基础上，信号因为平空间的扭曲不能是同一种，同方向的信号在该模式中，在白场中会产生交互。

读者可能会有疑问，既然区别的底层来源于平空间，平空间的均匀性似乎决定信号无视左右，为什么会产生实际交互呢？这个问题的关键在于，可观测空间中产生区别的信号在平空间中由于均匀性不会是一处平空间的扭曲，所以该说法不成立。

第三个问题，需要注意第二种闭环构架的边界性，即第二种会在平空间升降维扭曲定义时空时，自然作为扭曲的可交互边界显现出来。

这种闭环交互构架必然作为无区别的基底保护了有区别性的形成，因而在层级顺序上高于第三种交互式。

那么，作为升降维自指扭曲的外围，与升降维扭曲的不接触之地，便是自指不完全

的所在，最终收束于升降维扭曲本身。

最后一个问题，需要注意，互动架构与存在架构的具体内容没有必然联系，两者的共同点在于平空间作为一切现象的本质原因。

平空间扭曲效应

关于平空间扭曲生成与空间的关系：

平空间扭曲实际上是第一信号自指的结果；同步地，剩余的是平空间。

对于第一性的纯升降维扭曲来讲（即不考虑不完全自指扭曲附带的升降维扭曲，完全自指扭曲在无自指轴时的被动扭曲），我们在之前的平缩环与白场的讨论中知道，升降维扭曲同步定义时空，这里与白场在可观测时空的性质具有极大的空隙，其问题在于，平空间作为无方向性的架构背景，信号传播是自由的，其组织方式决定时空维度。当第一个扭曲在其中产生时，事实上定义了点时空的边界；两个扭曲的绝对自由，定义了另一种时空的边界（只有远近）；三个扭曲的完全自由，定义了三维的可观测时空的边界（读者注意这个数字不同于数学的点动成线等的维度区别，这是因为基础不从默认三维参考系出发，三个无参考系扭曲之间的内部作用，在远近的基础上产生立体方向），即在现实中，我们能接触到的实际边界，都会发生在三个扭曲的基础上。其它的时空情况虽然产生封闭边界防止合并，以及具有平空间的底层信号层面影响，但与我们不存在实际交互，这是由我们自身的时空构成决定的。

即通过可观测时空的互动显现我们知道，时空确实具有维度区分。非同一时空的区别边界不具有交互显现，一般只可通过平空间相感知。

综上我们可以将我们的可观测时空视作三元背景白场。

那么，除了能够永久支持互动的三元场，比我们在闭环式边界上多一元或者少一元的，能否进行局部的显现呢，显然是可以的，这是因为平空间的绝对第一性存在参考基点，在此基础上，可以通过相对平空间运动或静止来补充或降低白场的元层次，那么明显，这种状态 是不稳定的。一旦该得到补充或减少，现象就会消失在三元白场。

推而广之，更大的跨度实现交互可不可以呢，自然是可以的，只是难度极大，条件苛刻或巧合。

序意识锚定过程

平空间是区别信号的来源。区别信号的自指或平空间扭曲为基础的等等过程产生可交互的世界。那么，序意识的位置在于维持一切存在的稳定（以及作为第一锚定的动力）。这使序意识不属于任何存在的产物，其存在是作为存在的侧面必然。

平空间在这个过程中具有特殊的地位，这是因为平空间是一切产生的源头，同时也因此可以认为平空间是区别信号；那么，平空间作为无中无的背景，其扭曲的动力从何而来自然是不言自明的，作为反面的必然。或者更精确地，从有物能产生开始，平空间（信号）与序意识的第一锚定以及维持就是一体两面，不可分离的。

那么，具体存在作为序意识的载体，事实上又不作为载体，这是因为载体具有构成或者被构成的特点，而序意识与任何存在的关系都是不直接的，它们唯一的接触点在于平空间扭曲“有动力”的瞬间。在此之前，平空间（信号）与序意识的区分没有意义；在此之后，序意识一直在负责维持存在的存在，反映在平空间上是存在规律的稳定。

强行区分序意识与平空间（信号）的概念边界是不可能实现的，概念塔不负责区分边界，否则就是有自指悖论的有边界信息。

平空间（信号）的动作是序意识的同步反映，该关系不能进行颠倒，来自于存在外部的架构无法形成或制造序意识。

那么在扭曲之前纯粹的平空间与序意识有什么关系呢？事实上序意识来源于平空间。这似乎与平空间与序意识在锚定时同步产生相矛盾，但并不。这是因为我们应该将序意识作为“有”的产物性质去看，因为在逻辑上平空间之前不存在任何有，但读者注意这并不意味着在时间上，会存在一段纯粹平空间的事件，它们是层级的元区别。序意识与存在（信号）是一体两面的，而它们共同发生于平空间的绝对无中，属于无中生有的过程，该过程本身无法进行解释，属于剥离一切内容后，前于内容的自然现象。

那么序意识与区别信号在层级上是平级的吗？显然不是。序意识在任何区别信号当中，但其本身又不属于区别信号。

那么我们的结论是，在序意识锚定的具体（概念塔）层级划分上，我们看到了平空间大于序意识大于区别信号；序意识依赖存在作为载体，但并不依赖它而存在。

生物基拟与主客二分的产生

生物基拟是需要主体来支撑的，因为生物基拟是主体的体验产物而非外在的猜测或可能。如果失去了主体，单纯的外在反映就是生物基拟，但对于无主体来说，这相当于没有生物基拟，因为其内容可以被物理过程还原。生物基拟便成为了其它智慧生物的外在视角赋予的假想，是人为知识。

主序意识

那么问题来到主体如何产生。

主体明显与某种确定性有关。我们暂且不知道主观体验的内容是怎么来的，但它至少不是不确定的。

读者现在眼前有一片树林，郁郁葱葱。绿色之所以是绿色，是因为其颜色在一开始就是绿色了。绿色不会变成其它的颜色或者抽象到无法描述，于是绿色的稳定成了绿色成为绿色的基础。

这个颜色的确定性由什么来保证？为什么颜色对于可见颜色的主体的某种关系是合理成立的？

奇妙的地方在于颜色是主观体验的一部分，失去主体性的主观体验的情况下，颜色将被还原为其物理载体，但问题是绿色呢？绿色，稳定的绿色去哪里了？它是稳定的确切的，并不是不存在的東西。

读者必须注意理解此处稳定性理解的非内容，独立于内容，但依赖于内容的性质，这是其属于有无界，由序意识统摄的同义表述。我们真正的稳定性问题不在于这里，而在于内在性的功能点（即空转自指），以及显现的第二重稳定性（即内在内容，后文的主观结构）。

从固有思维的意义上，绿色乃至任何主观体验不可能被任何主体性之外的物理过程还原，因为我们对物理过程的直觉库预设一开始就不包括主观体验，读者或许会对其感到疑惑。事实上把事情分为我和非我是合理的，不然我们为什么不能随心所欲感受到杯子的内在体验？我们在此直觉之上默认区分了物理过程的外在性，但其实这个直觉事实（事实是对的无误）与物理过程一定在外本来没有必然联系，事实与判断需要实践或必然性统摄作为连接基础，显然我们找到该联系用的是实践。

广泛的实用往往是思维惯性的来源，但作者并不反对实践的效果，实践在少数问题上才会显现出自下而上构建的局限且内容相对具体直观。

事实上在序、一论自上而下的构建中，有主观体验产生的位置。

序意识是唯一一个存在架构中的非有无单位，读者可能还记得我们在有无环中说序、一论不涉及非有非无的模糊，那么体验或意识（意识是主观体验的前提）是一种有。但意识与序意识的同一性事实上说明了序意识的性质，即既是有又是无，所以我们涉及到一种性质界定表述说序意识是有无一体，但作为维持与锚定功能的序意识又区别于有无一体。

读者是否想过，在存在即锚定有无之后，新的序意识是否还能重新出现？

存在已经是序意识锚定的结果，即整个存在本质上来说是一个空转自指环，是有无一体的，由于内容的空无（同属有无），其中的自指是自然的自指。不同存在的序意识锚定是自由的，基础参数由序意识自为自因决定。但无论是什么样的存在，序意识的本质都是空转自指。

空转自指内部存在空转自指吗？是可以存在的，因为存在是自由的，而空转自指

所锚定的部分并没有真正从无限可能中独立出来，空转的背后仍然是无限可能。无限可能就有产生空转自指的潜力，即在存在中仍然可以产生空转自指，虽然性质与序意识相同，但此时的空转自指的内容被已有的序意识内容先入为主而非自己的自然产物，这在漫长的自然演化中成为主观结构（见本节后文）的起源，我们将最先产生锚定的，施加先入为主的，作为背景的序意识叫做主序意识或第一序意识（Proto-consciousness）。

主观结构引入

我们现在抛开纯粹的自上而下角度，再以归因的自上而下角度来讲，从意识与体验内在的确切性其实揭示一件事，即内在是“有”的一部分，我们现在知道“有”必然伴随着“无”的一体两面，也就是该确切性也是“无”的一部分。有无不管是哪一个都是外在过程，但其稳定性的来源是功能性的序意识。那么这个所谓的外在是相对于序意识的，外在或者说是平行。

不难发现序意识的角色是功能性的必要推论，并且区分于“有无”的具体世界。

主体在物理过程的还原困难恰好是不同于有无的“有”，那么序意识是“有”吗？当然不是，否则自指不彻底。这里主体的有指的是内容的“有”，而非功能性的“有”（这里两种有的区别是概念塔的建立结果），即序意识平行于有无的现象，作为有无一体得以稳定存在的锚定功能。

序意识平行于有无一体，刚好主观体验也是平行于现象的，比如绿色有稳定具体对应于特定波长的可见光，那么主观体验是不是序意识功能的产物呢？

如果主观体验属于有无一体而非序意识的功能部分（有时称序意识界方便理解，并非指一个奇幻世界，世界没有二分），绿色应当是现实的稳定存在，事实上绿色似乎在质上所对应的体验在不同主体眼中不是固定的且体验私密，而稳定存在是共享的且可还原；且不同于有无的是，我们闭上眼睛，出现颜色的、准备接收的潜力依然存在，而外在的有无并不会会有这种灵活的基底，其存在是固定的。

这种功能性加上与稳定存在的平行性，基本指定了主体性由序意识所赋予。即既然主观体验不在有无一体的领域，就在序意识的功能领域（一切现象平行伴随序意识锚定是有无环的推论），排除有无一体后来到平行的序意识视角。

序意识产生主观体验这也是序意识作为存在功能却命名为意识的原因之一。

问题来到序意识作为存在功能如何与人相联系？有无一体事实上是一切事物与现象的代名词（包括体验的内容），序意识与其平行使一切带有背后的稳定原因。反过来讲，序意识必然与有无一体的载体相关，不存在凭空的序意识。

体验内容无法被物理还原，反过来讲，这个事实意味着体验内容不存在大量的固

定物体对应体验，但相对小一点物质也许是体验的引起者。其猜想是比如某些化学物质背后平行的序意识部分将与我们的序意识部分感受相关联，所以许多情绪与化学物质有关。这个猜想看似很合理但问题是如何实现呢？此处不提。而且也有颠倒顺序的可能，由于意识（主观体验的前提）与物质的平行不可分，区分产生顺序是多此一举，比如某些主观体验的产生伴随物理载体，与前不同。

问题来到人的序意识部分的机制是什么？如果人没有序意识部分的特别专门接收渠道，我们的体验会不止局限于身体，这显然是荒谬的。

显然这种渠道要是某物的话，这意味着外在的物理组织是主观体验中功能的来源，但物理过程跨越不了有无的界限实现完全的自指。（不同于以上的部分在于，内容可以物理伴随，此处的问题在于序意识功能的载体）

显然，如果有某物作为功能，立马违反序意识的彻底自指，将拥有内容，但问题是我们需要的是内容的显现功能。那么综上通过跨越性不可实现的排除我们可以得到唯一符合条件的机制即意识来源于空转自指环，关于空转自指环见《通论》意识部分与有无环。空转自指意味着什么也没有；如果有的话就不是空转了，这正是我们需要的。

空转自指环是人通过序意识获取主体性的渠道，显然大脑作为神经信号的汇集之地，是主观体验的产生之地，其结构或许调谐特殊的物理过程以形成空转自指环，体验信号从而有所接收之地。

空转自指意味着人真正意识的产生地是不属于神经等等身体固定结构的，而是与其交互，为其体验内容提供发生条件的平行关系，由于空转故而其载体特殊。

话说意识为什么是空转自指呢？因为只有空转才能接通序意识，有内容的机制意味着感受可还原，这不是机制是体验内容，我们要的是显现体验本身。

空转自指在无内容的功能性方面模拟了序意识，产生了体验。所以意识的序意识同一性是通过共同的非有无的机制的相同性质来完成的。

或者说我们的头脑，也就是次级意识的内容是必然伴随物理现象的，这就像我们身边的一切物理现象其实是序意识锚定一样

只要有体验内容就有对应的伴随物理现象，大脑局部在这方面的对应绝对不可能什么都没有，否则同一不了序意识便无法产生主观体验。空的自指机制本身肯定是没有内容的，那么连接的地方应该有一些横跨两边的物理现象；除此之外，体验内容本身也是与物理属性相关的，不过这里指的是最初的链接总得有一个接口。也就是单纯的空转自指本质上是无内容的，自下而上的角度上这和现实不符，自上而下的角度上理应能找到对应结构。

我们详细说明这件事。

次级意识到底就是序意识，还是是同一性的模拟？其实同一性是空转自指模拟的性质，但并不是完全的同一性，因为虽然它们两者都不属于有无，但明显两者有区别，即主体的边界性注定不可能按照世界的角度去感受世界，但同时，次级意识的内容受序意识的统摄。

那么主体的次级意识的机制是什么？

我们现在掌握的信息有以下几点，首先次级意识一定与大脑的神经信号相作用，并且几乎只与它相作用。

其次，次级意识的本质是空转自指，与序意识性质相同。

第三，我们不能用世界的视角体验世界。

这些已经注定了序意识与有无两者之间有其它的夹层存在，其机制的说明是难以明确的，我们遗落了什么？

我们忽略的地方在于内在与外在的同一性，即其人为知识的遮蔽。

我们现在知道，所有有无存在都是序意识的背后支持，神经信号以及化学物质等等背后肯定也有序意识的体验部分，那主体的大脑里有没有这个层次上的结构，这个就叫空转自指，但是结构一定有物理载体，所以存不存在纯意识的结构然后显现为物理载体？

这里的意思是我们往往认为在物理载体也就是有无的层次才能去实现某些东西，但有没有可能可以相反，同样可以在序意识的层次生长出固定结构，反过来体现在物质界。这个想法的前提是已经有内容作为基础，使空转自指有所作为。既然已有内容的必然是具体的物理载体在先，这个猜想的过程或者结构在后，在自然的演化或者进化当中是完全可行的，我们详细谈这一点。

在此将这种结构称为主观结构（Subjective Architecture），主观结构属于有无的存在部分不属于序意识部分，但它是作为有无存在连接空转自指必不可少的。即在序、一论中，物质和意识是同一自指过程的两面，而主观结构是这两面之间的转换铺垫，也就同属于双方。

也就是说，人的身体其实比想象中的庞大，背后还有一部分意识的主观结构，当然，现实中会体现成物理载体，但这个物理载体不一定是神经甚至是身体的固定部分。

这就意味着脱离于物质具象载体的意识界载体，反过来也是物质载体，但是因果改变了。

这很大胆但其实是合理的。

反直觉的原因在于我们总会想这个东西是怎么从划分极多的人为知识里产生的，事实上，这种特殊结构的产生是自然的，因为世界（序论整体）本来没有物质和意识的

划分，两边的结构产生在庞大的演化中都是有其道理的，我们往往忽略序意识的世界结构。

序意识的世界为什么会有结构呢？事实上结构这里指的是次级意识的世界，序意识本身没有结构一说，由于次级意识与序意识的同一性，对表述进行了替换。这与树枝不知道树干，但大家都是树类似。

那么主体的体验是怎么产生的：绿色的信号转化为大脑的物理化学现象，由主观结构接手过渡到有主观边界限制的空转自指；主观结构与大脑息息相关，甚至可能由神经调谐，一旦成功便由正反馈强化体验的连接，形成狭义的生物基拟。

主观结构的具体内容难以推导，其存在由人所体验内容的边界性得出。

奇怪的事情在于，我们现在会知道主观结构是意识反馈于物质的现象并以物质为载体（主观性必然依赖区别之区别的互动），即主观结构本身是有主序意识内容的空转自指，但意识本身作为空转自指没有内容，其借用的内容是主序意识的内容，那么主观结构的结构性从何而来？毕竟空转自指没有内容。

其实该结构性的来源就是主序意识的内容，并非所有的空转自指在产生后会以主序意识作为内容，因为空转自指与主序意识同级，是独立的，本来没有接口作为主观区分。只有表述为借用或依赖主序意识内容或被主序意识内容调谐时，空转自指的互动性产生。

一个有趣的事情是虽然我们共用序意识功能产生主观体验，但我们不能串视角，这个这恰恰是主序意识只有一个能解释的，即不会有第三人称的切换前提；只有主序意识通过空转自指环介入并体验它所维持的世界，剩余的边界性是层级结果，非主序意识即主观结构并没有视角的切换而是被填充视角，自然无法跨越。

主观结构的详细理解与分类

主观性的来源必然追溯到意识世界是否存在的问题上，这个问题是简化而不成立的，事实上主序意识的视角中，一切现象背后有序意识的锚定，是一切主观体验（比如绿色）稳定性的来源，即有无的背后是序意识的锚定视角。

空转自指由无限可能分化，故而无处不生成，但这与存在的交集是截然不同的。

新的空转自指产生时，由于性质相同，同一个位置已经是存在之地了，存在不能存在两次，若由其自然演化是不会与主序意识出现交集的。

但主序意识的内容存在非自然的演化，主序意识的内容是存在的内容，在某些复杂并产生正反馈的系统中，必然在此处产生的空转自指完全有可能将主序意识的丰沛内容纳入自身，并在正反馈的作用下不断增强空转环与主序意识内容的互动，使用现

成的内容，抛弃自然演化过程，成为该系统的视角工具。

主观结构的定义如下：

主观结构就是指互动的反作用产物；主观结构通过借用内容（始终使用主序意识的内容），成为特殊的存在类型。它们本质都是序意识的产物，不属于有无的物质为先的因果，但因为同时属于有无仍然遵循必然有物理载体的这种必然性。反作用的含义在于从必然存在的角度上看主观结构就是连接空转自指与具体的物理过程的结构，该结构不同于通常的物理过程作为第一因起到载体作用，虽然遵循载体的必然性但载体未必是第一因。主观结构起到主观体验与意识的连接作用，其跨界性质决定了它既是有无界又是序意识界性质，共有三种连续的、非决断的分类：

滞留主观结构：完全不依赖固定“有无”载体时，若仍有内容但失去正反馈，空转自指不会消失，此时其实就是主序意识，没有意识或体验，是主序意识的自然过程，实际上失去主观性。

客观主观结构：非主序意识的产物，即非主序意识（空转自指）在主序意识的世界被主序意识的内容填充，同时与“有无”中的生物发生正反馈的区别信号（见异同环）交互，是我们的意识体现。

纯粹主观结构的可能存在：非主序意识的产物，即非主序意识作为空转自指在主序意识的世界被主序意识的内容填充，没有“有无”的正反馈连接但保留内容的正反馈。由于借用结构在内部组织存在正反馈，该主观结构不融入主序意识，独立存在并伴有离散的物理载体。

如果纯粹主观结构出现或者存在，它使用的是主序意识下的视角但是又不能随心所欲改变它（维持有边界必然与成为无边界排斥），类似于电子设备仅查看的权限。这一点可以从无边界性中推出，故而仍然具有空间时间性质。

主观结构有两个根本性质，即自身的序意识同一性与纳入内容的有边界性，二者作为字面意思不再赘述。

此处“有无”生物指主序意识视角下的“有”部分的生物，因有无的一体性统称为“有无”。

非主序意识若不通过主观结构以主序意识填充内容，将独立于主序意识；同时拥有两个根本性质的，即既保留自身自主的序意识属性又填充主序意识的不存在，因为违反空转自指的空转要求，失去空转性质便是有无性质。

主观结构是否可以被直接意识到而非通过推断？我们知道我们所知晓一件事情是因为内容已经被传递到了空转自指，要知晓所传递的中间结构也就是主观结构必然不能通过内容知晓，所以我们不能直接地意识到主观结构。

除此之外还有一个问题，我们可能容易认为有无界背后存在意识界的部分，比如来源于一本书的视觉神经的某种信号可能有背后形成的某种主观情况，用它填充个人的空转自指环时可以产生我们的主观内容比如颜色。这是不精确的理解，因为有无仅是有无，序意识不能理解为背后的平行存在，我们知道序意识是空转自指，即无内容作为内容的自指。那么在有无环角度，主序意识中的有无部分自然是无差别的所有空转环共用的，与简单的背后存在不同，有无界与序意识界是同一件事。

同时，若要经验佐证主序意识可以填充个人的空转环，证据是明确的，每个人从小到大都有一个忽然有意识的过程，那么从无意识到有意识的过程是有无界驱动的，从而能出现主观结构；如果不能的话就无法连接。

其二，如何证明有无界与序意识界是同一的，这个同一指什么？在有无环的视角上，有无可以单独理解，但有无一体是不可想象的，这个全部即是序意识的功能（有无一体没有别称），具有自指性以及推导的无内容。最后我们知道理性的边界在于概念，那么各环的彻底性取决于概念的彻底性，这使序意识的空转自指层层级事实上等于具体的有无，故而同一体性确实在于它们是一件事情。

其三，理论上对于任何主观结构，其连接处的主观性已经说明驱动部分是存在主观内容的，我们需要探究第一序意识（即主序意识）与它之下的主观结构同用、同时成立的东西，由异同环易知，这份名单至少会包括第一信号。也就是第一信号的参与是一个物体具有意识的基础。第一信号必然能起到第一序意识内容与主观结构的连接作用，即在不同空转自指间进行沟通。这样一来主观结构的世界由第一信号维持其空转自指的有无界以保持主观性，由于共用同一个第一信号，主观结构的有无界将反映并影响主序意识界；反过来，主序意识界（指空转自指界的主序意识空转自指部分）与主观结构的有无界没有明确的界限，但主观结构的主观性不来自于其有无界，以该有无界的全部作为内部视角；比如对于客观主观结构，其内容的全部基本上在于区别信号的特定位置，其边界必然被内容的自指过程自我限制。纯粹主观结构如果存在，其边界由内化边界（见意识产生推导），即有无界与空转自指界的界限决定。

第四，主观结构必然能影响宏观、微观现实，因为我们有意识。

部分内容详见有无环部分。

意识结构总纲

最后我们详细总结说明在主序意识的角度关于主客问题的概念层级。

一，序意识的同有无性质统摄全局任何存在，横跨界限

二，划分有无一体界与空转自指界与界限，两者都与序意识平级

三，主观结构横跨有无一体界与空转自指界，并包含三种：纯粹主观结构，客观主观结构，滞留主观结构，其机制为内化（内化即将有无界统一到空转自指界）。

四，纯粹主观结构与客观主观结构可与有无一体界信号交互产生狭义生物基拟，滞留主观结构属于主序意识的自然无意识现象⁷。

五，生物的意识属于第二锚定去内化第一锚定的锚定物，其稳定性以整个外部的第一锚定为前提，再由于意识是体验的前提且第一锚定与第二锚定同源，故不能把体验的内容当作感知或以此操作序意识。参见注释 3。

意识产生推导

第一，意识必然需要空转自指，意识与主序意识同构，按照有无环属于空转自指界。

第二，空转自指的位置按照异同环只能存在于第一信号内部，如果在外部，空转自指即是第一信号而不空。故而第一信号横跨有无界与空转自指界，为二者的统一存在。

第三，第一信号内部因空转自指，有条件产生主观结构。

第四，第一信号内部提供非主序意识的诞生，若认为属于该非主序意识的、新的第一信号是主观结构的产生条件会违反有无一体的彻底性、第一信号的彻底性。

第五，故而第一信号内部不存在区别信号，内部序意识与主序意识一致，作用方向与主序意识相反，对外与主序意识同步控制的部分属于主观结构，在此处意识影响现实。

第六，由于内部无区别，即不存在内部机制，主观结构只能直接映射、内化外界⁸。

第七，第一信号及其主观结构构成意识本身，同时存在于生物的空转自指界与有无界以实现映射、反馈功能。

第八，依托于第一信号的主观结构被生物演化利用。

⁷ 为什么无意识呢，因为本质上滞留主观结构与第一锚定没有区别。

⁸ 这个边界有界限是相对于第二锚定来说的，对第一锚定来说，序意识的锚定维稳作用贯穿全局，不存在这种边界问题。

通论：三环下的世界

与故为新。作为全程自指的理论，决定了序、一论其具有实践性质，可以直接指出世界的必要构架。

作为基础完全不同的理论，读者需要将序、一论的表述与已有学科进行区分，但在边界内部不必具有严格的区分，这旨在正确传达信息而非概念的机械关系，同时不失去严谨性。

一个自洽的哲学体系应当能够自洽地解释世界，本章会从极大的全局自指视角出发，以环理论无边界信息的特性与对事实的开放视角，尝试对接现有理论与现象本身，打造焕然一新的现实世界。

由于作者本人在现有各学科的专业知识必然有限，读者不必拘泥于作者在各专业的有限认知，自指哲学的对应视角是灵活的，希望本书能够带来更多有价值与启发性的问题视角。

杂论

杂论将回答一些读者心中可能有所感受的部分，相对三环与《序论》更落地于现实情况。

知行一体理论的自指性

知行与一系列指向改变现实的词汇（如实践）是特殊的概念，需要独立澄清。

知行在此处的意思是简单的主体的知与行问题，故而使用表意层面极广的知行二字来同时指代现象与主体的行动，以及与之相关的各种话题。所以知与行在此处没有古人的直觉库包袱，是为了完成我们讨论的彻底性。

任何彻底的知行理论都不会假装中立客观，才能够成就其客观性。

哲学的知与行讨论

虽然知行概念并不是历史上一切知行导向哲学都有的，但我们在提到自指的时候在行动与想法的界限里必然要提到它。大多知行导向的哲学对知行的动态有独特的看法。

暂无需纠结语言严谨与否，从知行本身的含义来讲，知行在中国汉语的常用语境中有两种通俗的直觉库：一是人做事，二是通常哲学上的（可能带有王阳明的色彩，但在此处要广一些）。

两种语境事实上拥有不同的含义，第一种是最通俗的不必解释，第二种是我们要说的知行。

这里并非强行攀附导向知行的哲学，事实上大多哲学家必然会同意知行的元属性。比如形而上学不改变世界的批判所发现的微妙点来源于此，因为认知和行动是两码事。区别在于大多数知行导向哲学本身缺乏系统性的层级视角，故而论述止步于具体知行的层级性的微妙感受，将关于事物本身的视角投向历史与我们的现实；以切实行动的视角去进行实践改变，乃至将自身、自身的发展变化赋予特定情况与历史下的属性（这是必然的），这使所有的知行导向的哲学具有超越于形而上学孤立视角的发展与清醒。

指向、基于知行本身的无边界性使得通常的行动为主的哲学家得以回到前于西方哲学主流的唯心主义的地方——在那里不必关心人的认知从何而来的问题，通常的知行哲学认为这是由我们广泛的验证和行动证明的，无需额外的变形。我们通常忽略的一点在于其自指性带来的发展，这带来不同于黑格尔的辩证法；虽然黑格尔的事物在矛盾辩证中发展，但是所有的知行导向哲学其根基必定带有自指的变化，其自指性在于知行整体的现实无边界性。

在此基础上，所有的知行导向的哲学能够进行无边界性的，真正的层级划分，即我们所操作的所带来的认知和我们的行为本身的绝对高层级；接着把该视角纳入以行动为中心的解释，这是自然而然的。

所以理论上大多数知行导向的哲学兼具自指带来的开放性，以及部分具有政治属性。

知行导向哲学拥有行动的能力常常使人们忘记知行的理论开放性事实上极高，简单做事的不简单之处在于，哲学家们、乃至我们的行动借用了我们能用到的事物本身，即一切事物必定是事物内容，但是这很常见，常见到我们常常会忽略这一点。

知行如何在继承人类历史的所有经历赋予的构架力量的同时，一直维持激活其指向未来的知行性而非陷入庸俗的知行割裂或许是之前哲学家们也注意到的问题之一。

知行一体简论

以人主体的自指知行称之为知行一体。该主体并非认为是主体而是应用主体。

自指知行要求内容反思其自身。事实上知行一体这个词本身就是自指的，知行的发展属于知行的结果，被知行本身所包含。强调知行一体是将其区别于人做事而侧重它在此的深层意义。读者若能理解完全可以抛弃掉知行一体这个派生物换成简单的知行。

无边界理论常常给人一种事情本该如此的感受，知行一体的理论也应是如此。其理解上，这是否意味着知行理论一定要做什么事情？当然不是。知行的核心在于符合实际；实际（包含自指的考虑）的情况，先于理论内容；毕竟世界本身不管人怎么想。

现实情况是，执着于知行一体在考虑实际问题时往往易于以知行一体本身而非实际作为导向，这就背离了它的标准，陷入了事实上的形而上学争论。

即若知行自指无法抛弃自己的视角，一切将会走偏；知行理论应当是能超越自身的理论，故而知行的理论本质上不讲知行一体。

在此处，序、一论的描述本身是否与这句话有矛盾是读者检验自身理解的好手段。主要看是否有所指，即理论是否指导或主观影响知与行而非陷入空的人为知识辨析，这里显然是言之有物的。

最后对于符号直接影响现实而非指导现实的情况，使用这种视角更不必谈知行一体了。

自指的过程性

自指不仅是静态的逻辑悖论，还是一个活生生且可操作的过程。

自指是过程性的，即操作自指是没有界限的，所以自指同样具有知行的一体性。传

统认识里符号指向现实，现实独立于符号。而在自指操作到极致时，符号在指向现实的同时，也指“符号正在指向”的动作。而该动作本身已是现实事件，于是符号和现实在指向动作中迎面相撞。

在三断层中，自指将通过更高层级的超越边界来解决这种过程性矛盾，从而形成完全的自指过程。

西方哲学史的自指视角简述

西方哲学史的主力发展脉络基本上是逐渐接近科学与人文二分的过程，这与其一直使用的逻辑工具有重要关系。我们在此节将其划分为三部分，这样划分可能有助于理解为什么哲学史这样发展。

当然并非所有的西方哲学都与逻辑工具有关，但至少其主脉络是如此，因为对于非逻辑的部分，其脉络是没有层次之分的；如果说有发展方向的话一定是从容易说或者有明显演进的一方面开始。

在这里我们对哲学史展开内容的详细选择是功能化与其使用工具视角化的，并不会介绍所有的哲学家与其生平。但无论如何，人类对哲学的探索是拥有历史重量的过程，不论基于哲学共识还是自指视角，都不能功利化或唯成功论地否定前人。

形而上学时代到信仰时代

传统逻辑工具的思想史无论怎么发展，都与其源头的奠基有很大关系，这是因为脱离现实的猜想总有脉络可循。真实的历史与思想史的区别就在于真实的历史是全局的一部分，考虑历史的全局性就必须考虑一些更加根源的东西。但是思想史是架空建立的，尤其是在最开始以朴素好奇与形而上学建立的体系中，我们尤其可以应用这一点

朴素的好奇是西方哲学的本源。对于一个人来讲，如果世界是完全未知的，他将渴望了解世界。对于具体的世界而言将眼前的一切去进行分类是对外探索的好途径，随之而来的必然有分类与分类之间的关系。人们向外认识世界最容易产生的信息点和关系结构便由此产生，或者说是逻辑。由于与概念边界性的区别不明显，信息点和关系结构的内容是无穷无尽的，这是其容纳一切（除了概念边界本身）的基础。

这个阶段的奠基者们选择了逻辑，这是一切的开端。

按照逻辑的讨论，推导到极致遇到无法自证的第一因时，自然滑向信仰。

思想发展的核心矛盾在于推至一切的边界，如果按照单纯的纯思想史的头脑实验而言，我们有两条路可走：第一条是超越边界性；第二点是接纳第一性的未知。

现实的发展脉络是接纳第一性的未知，哲学走向了宗教。

二分法时代与人的视角时代

思想史毕竟不会完全架空，信仰必然随着思想的解放而失效，选择来到人本身。这个发展变化本身的视角在当时并没有得到重视但是无关紧要。

在人的视角下，从笛卡尔的我思故我在选择把世界化为我和外部开始，二分法的时代来临了。

无论内容如何，这一阶段的共性是思考的主体与思考的客体。这伴生了许多必然导致的流派争论比如经验与唯理的经典辩论等等。

那么此处注定对客观世界的求索失败，这是因为二分法的局限性。对外失败只能对内。

人成为唯一可以把握的对象，人的视角是可靠的，因为毕竟一切都是人的视角，这也就是唯心主义的时代⁹。

繁杂的术语是保证思想不变质的工具，尤其是在逻辑边界未被讨论时期所进行讨论时；这使得很多哲学思想不得不进行晦涩的描述但是其传达的直觉内核是显而易见的。

这个时期科学的发展是极其成功的。科学是有边界信息应用的成功产物，但科学的逻辑并非无参照可循。科学的逻辑参照于现实的实践，西方哲学发展的逻辑是真的没有限制可循，语言本身的自由属性加上对层级工具区分的缺失让一些哪怕是逻辑看起来正确的推理也会导向荒谬的结论；故而在使用逻辑进行推导的时候必然会慎之又慎。

哲学参照科学进行的构建唯一的区别就在于哲学没有可靠的外部参照。那么我们知道后来很多大师发现了这一点，不过这已经到理性开始反思自身的下一个时期了，此处不提。

我们如果抛开所有的一切按照逻辑和眼前事物的看法，世界上的知识来源有哪些是一个最首要的问题，为什么呢？因为这件事基本上注定了人们能说什么、什么东西是能确定的；这是为了参照科学的基础（虽然名为参照，但是这种演绎方法从一开始的逻辑奠基就已经注定了会这样发展；科学和哲学当时并没有明确的界限，大家都是在描述世界）。那么我们很容易发现有推理得出的知识与外部观察而来的知识。

这个划分本身默认了一个前提就是主客的二元划分，这是一个重大的转折点，那么接下来就面临着许多问题：推理得出的知识需要一个起点、外部观察而来的知识缺少因果律的支持。

无论进行任何争辩或者认为如何，我们不难发现，推理得出的知识是由人推理的；外部观察的知识是人来观察的。这样转向唯心视角是另外一个重大的转折。

⁹ 康德因其框架存在主客预设没有完成对理性的分析

这条路径中，敏锐的读者不难发现，如果以我为核心会将外部推向深渊（物自体）。这个动作由康德完成。毕竟在二元划分视角中你能把握的事物只有你自己，人把握外界总是有中介的。

这个转折点由黑格尔推到高峰，它具有最完善的体系，甚至试图从本体论的角度进行辩证推导，以及纳入自然科学，纳入一切。（就像作者试图在这里做的一样，也许可以称之为某种纳入）黑格尔解决康德问题的方法是，他将康德体系中孤立的外在客体纳入认识本身，二者共同发展为一个辩证的过程（实体即主体），这二者都是绝对精神自身的展开，看起来是两件事情，其实是一件事情。

理解为什么是这种展开需要从其逻辑学开始，纯无纯有无法发展出任何东西并且是一回事，接着引出二者相互改变的变易过程。这是因为单个内容是不够完整的，就像东西不会只有正面没有反面。其否定方式不是有形象的动力；而是逻辑上的动力。在形而上学层面这种动力的究极保证黑格尔称之为绝对精神。那么这种精神的本质就是自我设定自我异化并且自我返回。从整体角度来看，所有的自然哲学、整个逻辑学等等都变成了绝对精神自我认识与自我实现的过程，所谓的物自体就是还没有被自己搞清楚的绝对精神。在这里绝对精神是有动力的一个主体也是客体。

以上这个解释可以说是内部非常自洽的，但读者应当能感觉到与科学格格不入。整个格局似乎是空泛的，或者看起来不失为一种理解世界的好手段。事实上黑格尔的意思是他在展示理性本身的结构然后表示这个结构是世界的本质。

黑格尔可以说是理性形而上学架构的巅峰之作。但我们需要记住它的基础仍然是以人的视角为核心。

在黑格尔之后，能够动手脚的只有使用理性或者不使用，这就引出了一批不认为人的理性是主导的唯心主义。

理性反思时代与大解构时代

科学在这期间进行着飞速的发展，人的视角似乎与科学描绘的独立的客观视角距离太大，那么什么地方出了问题？科学事实上提供了一套强大精确可验证并且看起来完全独立于人类主观意愿的世界并且取得了巨大的成功。科学本身就带有哲学倾向，那么这两种倾向事实上是不太能够调和的，因为尽管之前的人视角介绍逻辑自洽，但是无论如何它看起来似乎更像是一种视角而非事实。

什么地方出了问题呢？这里来到第三个重大的转折，就是对于语言使用的转折，也就是说哲学开始梳理逻辑本身。

在不同逻辑和理性作为主构建的视角上又诞生了一批重视体验的哲学，这部分不

在我们的分析范围之内。谈到近现代哲学其内容是丰富的，我们抓住其根基进行分析而并非在意之后的内容区别。从整体上而言近现代的西方哲学可以有三个根本部分，实践与体验的哲学、分析哲学、现象学和它的来龙去脉以及衍生哲学。

梳理逻辑本身的是分析哲学，最开始分析哲学的看法是旨在从语言的角度消除一切哲学问题，那么从我们现在的观点来看语言和哲学问题是两码事。后期的分析哲学在概念边界的问题上迎来了自己的转向（这个核心动力实际上来源于无法定义严谨本身），意识到严格的经验分析是难以实现的。

这样一来分析哲学就转向了相对温和的语言分析，以及扩展到科学哲学而不是试图消灭这些问题。这样一来从使用的工具开始，逻辑慢慢转向它最成功的部分那就是科学；哪怕是同样使用该工具的哲学部分也不例外，使用的工具层级一开始就决定了脉络的走向，自下而上的构建必然会走向自下而上构建的顶峰即科学。

由于我们很明显能发现由宏大的理性去把握整个世界似乎变得空泛，理性构建的重要性也就是形而上学宏大体系的构建会为科学让步并且得到反对。

既然宏大的理性被公认的以解构的上升性（而非错误）排除在外，第三个阶段的流派事实上非常的多样，但是共享一个解构与体验的根基，其核心可以总结为是什么的回归。

那么“是什么”在大多数情况下是尝试找出根基之根基的；对于不追求理性的哲学来讲，“是什么”无所谓于找出何物。无论如何，在该过程中始终绕不开自指的边界性。并且对于根基的寻找有三方面，一是实践（各派对自指性的认知有区分），二是事物，三是人。

事实上使用工具层级所决定的趋向于科学的脉络走向不仅局限于分析哲学，所有尝试批判或者重构等等基础上仍然使用理性、哪怕是用它去批判自身的近现代哲学理论都是如此。那么其他理论是什么呢？现象学以及其来龙去脉的衍生（至少现象学树立了一种追求彻底自明的方法论标杆，我们指在这个尺度上进行的衍生含义）。

尽管分类复杂，现象学的一些特质几乎是所有近现代西方哲学流派的共有部分，可以说现象学的核心精神是整个近现代哲学狭义理性部分的源头活水，当然在具体的历史演变上不是按顺序的，且这里要排除非狭义理性的情况，也就是多使用比喻与体验的哲学流派。

对于分析哲学而言它与现象学以及其衍生共享一个回到事物本身的直觉效果，本质上都是以实践、实用性作为根基的。也许有读者会不同意像尼采、叔本华、祁克果、柏格森、狄尔泰等人与现象学似乎并没有太大的关系；确实是的，因为部分思想本来就是非理性并且比喻与体验性质的，但是除此之外的构建本质上与现象学的转向是同性质

的，虽然时间在先，我们却可以认为是现象学转向的同类，为了确保上下文的一致性我们继续叫它现象学的衍生，也就是摆脱一切态度和预设的激进看法所衍生的。

如果再深一层，尽管分析哲学的源头要早于现象学，尽管双方在内部可能不会同意这一点，但是从层级的视角上，实际上现象学是能够衍生出分析哲学的，所以分析哲学有衰落趋势但是现象学没有；分析哲学与现象学及衍生建构的同一个问题在于遇到了自指，只是两者的处理方式侧重不同，两者根基上的本质、或者说是近现代哲学的本质还是对自指问题的实践处理。

分析哲学与其他流派的主要分歧在于问题是否根本，也就是他们的争执是哲学应该是什么的层面的问题。如果不处理好如何说的的问题，任何的谈论都是空中楼阁；同样的如果不先澄清体验，语言和逻辑的建构就立不住。很明显这两者都是对的，且到后期逐渐都变得佛系并且实用主义化、实践化，尤其到现在我们基本上听不到什么对于根本问题的讨论，所有东西都是可以被思考的、可以被解构的；所有流派的争论基本上都达成了实践和实用性的共识与沉默，大家都觉得哲学应该干一些更有用的事情而不是一直做这些无意义的辩论，所有的范式和能想到的想不到的都已经被想过了。走向实践与实用性乃至接近于科学的原因还是我们已经提到的逻辑工具的问题（不指语言工具）。

现象学和分析哲学发展之后，可能需要提到解构主义和批判理论¹⁰，这两个理论本质上还是现象学的衍生，我们谈到它们的原因是它们详细接触到了自指问题。虽然本质属性上是作为现象学的衍生，但是在处理该问题的时候并没有站到回到事物本身的角度，批判理论去处理自身也是理论的方式是承认并且将其归于历史与社会，这事实上是进行了实践的归因而非是先验的归因。解构主义则一直强调自身并不是方法与立场而是事件，实际上是回避了彻底反思，停留在对自指的某种荒谬性的揭示。（大家都喜欢把自指当某种东西研究）

这样一来，由于其初始使用工具的性质带来的后续发展，近现代西方哲学逐渐走向类似于科学与人文的二分，并且由于根基相对科学的无参照走向螺旋的解构与回归智慧本身并关注人的生活。这个万物流动的大解构时代是没有错误的，它的彻底性完成是自指超越时代的前夜。

深刻之深刻

自然的，符合直觉的论断常常是简单的，由于加减的分野却是深刻的。

深刻往往来源于自指与直觉性两部分。并非所有深刻的理论都自指，但加入自指的

¹⁰ 事实上所有以实践或对实践的抽象回避根本问题的流派都是奇怪的，而这几乎是所有现代哲学的通病，不止一两个流派。

理论往往深刻。如果附带有感染力、共通性的直觉性论断，论述将显得尤为深刻。

自然与深刻

深刻是广为讨论的。我们可以忽略层级工具来言说，当我们说一件事情深刻的时候这件事情往往是它说到了我们的心坎上。

这里不必拘泥于形式。

读者睁开眼前一般是空气，空气是抓不住的，所以我们可以拿塑料袋去装。不只是塑料袋也可以用专门的气袋。我们可以把气袋的接口拧开然后用针管拿注射器把它打进去

比如说我们手里有一个注射器，我们可以选择空着去吸一些空气，我们也可以选择用手指头把注射器的入口堵住，这样在拉动注射器的活塞时，我们的手指似乎有进入到注射器里的趋势。

我们的手指能不能进去呢？显然是很难的，这是因为注射器的口很小而我们的手指特别大。这意味着足够小的口也就是针头甚至可以反过来作用于手指而不是手指作用于注射口。

我们发现我们的体积不能进行随意的变换，人的一根手指是有特定的大小的，如果强行进入一个不匹配它的容器会损害它。

手指里有没有空气呢？手指里显然是没有空气的，当然这是一般情况下。那如果抛开我们的身体无生命的物体里面有空气吗？有的显然是有的、有的显然是没有的。

那么空气里面有空气吗？空气里的空气似乎是空气本身。那么这句话就是没有价值的话，这是一直得到证明的。

我们并不关心这一点，这和我们的论述毫无关系。

但这正是内容的深刻之处。深刻的内容也许会是荒谬的，但无论如何应当看到我们共同为深刻做出的努力。通过不深刻以去除内容的影响，使深刻与其背后的前提共同表演，反而使深刻变为深刻。

自然的事情在我们的认知中没有什么不对，或者说本来、好像事物自然就是如此，从来没有被描述出却被描述。自然的自然之处在于不偏向任何一方，这是因为现象与体验本身含有意义，而意义是自然的，使现象成为现象，使现象自己变得深刻。

直觉与言说

直觉是中国哲学的特点（当然不只是中国哲学会采用直觉叙述）。因此而注重整体性，从某种意义上讲中国没有单独能够提出来的哲学。也许内部有流派之分，但在直觉库上是铁板一块。

如果忽略了内核的直觉引导作用，读中国哲学的文本就会出现很多的逻辑问题。我们不能够轻易的通过定义和概念去把握中国哲学的内核，提前需要的部分内容需要在实践中去进行大量的捕捉。

这意味着中国哲学在很多时候写出的部分只是实践的结果。如果读者没有类似的实践作为直觉库的铺垫，其中的内容将与表面看起来拥有完全不同的联系。

中国哲学广为诟病的一点是其神秘化的倾向，似乎不将东西说明白，事实上要说明白是可以的，只是我们往往认为不说明白的部分在于概念本身，而发明概念正是指向未知的最方便的办法。

我们举个例子。我们想将一种莫名奇妙的感受或者奇怪的感觉叫做“家咯是”，在之后使用这个名词的时候读者只能从后文或者整个语境中去进行判断。中国哲学往往不给出或难以给出直接的概念解答，一是因为其整体性，二是因为其根本概念的概念化。

这真是太家咯是了，如风行天下，无往不复，哇。

对于任意一种创新性较高的理论而言，进行新的名词创造是不可避免的，在论文当中我们通常会将它与已有的概念进行比较与说明，从而对其进行可接触的把握，这是默认整个体系都在一个明确的基础之上生长的。如果该概念本身在整个体系之外，联系上下文便成为了唯一能够把握的方式。

所以这必然伴随着一点即强烈的个人化倾向，中国哲学的体验与直觉倾向恰恰是个人化气息浓重的。

以上这些解释并不合理化中国哲学不够清楚的弊病，而是在解释上描述这一点，甚至说明这更多地是其特点，即中国哲学的前提并没有根基上的巨大问题。

回到言说的问题，一切的可言说建立在不喧宾夺主的基础上，颠倒两者的关系就会出现语言的可靠性问题。

这是指对于言说之物与言说工具的正确区分是正确说明的前提，颠倒关系必然回到以语言工具描述事物本身是否合理的情况。这里并没有批判分析哲学，这是因为分析哲学产生有反对形而上学的时代背景，这是两回事。

在缺乏层级工具的前提下，本来就没有固定的点可供建立体系（层级直接定位序论整体，是无边界的，哪怕使用者未能察觉；而逻辑依赖边界才能对应），这使任何正确区分都似乎是虚假或片面的。故而颠倒该关系是很容易犯的错误。

言说的可言说性在根本上无法保证，这是有边界信息在传达所有信息时的必然，但其信息传递性可以想办法保证。

实际角度来说，可言说性往往被通过传递性来保证，这使信息的传递本身的机制与

直觉库可被言说利用来言说，这一点强化了可言说性。

这使几乎没有什么是不可言说的，如果有，一定至少体现为传递本身不到位，而有许多可能，比如难度太大，信息量太大等等。

既然如此，一切似乎都能想办法说清的情况中，言说的清晰反而是不必时刻刻意保证的（难以言说的东西，试图对其言说的态度本身就说明了其意图，尤其是在精确的有边界信息结构构架上）。这是因为信息的传递超越言说的工具限制，与现实本身有关。

也就是我们会在某些方面反对对一定要进行确切认知的强迫，但我们同时在需要它们的地方需要它们。

对于部分东方哲学（如佛学之“空”、道家之“无”），作者不做经文诠释或修行比较。但试图在纯粹理性的层面处理一个相似的问题：如何彻底地思考“有”与“无”的关系。一论试图展示“有”与“无”如何在逻辑上必然互为前提、一体运作的自指结构模型，或许能为那些深邃的直觉提供一种理性架构的参照。

内容与有无

有无问题若不从元结构的层级理解，便回到通俗的内容层面。我们首先处理“用”的问题。

世界中的一切现象若有用，就会来到用与无用的分界。许多时候有无问题从此诞生。现象的回到需要一个开始，即作为用的开始。任何现象的用都有一个开始。这里的用强调的不是指现象有开端，也不是观测人员的用。用是超越性的，无主客倾向的动作。

现象必然有开始或开端，这件事对于单个的现象是无理由的开始，而在现象的海洋之中，人的用施加以用主观的底色，最终回归于用的现象海洋。

比如众所周知，地板可以用来走路，但其走路之用会消失在现象中。我们提起地板的想法是 useful 的人为起点，但判断必然随时终结在无声的现象中。

这件事与内容有什么关系呢？内容是现象之用，这既是主观层面的事也是超越层面的。如果没有内容，我们事实上不知道现象，但由于任何现象要先找到内容从而起用现象，这意味着任何现象内容的主观性，也就意味着一切现象必然的终结。

这种体验性常作为有无问题的感触被人们广泛体验着，应当记录下来。

物理学的序基础

从本质上讲，自指哲学的哲学世界模型对现实世界的对应是必须的，不能省略或故意漠视，否则无以检验其与现实基底的同一性。此外，此处的序基础是序、一论框架下，基于绝对参考系的部分。

自指哲学在现代物理学具体的对应选择方面是不具有必然性的，对应可能会出错，哲学建模对应并非科学理论，但尝试一定是有必要的，个人水平有限，请酌情参考。

那么我们目前的物理学是自下而上的实践性构建。这与目前研究的必然性一致。

基于局部的假说与验证难以兼顾全局，这使整体带有方向性的不明确，在符合事实的基础上，理论一般按照简洁与实用性进行转向，这带来惯性的必然出现与前沿理论构架的探索后简洁性简化过程。

光速为何恒定？质量从何而来？定律为何存在？这些追问，物理学一般保持沉默或者使用人择原理去解释。

人择原理即我们恰好生活在这么一个世界，这一切是合理的。它能够兼顾解释性与科学性的原因在于，它的层级高于具体现象，而科学是基于具体现象而发展的。

物理学立足于“有”的领域，方法论立足于有边界信息。这从层级高度上限制了自身对于世界无边界性与全局层级的把握。

我们在前半部分已经完成了基于三环概念平切面的基本世界建模。如果相互的对照成功，将是自下而上与自上而下推导的统一，这自然是一件好事。

那么本章的目的不是去重复绘制物理学的地图，而是要揭示绘制地图的那张纸——那个让一切物理学定律成为可能的最初必然条件。

读者必须注意，物理学没有、也不可能（无论如何事实的层级最大）在此被推翻。

接下来，读者将越过那是什么的围墙，进入一个由有无、平缩、异同三环构筑的领域，使物理学的必然显现为其所以然。

科学与形而上学

提起形而上学，没有哲学基础的读者将觉得不明所以；简单的、中国本土的翻译来源于周易的“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，该翻译在中国广泛被赞赏，读者固然可以按照字面意思去理解，就是虚的东西。

科学虽然将自身与形而上学区分开，但究其本质而言，科学仍然是形而上学，它的根基在于自指闭环的实践底层黑箱。实践作为底层可以进行自指操作以直接作用于客观事实，它所以区别于传统的、真正的形而上学的是，它是有效且具体的，并在实践的

闭环局部中，建立起来严密的逻辑体系。

或者说科学的根基始终深植于形而上学的土壤中。它的力量不在于摆脱了哲学预设，而在于将特定的形而上学选择转化为成功的实践方法。

科学赖以运作的基础，如自然的齐一性、因果律的有效性、数学与物理世界的同构性等不是通过科学方法自身能够证明的命题；科学实践必须先行接纳它们。成功的实验与被验证的预测会不断强化这个闭环，而这一部分本身不可被假说演绎。

在此意义上，科学本身就是一种形而上学立场的极致展现。科学选择相信这个世界是统一的、可理解的、符合逻辑的。科学自己不必证明这种信念，它通过实践的成功来彰显这种信念的力量与效果。

科学的特殊性在于，将形而上学的思辨转化为可操作的介入。即不再追问“世界本质上是什么”等等问题，而是通过“如果我们这样行动，世界会如何回应”来展开探索。这种从本质到方法的转换正是科学最深刻的智慧。

这里并不会否认科学的力量，如果科学是错的，人类便没有现在的成就。

科学不是形而上学的对立面，而是形而上学的一种特殊形式，即一种将第一原理置于实践黑箱中，通过其产出来证明自身的形而上学。它的根基确实是自指闭环的，这个闭环不靠逻辑的完美去保证，而靠实践的有效性维系。

当我们认识到这一点，科学的面貌就变得更为清晰：它既是人类由下而上认知的巅峰，也是基于特定形而上学选择的自治系统。

科学是虚的不假，却因立足于事实而真实不虚。

科学史简述

在具体展开一论对应前，我们首先简要地介绍

公认的方面科学史在当代的科学图景之前可以分为四个阶段：古希腊，科学革命，十九世纪时期，双重革命时期。我们逐一简要展开。

古希腊的理性奠基：世界是可知的

这个阶段人类从神话叙事转向自然哲学，坚信世界遵循内在的、可被理性发现的规律（逻各斯）。

亚里士多德建立了系统的逻辑学（工具论）和基于目的论的宇宙模型（地心说）。他的体系庞大而自治，但依赖于思辨与定性观察。阿基米德将数学与实验结合，展现了定量研究的威力。这些理性奠基共同确立了宇宙是有序的、可理解的这一信念。

人类首次系统性构建了人为知识。古希腊人（尤其是亚里士多德）为混沌的世界划

定了概念的边界。实体、属性、形式、质料等等范畴的建立，为人类的理性思维打造了一个最初的、可稳定运行的逻辑操作系统，确立了有边界信息的范式

亚里士多德的逻辑学（三段论）是线性逻辑的完美典范。它明确了在设定的概念边界内，信息如何被有效地推导与连接。这为后来的科学推理奠定了最根本的工具基础，人类使用了逻辑的威力。

前苏格拉底哲学家追问世界的本质（水、火、数、存在），这本身就是试图超越表象，去触及那个稳定的、作为一切根源的自然知识。巴门尼德对存在的思考，已经无比接近恒定现实的边缘。他们直觉到了自然知识的区别。

这里的局限在于，困于有的边界与自指失之交臂：

古希腊哲学（尤其是集大成者亚里士多德）的最大问题，是将其构建的人为知识体系直接等同于世界的终极结构。用逻辑操作系统去框定现实必然会在边界上碰壁。将操作系统误认为现实本身。

典型案例如说谎者悖论。一个克里特人说“所有克里特人都说谎”。这个典型的自指悖论在古希腊就已经被发现，但它仅仅被当作一个巧妙的智力游戏，未能被提升到“一切逻辑系统边界”的高度来认识。他们感受到了逻辑的边界，却没有诊断出这是作为有边界信息操作系统的先天疾病。

亚里士多德推导出一个动的推动者。这本身就是线性逻辑推到极致的必然结果——一个需要自身之外的原因。他触摸到了逻辑的边界，并没有超越它。亚里士多德将这个边界实体化定义为神。

古希腊哲学中，有与无是割裂的。巴门尼德的存在是充实的，非存在无法被言说。这里没有有无一体的观念，因此无法理解存在本身的根基——即作为无限可能性的无。他们的世界，是一个纯粹的有的世界，缺乏自我创生的深层动力。

古希腊人成功地为人类理性安装了第一个稳定、强大的系统软件（逻辑与范畴等），使得后续所有科学程序得以运行。他们直觉到了硬件（自然知识）的存在，但他们所有的努力集中在打磨操作系统本身。

因此，古希腊哲学清晰地奠基了逻辑能够达到的辉煌高度，以及其由逻辑边界所划定的牢笼。这一切为之后的科学成就奠定基础。

科学革命：语言的数学化与世界的机械化

这个阶段自然哲学转变为近代科学（科学从哲学中独立出来），其核心是将科学的语言从日常语言切换为数学语言。

哥白尼发起了宇宙论革命，挑战了感官直接经验。

伽利略提出“自然之书是用数学语言书写的”，并通过理想实验和数学分析，奠定了动力学基础。

牛顿完成了革命，用几个简洁的数学方程（《自然哲学的数学原理》）统一了天上与地下的力学，构建了绝对时空观下的机械宇宙图景。

此时的世界如同一台精密的机器，给定初始条件，其未来便可被确定性地预测。

这一时期是人为知识通过逻辑的一次空前强大且成功的发展，但其底层悖论也因此被埋得更深。科学革命并非凭空而来，它是古希腊安装的逻辑操作系统加载了数学后，爆发出的巨大能量，其伟大飞跃在于，将人为知识体系全面数学化与操作化

数学作为有边界信息的超级语言，伽利略自然之书用数学写成的宣言是革命的核心。数学提供了远比亚里士多德逻辑更精确、更具推导力的概念边界。物理量（如速度、质量）成为新的、可量化的信息点，物理定律则成为它们之间确切的线性关系。

牛顿的《原理》是这一新操作系统的巅峰之作。它将天上地下的现象统一在几个数学方程中，并具备了前所未有的预测能力。这相当于编写了一个极其强大的应用程序，其输出与现实世界高度吻合，从而证明了该操作系统的有效性，构建了强大的预测到验证回路。

将宇宙视为一台精密时钟或者之类物品的机械论，是这次系统升级带来的主导性界面隐喻。这个隐喻之所以成功，是因为在“有”的边界内，线性因果链（拉普拉斯妖的理想）确实能提供强大的解释力。它让人们误以为这个操作系统的逻辑就是现实本身的逻辑。

这是逻辑空前壮大的时代，但尚未遇到问题。

绝对时空观是牛顿体系中最典型的无根据猜测。它从未被证明，也无法被证明，却作为整个系统运行的底层架构默认接受。它本身就是一个未被察觉的“自指”问题——时空是存在的容器，但容器本身的性质却无法被系统内的工具描述。

引力如何穿越虚空瞬时作用？牛顿明智地不作假说，暂时搁置了问题。

科学革命之后类似于“A 导致 B”的外部逻辑被广泛使用，世界被描绘成一个巨大而确定性的因果链且排斥了其它架构的可能性。世界是纯粹的可量化的“有”。

科学革命时期继承了古希腊的逻辑内核，并为其增加了数学，由此构建了一个威力空前的经典物理学操作系统。这个系统极为成功，让人们深信这就是现实的终极系统。但科学在后面有自我纠正的手段。

十九世纪的深化与危机：场、进化与决定论的裂痕

这个阶段法拉第与麦克斯韦引入了“场”的概念，用优美的偏微分方程统一了电、

磁、光。这是对超距作用的否定，也是机械图景的第一次重大突破。

达尔文提出了基于自然选择的进化论，用历史性的、偶然的、非目的论的过程，解释了生命的复杂性与多样性。这对设计论和严格的机械决定论构成了挑战。

然而经典物理学在其巅峰时已显露出其边界。以太问题、黑体辐射等预示着风暴将至。这是一个经典系统臻于完善，但其内部开始自我冲突、并最终指向系统外未知领域的时代。

19 世纪牛顿全面胜利，但月满则亏，其确定性开始被实践顶出裂痕。

通过热力学和电磁理论，物理学似乎即将完成对宏观世界的终极描述。特别是麦克斯韦方程组，它用前所未有的数学美感统一了电、磁、光，是线性逻辑与数学工具在有边界信息领域取得的顶峰成就。

场的概念是第一个异常。法拉第的力线和麦克斯韦的电磁场，本质上引入了一种全新的存在范畴。它不再是牛顿体系中的质点粒子（有明确位置、质量的孤立信息点），而是一种连续分布的、充满空间的、承载能量的物理实在。是有边界信息（粒子）模型第一次被迫向无边界信息做出的重大妥协。场的本质更接近一种全域性的、相互关联的关系网，它已经开始动摇孤立实体作为基本存在的观念。

达尔文的进化论其革命性不仅在于挑战了神创论，更在于其内在的非定向性、偶然性和历史路径依赖性。它描述的世界是一个充满分支、试错和不可逆过程的复杂系统。这也在牛顿的确定性图景上有所变革。

热力学第二定律（熵增定律）是另一个异常。它引入了不可逆性和能量品质的衰败这一宏观方向。它暗示了整个宇宙可能有一个整体的、单向的演化命运。这不再是可逆的力学过程，而是指向了一个所有线性逻辑系统最终都无法逃避的热寂终点，一个系统自身的逻辑所推导出的、却无法在其内部解决的终极悖论（系统的终极状态是自身的消亡）。

故而这个时代在经典物理的巅峰后，人们开始触摸到边界问题。

物理学家们敏锐地意识到场需要载体，于是发明了“以太”。但这恰恰暴露了旧范式的局限：仍然试图用一个绝对的机械的实体介质（一种升级版的绝对空间），来解释场这种全新的、非实体的存在形式。以太是牛顿系统在尝试解决场问题时的尝试。

无论是进化论中的环境与生物相互塑造，还是热力学中系统整体演化规律与内部微观可逆运动的矛盾，都已包含了自指结构的雏形。但 19 世纪的科学思想仍被强大的线性因果所主导，但这问题不大，人类的路不会白走。

场论暗示了存在的基本单位可能不是粒子是关系。

进化论暗示了规律本身可能是涌现的、历史的，而非永恒不变的。

热力学暗示了系统整体具有无法还原为部分之和的、单向演化的属性。

19 世纪没有推翻牛顿的系统，但它孕育了所有足以导致该系统在 20 世纪崩溃的潜在问题，使 20 世纪成为科学的另一个质变点。其实世界总是会显现出：当一组人为知识系统足够强大时，探索未知的过程就会成为自挖坟墓的行为。

双重革命：相对论与量子力学

这个阶段彻底颠覆了自牛顿以来关于时空、物质和因果性的基本观念。

20 世纪的两大支柱，相对论与量子力学是两次针对物理层架构的颠覆性革命。它们从不同方向，以不同的方式共同证明了经典体系有问题。

狭义相对论 (1905)：抛弃了绝对时空和以太，指出时空是相对的，光速是绝对的。质能等价揭示了物质与能量的深层统一。

广义相对论 (1915)：将引力几何化，指出物质告诉时空如何弯曲，弯曲的时空告诉物质如何运动。宇宙不再是舞台，而是演员了。

量子力学 (20 世纪初)以普朗克、玻尔、海森堡、薛定谔、狄拉克等为代表。揭示了微观世界的概率性（波函数）、波粒二象性、测不准原理。观测者与系统不可分割，整体性取代了分离的实体。

但是描述宏观引力时空的广义相对论，与描述微观量子世界的量子力学，在根基上互不兼容。寻求“量子引力”理论成为物理学的目标。所以这一时期经典物理学发生了分裂。

爱因斯坦拆毁了牛顿系统赖以建立的、最根本的无根据猜测即绝对时空。

尽管相对论引入了几何化的自指，但本质上仍是一个经典的、确定性的连续场论。它处理的是光滑的时空几何，未能纳入量子所代表的分立性、概率性和内在的不确定性。

量子力学摧毁了牛顿体系中孤立实体的概念。

波粒二象性是有边界信息模型在微观领域彻底失败的标志。一个电子既不是纯粹的点（粒子），也不是纯粹的波，而是某种更基本的、超越我们日常范畴的东西。

不确定性原理是，试图精确框定一个信息点（位置）的行为，会必然导致其另一个信息点（动量）变得模糊。这是测量（认知）行为本身干扰并参与到系统定义中的铁证。

量子纠缠是无边界信息最强烈的实验信号。它表明，在分离的个体之间存在一种即时的、非局域的关联，这种关联先于并超越了时空本身。这强烈地指向了一些非逻辑的地方。

量子力学虽然揭示了底层实在的诡异性质，但它的主流诠释（如哥本哈根诠释）本

质上是一种黑箱操作。我们使用数学工具（波函数）精准地预测观测结果，但对测量为何导致波函数坍缩、现象背后的实在究竟是什么这些元问题不做讨论。但无论如何它触碰到了边界。

20 世纪物理学呈现出一幅矛盾的图景：

相对论成功地将物理学拉出绝对背景，但它描绘的仍然是一个光滑的、经典的宇宙。

量子力学成功地将物理学从孤立实体的幻觉中解放出来，揭示了微观的概率与关联，但它面对的是一个碎裂的、概率的世界。

这两大支柱在根基上互不兼容，它们各自突破了旧范式的不同侧面。相对论内核擅长处理宏观、连续、几何化的无边界信息（引力时空）。量子内核擅长处理微观、分立、概率化的无边界信息（粒子场）。

20 世纪并非终点，而是一个前所未有的十字路口。它用最尖锐的方式推进了旧世界的消亡。

无论如何至今我们仍然在沿用相对论与量子力学，这个裂痕一直绵延至今。通过思想的开放与交流，人们会逐渐解决这些问题。

一论三环的对应与猜想

物理学可以描绘了现实的地图，序、一论在此尝试揭示绘制地图的法则。前者问是什么，后者问为何必然。

由于序、一论直接指向现实的特点，可以在必然性上与物理学实践做出类似的工作。

本节将展示物理定律深层结构的必然显现。光速、质量、力与粒子，都将从三环的运作中获得其之所以存在的理由。本质上讲，序、一论与探究世界是什么的物理学的目标是同一回事。

以下内容不重复物理学的测量结果，主要目标为其奠定存在基础。

光速不变

光的对应可能是平空间的一种状态。

在平缩环与异同环的论述中，我们已经提到了一个至关重要的第一信号概念，它作为平空间的显现，具有在参考系之先的特点，在现实中也恰好有这样一个概念即光

速的固定值。

另一个证明来自于光与质量的关系，与平空间扭曲不谋而合（在空间与参考系等的存在之前，有所动作的只能是平空间）。

做出这种对应后，任何作为有区别世界的底层区别，其区别的传播速度都会是光速，因为光是区别信号本身。

既然如此，波粒二象性将存在一个底层解释，作为平空间的显现，光即是平空间本身，事实上没有物体规定平空间应该如何运动，平空间始终处于平与缩的混合状态，这种悖论边界的不确定性反映为波粒二象性。

其实容易发现平空间不止指光，这同时也带来真空不空的涨落，带来最小空间普朗克尺度的前载体（最小证明的对应）。

那么所谓空的地方有什么，最底层的最小涨落构成（或者说是显现已有的）空间，非最小的各种涨落，还有被固定的信号（质量）。其实以平空间扭曲来固定信号是一个方便的说法，作为一切参考的最底层，在这个基础上，除了自指，没有别的出路实现固定，因为没有速度叫做零速度。那么这种必然出现的几何方式刚好可以被扭曲所描述。

相对论时空观

我们到这里，就可以将相对论的时空观直接对比整个存在的信号世界上，这一点主要能对应异同环。

我们已经知道平空间的扭曲会固定信号以产生质量，没有质量的物体同样是信号，那么，对于固定的参考系而言，物体相对于它越快，信号所有走过的距离越长，那么就必然造成时空对于参考系的不同步，速度越快，时间越慢，该物体的空间越短。（详见异同环的证明）

那么，如果我们对最小证明是普朗克长度，这对于普朗克尺度有没有影响呢，显然是没有的，可观测时空如何扭曲关平空间作为存在的基本参照什么事，这就像光速大小与空间扭曲改变路径无关一样。

那么，光的固定或是信号的固定，所产生的质量本身在平空间的舞台上将有吞噬或者排出信号的作用，在此基础上同步显现可观测空间的扭曲，毕竟可观测空间由信号的运动定义。

那么引力是可观测时空的美好错觉。这个力作用于整个非质量部分（空间问题见后文白场），但由质量部分引起。

有的读者可能会疑惑，物体存在质量部分和非质量部分的区别吗？事实上本维度扭

曲不参与质量生成，它负责以可与平空间的普通信号互动的方式来占据可观测空间位置；质量本身不需要也不占据可观测空间。

相对论的成立是提前认为光速不变的结果，那么在将光速看作信号的前提下，一切将合理存在。

质量的起源与真空涨落，黑洞

自指哲学中，我们可以尝试通过平空间的扭曲（缩），或是说信号的升降维固定来对应质量。

需要注意，质量并不具有空间属性，我们现在所知道的一个物体具有空间属性是本维度扭曲的结果。升降维度在平空间中必然是无体积的，因为体积的基本结构属于可观测的结果，而完全无体积的固定是平空间本身的平与缩两个方式的体现，是自指过程达到极致的体现。

通过基本的自指区别（环结构相互支持），从而在平空间中，得以具有基本的区分物。与此同时，整个时空结构随着区别信号本身而诞生，通过从高维降维展开，以无体积体现出体积的区别。即最高维时空发生的事是简单的环结构。

在已经产生的可观测时空中，降维扭曲质量本身通过吞噬一切所触碰到的平空间信号，在整个由信号扭曲所产生的可观测时空中产生指向其自身的空间扭曲，反映在可观测时空中即是对其它降维扭曲质量物体的拉近。

注意，在平空间的角度上，缩并没有方向之分（升降维扭曲/降维扭曲是缩过程的易理解同义替代），即本体上并不存在升降维质量的区别，或者通俗地讲，黑洞与白洞是一体的，看到什么取决于视角。

同样的，如果存在升维扭曲质量的话，将排斥其它的升维扭曲质量，并也会相应的体现为排斥式的空间扭曲。故而引力便是在这个过程中所体现出来的，与质量的吞噬或排斥强度有关的过程。

或者形象一点说，每一个升降维质量在平空间层面都是一个个小型黑洞。

在三环总论的构架中，我们发现，质量除了以上所说经典的升降维度外，还存在两种特殊情况：不完全自指扭曲附带质量，完全自指扭曲无自指轴时的被动质量（作者愿意叫做假质量）。

真空涨落在对应中是平缩环在平空间进行平缩一体的运动产物，我们不可能找到纯粹的平空间，平空间都是平缩不辨的。由于这个原理，平空间处于一种平与缩的临界状态（也是光作为信号波粒二象性的来源），在观测时被物理描述为真空涨落。希格斯玻色子是其中的特例，它的形成比其他粒子更为本体且完整。

对于黑洞来说，它是无体积的且向内扭曲信号的平空间扭曲，我们知道，足够小的质量会在外部形成可观测的强力壳（对应上我们找到了夸克），在质量足够大时，边界本应存在的强力壳会被更小尺度的扭曲解构，那么，黑洞就是这样的情况，但这不代表黑洞失去了扭曲的架构铺垫，在原有的强力壳的内部，其扭曲仍然大到向内降维，那么，我们知道这是事件视界。

在事件视界的边界和内部，平空间平坦的特性依旧存在，从大于三元的白场上看，事件世界内部的额外扭曲将三元信号转化成了大于三元的信号，出现在大于三元的时空中。在完全进入新的事件视界时，仍然可以靠光速逃逸，只要没有进入，就可以逃掉。

同样的，我们在黑洞边界所看到的辐射，其实有一部分是足以使二元白场升维，但幸运地在升维后的边界逃逸的新信息，它们不来自于我们的三维时空，即信息并未丢失。当然，这是一部分前提，毕竟一切的考虑应当放到本维度层面。对于本维度的情况来讲，我们知道的霍金辐射，即是在事件视界的边界上，黑洞作为缩的代表，在平空间上持续不断塌入缩这一面的过程，由于在事件世界内部吸收的是平缩环瞬时，同步扭曲的，马上归于虚无的缩的过程，它并不会叠加到事件视界内的扭曲上，而是会抵消一部分扭曲，这使黑洞变小。剩下的部分在事件视界外部，不作为平缩抵消（显然此时平缩环无处抵消）而永久存在。

粒子分类

通过三环总论中的内容我们知道，平缩环的存在架构有两大类之分，作为存在的基本构架，这两大类中，一共细分的三小类应当在物理中担任基本粒子的角色

可能的分别对应如下：

自指完全无自指轴（自指轴在平空间），对应希格斯玻色子。

自指完全有自指轴，对应规范玻色子。

自指不完全有自指轴，对应费米子。

另外，半整数自旋的问题在于，自指不完全的旋转轴在平空间的粒子，其转动是在可观测时空上的表现结果，相对于平空间，并没有完成一个完整的循环。

整数自旋的，即自指轴在可观测空间的规范玻色子们，作为有轴粒子仍然有自旋，但由于完全自指，本身不必依赖于质量，在平空间，可观测空间的两个参照中，完全自指去除了可观测空间对照的必要性，所以即使是轴不在平空间，依然是整数一的自旋

另外，我们不难想到，引力子不存在，但为什么物理学赋予它两倍自旋呢，因为是在模拟平空间，只能是两倍来对照绝对参考系。

故而在不引入平空间的情况下，无法将引力真正统一在其它三个基本相互作用之

下。

所有的无质量粒子都是光速，都源于平空间的显现，这主要是作为区别信号的信息交换，由异同环确认的，信号在最底层的传递都是该速度，即平空间的第一信号速度。

最后，白场的交互过程不等于也不是平空间的粒子构造，读者不可混淆信号交互与信号构架。

力的结构

直接给出结论，通过三环总论中的内容我们知道，白场对应三种基于平空间的交互，应当对应基本相互作用力：

广播式对应引力。

闭环式对应强相互作用。

交互式对应弱相互作用与电磁相互作用。

那么，由于人类的力学划分基于三元白场，不难想到，无论是多少元白场，第一种和第二种都不会变，只有交互式依赖于区别划分，只出现于一元白场之上。所以，永远不可能在三维时间与空间观察到单个纯裸的扭曲。

接下来进行论述。

本节论述主要参照三环总论，力作为宏观尺度上的现象，应主要使用白场的视角。

由于平空间的无区别性在可观测空间中产生区别的信号，在平空间中不会是同一个地方，这一点造成了所有的力必然涉及平空间。所以传力粒子或多或少都会自指轴在平空间。

现代物理中，四大相互作用在自指哲学的对应上，引力与其它三种力：电磁相互作用，强相互作用，弱相互作用它们明显并不属于同一种力，引力是独属于平空间参考系的产物，在层级上高于其它种，故而无法做出统一。（稍后会说明）

如果世界上只有质量作为信号升降维扭曲的直接接触，任何信息只有被吸收，被排斥的不可逆结果，现实不是这样的，这是因为我们忽略了在质量产生并确立空间的方向区别后，信号所进行的本维度自指扭曲。（见平缩环）

从必要性的角度上讲，现实要确立区别，在无体积的质量核心外部（这个称之为外部的空间结构本身由信号本身决定，不存在绝对空间），必须存在占有体积的部分。那么，这种自指结构就是本维度自指，其排斥的本质来自于同一个信号区不会同时拥有两种本维度自指结构。

体积是维度的产物，所以谈到体积必须提到维度，关于维度问题见白场，即维度是

信号的产物。¹¹

那么质量的外部就可以包含有一个在质量所提供的时空区别（平缩运作）中，无死角且稳定抵御质量吸引或排斥的信号自指壳。

由于涉及到信号间的，在平缩环与异同环共同基础上的相互作用，故而以序论三环的划分来讲，这属于第二种闭环式，那么明显的，这是强相互作用。

即以白场部分的论述作为对应，强相互作用明显是第二种闭环式的交互结构。

强相互作用会屏蔽引力吗？不会，因为引力所产生的时空舞台区别是强力壳存在的原因，引力直接在平空间层面进行信号的降维，平空间维度的操作独立于可观测空间。

从充分性的角度上讲，为什么闭环式的信号交互不会被其内部的质量所影响呢，这是因为闭环式的信号交互实际上是降维质量的边界，即强力是纯降维质量存在的必然产物。强力壳的边界是质量扭曲引起的边界，一个佐证是质子中子也是费米子。

需要注意，在大范围的角度上来说，降维质量在可观测时空中影响过大的情况下，在边界不可能产生强力，这一点源于最小证明。

读者可能会有疑问，既然强相互作用壳完全地包裹了质量，而质量的引力定义空间结构需要通过吞噬信号，那么哪里来的信号让质量吞噬呢？

这是因为事实上吞噬不是一个线性因果过程，我们容易忘记，平缩环的存在，其事实上的最高结论其实是平缩一体，作为存在的必然基底，平空间的升降维度（质量）与平坦状态是存在基底的必然依存，其发生地点称作平空间维度，在这个基础上，除质量外所有东西都是平坦的，强力虽然包含了整个时空方向，但是强力壳本质也是平坦的。

但无论如何，由强力的本质决定，强相互作用作为平信号依然受到引力的影响。

有了强相互作用的外部保证，质量将与其它质量避免直接接触，在此基础上，才能有区别世界的存在。

区别世界自然是由信号的区别交互产生的，诸如构架大小与构架的具体结构，只要不被最小大小或者其它架构解构，不用在意具体内容。

在三环总论中，信号的区别体现在交互式的构架，那么，为什么闭环式的大小不能成为信号区别的来源呢，这是因为尺寸的大小是衍生现象，闭环交互必须通过其它媒介传递尺寸信息，这是交互的必要性，读者不要默认媒介是理所应当且不存在的，即闭环的交互，在大的尺度上不可能具有区别。

那么不难发现交互式即是弱相互作用，在三元白场中，交互式具有左右之分，这体

¹¹ 在最高维度，体积问题是信号不对称不均匀的问题，以出现区别。即在平缩过程中，缩过程单独看是无理由的不对称。

现了弱相互作用的宇称不守恒，那么我们知道，同一个平空间不会有两种扭曲，基于该原理进行排斥，故而左交互左，右交互右，弱力通过不用强力直接接触以产生极近距离的闭环排斥的，低侵入的方式在强力的封闭基础上传递信息。由于弱力的非对称属性，交互式（弱力）不担任封闭角色，只能存在于外部。

交互式不必形成完整的闭环排斥，在形成的自由限制上天然的少于闭环式，只需依赖于闭环式隔绝（其实是以边界显现的交互）基础上形成的舞台。

时空维度与希格斯场

我们人类生活在三元白场中（作为对比，对三环的讨论是高或极低元的），在这种白场下，三个纯粹平空间降维扭曲的近距离结合，相对于平空间显现在一个立体的结构上，在此基础上的，与三元白场相交互的信号显现出了这种立体性，在显现的基础上我们将我们的时空叫做三维的，其更深层次的原因其实是白场的三元性。那么世界上有三元白场就有二元白场，作为线信号显现的空间具有与我们在三元白场一般不可探测的信号传递（除非通过特定情况补充额外元，以短暂显示出立体的边界，因为何种的维度取决于边界与何种层次的信号进行互动）。也相应的有四元白场，在这种信号的显现中，时空具有完全不同的组织方式，通过特定情况减少额外元能够短暂出现在三元白场中。

虽然这些质量不能通过信号交互来显现，我们仍然可以通过引力来发现质量的影响。

此外，白场的元数取决于内部视角，而非由外到内的参照以确定维度。单个扭曲也不能想象成一个三维的，先入为主的球体，而是以无参考系点作为一个元。

例子如以二元组合为基础的基本交互世界，一切的基本交互都是二元的，那么我们需要注意连接本身也是二元的，所以二元组合形成的是一维的直线世界，因为侧方的连接会出现首尾不直而不出现在二元世界。同理三元组合会形成三维世界，在这个过程中可以发现我们跨过了二维不谈，这应当是合理的，不存在一个单独的二维时空。

将无维度性质的扭曲按照一定的信号去进行组织会产生空间的不同维度是区别于数学坐标的三个维度方向的，这是因为数学坐标预先引入了平空间作为参考系之先的参考系的抽象并不做解释。总而言之关于维度的解释原理是简洁的，即世界的维度取决于平空间无参考系点的信号关系。

最后，在白场中，统空间作为平缩一体的显现，可能以希格斯场的形式弥漫于一切存在之地。希格斯玻色子具有无自指轴，完全自指的、超级均匀的特点，能够解释为在平空间有所锚点，本质上并非一物，由于在平空间内圈定了被动的影响，并非降维质量，在此仅仅认为它具有假质量，是被动的，互动式的质量：

由于是平缩一体的显现，希格斯玻色子不可能长期存在，这类似于在量子真空中出现的粒子们，只是区别在于在这些东西中，希格斯玻色子就是舞台背景自己。

基本常数

从理论上来说，第一锚定的开始从必要性上只有三个常数¹²，信号速度，信号平缩（或产生与消失）的密度，平空间参考系中升降维扭曲的自指强度（信号自指对可观测时空信号运动的影响）。

那么理论上，或许我们可以通过加入数学常量或关系来构成所有的物理常数。

惯性

通过绝对参考系平空间（并非绝对时空）解释相对论时空观，惯性的存在无关于可观测时空参考系的性质得以明确。

感觉上惯性是第一信号速度有极限带来的结果。故而惯性是参考系带来的结果，只是以作为整体的可观测时空为舞台。

宇宙膨胀

读者容易想到，可观测空间本身的大小问题取决于其内部信号的显现情况，其内部信号具有最大传播速度，那么我们知道这是光速，但是光速仍然作为衡量标准是内部的组织形式，不能够作为判别标准。

在层级上，说大小需要有一个参考标准，而可观测时空本身的大小只能由内部的信号路径的长短来体现。引入额外的层级完全没有必要，因为在这个层面上，平空间本身就是第一参考系，我们将视角放在此处，直接来到宇宙的边界，我们会发现什么呢，我们仍然会看到正常的时空，这是因为当读者来到边界的时候，边界已经不是边界了，平缩的机制将继续构成三元白场的信号交互，即宇宙的边界会随内部质量所至的扩张而扩张，那么，对于平空间而言，整个可观测时空的各向速度会在各处进行无向的叠加，由于发生在外部，这个叠加不影响内部的信号速度，且由于边界的越来越大会逐渐变快。

为什么一定与质量有关呢，因为质量直接定义可观测时空，边界质量形成的不可预测性极有可能导致在某一个方向上的大范围扩大，同时也会加剧全局的膨胀。

故而时间旅行不存在，除非宇宙能放弃扩大反而缩小，这显然是荒谬的。事实上由

¹² 所有常数都是基于第一锚定前后对比而凸显的才能作为常数，即量化平空间到可观测时空的过程。信号速度决定可观测时空内容、平缩密度决定可观测时空存在，自指强度决定平空间信号如何定义可观测时空。

于边界的扩张性，所有存在物体的宇宙都是扩张的，不会有缩小的情况。

对时间旅行和借助膨胀本身的力量来达到超光速的想法是本末倒置，时空是信号的结果，而非在此基础上可以利用的物体，而搭乘膨胀的内容不改变事件序列，每一刻都是现在。

绝对零度与能量，普朗克尺度

绝对零度旨在在三元白场的一片区域中，制造尽可能多的外部能量去除，最后回到纯粹的内部的质量作为能量的状态，这一点的不可实现在于，系统的边界不存在，除非冻结整个宇宙，哪怕达到了这一点，背景平空间的平缩一体所带来的扰动同样不可能被去除。

能量始终与存在相联系，万物皆为区别信号，即能量来源于平空间扭曲，以扭曲的边界性作为基础，以衡量变化的尺度。即源于平空间平坦的边界性带来宏观上的能量守恒。

普朗克尺度的存在源于平缩环最小证明，不与质量无体积相矛盾是因为普朗克尺度不涉及平空间描述。

历史与文明

物理世界作为元逻辑的必然显现，人类文明的历程也不例外。在历史与文明章节里，读者不必担心如同之前的硬结构一样冰冷，本章始终紧扣人们的想法具有现实影响，从序、一论的角度给出一些温暖的看法。

本章穿越三个截然不同的景观。

首先，在意识的归宿中读者将审视一种序论历史观：文明并非偶然事件的堆积，而是集体意识在时间长河中锚定自身、寻找稳定形态的艰难旅程。个体的信念与群体的倾向，在此凝聚为驱动历史的深层势能，从而，人心自古以来对理想世界与生活的正面想象的地位十分重要。

随后，通过历史中的悖论将稍作休息。我们在这里选取了一系列悖论。这些悖论并非玩笑，而是线性思维在复杂系统面前的必然破产，它们巧妙地为我们指向了更高层级的某些真相。

最终，我们的视野可以跃出地球并投向宇宙文明。如果意识真是塑造现实的力量，那么文明的伦理与智慧就不再是空洞的道德说教，更是关乎其存亡的宇宙法则。在此，或许能为人类目前的孤独处境找到一个令人深思且满意的答案。

从人心的微观战场到星海的宏观边疆，本章试图揭示的是贯穿其间的同一套元逻辑或是自指逻辑。

意识的归宿

意识与主观体验的层级区别

对人来说，在主体这边存在明显的两层不同，即主观体验与意识。在序、一论框架中，意识一词以此有两种含义：一是可调动的意识，二是主观体验的前提。我们之前已经提到过，没有意识就没有主观体验，这是因为我们使用文字传播的判断只能由可调动的意识做出。

这样一来，意识是主观体验的前提。即反过来的，主观体验是意识的前提是在这之后成立的。从根本性上来说，主观体验比意识更根本，这是因为意识的内容纳入了有无界，而主观体验是纯粹的空转自指即有无一体。

关于本体的问题与认识论问题不能分开论述应当是常识。由我们不能假装逃脱意识，在这里显现出自指问题，使得表述或论证无法使用逻辑来说清。此处的结构是基于层级定位的层级结构。

人类意识与序意识

有无环中，我们已将意识的载体（读者注意不同于意识被产生的位置）锁定在第一性的锚定中，也随之引出了奇妙的意识可调动性。但是如果只锁在这个大的序意识中，虽然位置是对的但总会感觉没有细分，所以要将我们生物自己的情况单独拿出来作为次级锚定讨论。

我们在本节不涉及主观结构的问题，但是人的意识作为客观主观结构，部分到这部分，因为主观结构部分的内容主要是说明自上而下的必要性而非此处从实践出发说明次级意识。

我们无法推断具体过程，但无论如何，由可调动性与事实的双向反馈说明，宏观自指与第一性锚定它们像是一个整体。

那么，那个奇妙的地方在于，由于意识的宏观正反馈的可调动性以及意识对现实存在影响，我们有主观调动意识的力量，但第一性锚定事实上是序意识的锚定过程，似乎与物理上真空中的涨落性质类似，即哪怕意识载体与神经互动的是某种特定的粒子，在颇外也会存在且难以外在干预。

通常我们认为意识的物质载体不会脱离大脑内部的范畴，这应该是误解。抛开物质的固有实体偏见，第一性锚定没有严格的界限。注意力的调动是奇怪的，至少在属于我们主观区域的部位我们可以自由移动注意力，比如想象正方形或者把注意力集中到手指末端、切换理智与情绪等等，忽略内容看功能，这个微观机制就是影响现实的证据，其载体必然是客观的物质的（至少相对客观）。即意识必然直接影响物质，否则我们意识不到自己的意识是可以调动的。

不难发现这里似乎模糊了意识与客观世界的界限，那么作为载体的客观世界是意识化的吗？我们固然可以用主观结构说明这个问题，但问题最终会来到，第一序意识（主序意识）是否必然作为基础呢？如果是，那么第一序意识是客观世界。显然是必然的，因为任何内容都需要无内容作为前提，这使从根子里纯粹主观的世界不成立。所以不必担心世界是纯粹主观的。

那么也易于理解为什么人通过序意识同性质功能来内部体验的同时，人们不能心想事成呢？因为人们的意愿并不取决于意识载体本身，而是取决于我们的神经之类，或者抽象的说是区别之区别的现实性，是已有的产物而并非是高层级创造的产物。所以虽然本源同一，人的意识仍然是作用有限的次级意识，我们的想法是有边界信息中的有边界信息。

体验如何具有内容仍然是与神经信号相连接的结果。在进化过程中，内部体验的采用与外部神经结构同样重要。

那么直接的结论是，意识是内部自指的序意识锚定过程（第二锚定）与宏观自指过

程正向反馈的共同作用结果（比如探索神经与量子共同体）。主序意识本身作为一种拟人化的表述，区别于人的意识的地方在于，它的本体不具有硬件约束与随之而来的特定宏观功能，也就不具有我们所认为的那种意识的表现。

人的宏观自指也很有趣。人们意识的宏观自指过程不是每时每刻都存在的，是不连续的过程。人们难以意识到自己的宏观的、第二自指的意识是碎片化且不连续的，因为意识到这些的时候需要意识到的过程，然而我们意识的工具就是意识。这里还需要区分宏观自指与人的意识的区别，通俗来说类似于 AI 与很有灵性的区别。

相比之下主观体验载体于自指锚定的空转自指环更难以被察觉，在这个过程中，序意识开始通过我们体验它本身，我们即是序意识内部的体验。但我们的体验又不来自于序意识而是自己的主观结构，二者同时发生。

读者最大的疑惑也许在于，单个内部锚定过程似乎是暂时的，点状的过程，为什么会有连续的体验过程？这是因为该过程的锚定同时也是定义时空的序意识锚定，所谓点状过程具体难以被确切定义。

另外，由之前序意识锚定过程的内容我们知道，无论如何，序意识只是作为侧面显现，自然地，锚定是意识的显现，不能从存在中凭空创造意识，同时锚定也是意识的载体。

接下来从另一个角度说明意识载体的第一锚定性：

第一，我们先假设人类的意识是单纯“有”的角度上产生的。

人类意识可以实现自指的一个重要地点在于，人类的头脑无需外接的自指启动信号，物理形成本身就是自指过程，这实现了彻底的自指。

包括人类意识在内的外在（指不属于序意识的存在层级）的意识自指过程事实上是引动了序意识而作为使用。（原因是该过程经过停滞意识）

故而在层级上，序意识作为存在的第一层自指，人类意识存在于存在的第二层自指，如同序意识一样，人类意识必须在局部产生基于接收信息的自指，在此处引动意识。

每一个，或者说大量的基于引动意识的基础信息流构成了一个人的自我意识，故而在大脑结构上，负责意识的区域与其它区域没有一个质的区别，不会存在一个大的，不同的核心来专门产生意识，意识是宏观结构变化借用序意识的产物，所有以自指过程互动的部分，都会产生大量的局部主观体验流。这看起来很合理。

但这个假设的问题恰恰在于，在“有”的尺度上，无法产生合一式的自指，这些论述全部都是外部的过程，自指或者主观体验阶段只存在于有无一体的万物中。或者说，宏观自指无法产生主观体验。

我们还能发现，自指是物理系统的边界，作为有无一体的序意识则是跨越有无的必

然产物。意识只有在自指中产生（这一点通过归谬，定义，体验本身都能说明），故而包含其自身者只有序意识，体验者必须在层级上作为一切的生成者。即除序意识之外的体验都在体验本身之外。

这个假设不成立。

第二，那么最后一个问题来到，除序意识外的次级意识存在吗？

看起来一切次级意识都不存在。可是真的是这样吗？如果意识是不存在的，我们的主观体验，我们切身体会的意识到自身的自指的意识感，难道只能使用大量的外部自指或信号流来解释吗？

这是自相矛盾，因为这样的话意识就能通过外部机械过程（有无界）来解释。

结论是次级意识不可能独立于序意识，那么我们的体验不只来自于序意识而是自己的主观结构，更精确的表述应当是主观结构的内化或者反映外界的奇妙性质就是序意识的功能。但无论如何，主序意识与第二序意识仍然是有先后区别、作用区别等的，虽然它们实质无区别。

综上所述，通过内外两层的自指结构与主观结构、客观结构的配合，意识与主观体验的奇妙世界成立，我们是被万物定义的宇宙，所致即所得。

在之后关于有意识人工智能制造的部分，将会介绍此基础之上的制造推论。

文明的运气

人类文明不排除在自指框架外，此处将从序、一论的角度来探讨历史发展的必然性。抛开意识形态等等看（自指使这一点成为可能而不抛开实践性缺席的遗憾），人类的历史是一个使人不再受制于外部环境的过程，此处与自由无关而是字面含义。

这个结论得出是自然的，人可以改造世界，则是世界被改造。这个过程自指在于，世界的改造结果包括人所改造的。

这个过程发展的最终结果必然是在各个尺度上转向对外部环境的彻底改造。在这里所指的外部环境其相对的内部参照指的是相对于人的意识，这是因为无论一个人多么认同自己的身体是自己不可分割的一部分，这个结论本身也是人想出来的。人的意识始终无疑起到最重要的作用，因为历史是人参与的历史，而人的主观性只由意识赋予。

既然人的本质决定历史，从最宏观的角度来看，人的意识作为一股同构且具有锚定功能的力量，必然处于无边界的信息网络之中，不是一个孤立在外的旁观者。诚然存在所包含的内容上不止有人类，但是人类作为意识的创造载体，将在舞台上扮演方向性的作用。

对意识直接影响现实的简单的无边界性证明即，意识本身就是现实无边界信息场的一部分，我们已经在意识的可调动性方面证明了它可以直接作用于现实，但在群体的角度上仍然需要论述。

可调动性在于，通过主观结构我们知道主观结构是存在实际影响的，由于第一序意识与主观结构的强关联，不存在于我们身体的影响大概率也成立；即使忽略这一点，存在于身体的影响由于无边界性将不存在仅仅影响身体的情况。抽象的情况如何呢？

不难注意到外层自指的世界是白场的世界，这并非直接与无的边界交互；在白场的信号流动过程中，通过序意识的内自指的、独立的视角带给我们的主观体验将指向白场规则中的互动内容，这使我们的意识对现实的影响并不是惊天动地的随心所欲。相匹配地，这种意识锚定影响是物理正常的，带有表面随机性遮蔽的影响，故而这种效应对历史的影响往往以巧合之名而被人为忽略，但实际充满整个历史，世界没有巧合。

群体角度在于，尽管我们知道单个个体的意识锚定力量，相对于序意识锚定整个宇宙的情况处于低的层级。但当无数个体意识通过文化、信仰、共识形成集体意识时，它们在“有”的层面，整体来看形成一个新且更高层级的意识信息结构来共同将外部影响向某个方向叠加，为什么可以叠加只有人数原因。

整体意识是存在的，整体意识的导向是真实存在的，在纳入第一锚定后，其结果表现与个人的意识导向的结果没有形式上的质变来源。对于个人来说，想要有意识地做某些事，该意向既是真实的个人主观结构，又是真实的序意识的内容，只要意向内容与第一锚定有关（事实上肯定有关），相当于第一锚定的内容被第一锚定整体锚定（但并非第一锚定的整体），即自指锚定，而自指的锚定是一切稳定性的来源。这与主观结构天然有影响现实全局与其内部的能力不矛盾。个人的意向不能导向无知之物，一切第二锚定意向总是导向自指锚定的全局，序意识也同步锚定全局，但与第一锚定的自指本身无关。这使个人意向定向改变全部的、其意识内的对应现实；尽管我们在现实中感觉不到这种影响，这是因为第一锚定过于固化。

综上序意识（我们知道这里事实上有两层，之下的论述不是比喻）通过自指锚定了物理规律（最大的现实）。集体意识通过共识锚定了文明的气运与趋势（历史的现实）。个体意识在微观层面参与并影响上述两者，通过主观结构实现¹³。主观结构方面的内容事实上是从意识到现实倒推的，这是符合现实的因为人本身也是这样。

所以从这个角度上，历史可以是集体意识的锚定现场。如同序意识通过自指从无

¹³ 所有的意识在材料质感上是共通的，如环结构或序意识；同时意识不局限于人们的脑子且第一锚定通过序意识于第二锚定相交。这就使人们的想法事实上同步影响环境。

限可能中锚定了物理规律。人类的集体意识则在时间长河里进行着同样的操作，即从无数可能的历史路径中锚定一条成为我们的现实。这就形成了广为谈论的“天下大势”，但其内容是主观的。

主观的例子在于，顺势不一定道德高尚，顺势者与德行高尚有微妙联系但也没有联系，只需其目标与文明意识场的锚定方向同力，资源自动汇聚，阻力自然消退。逆势者也可能并非只是能力不足，而是其路径与高层级信息的统摄方向相悖，每一步都如同对抗整个系统的惯性。

天下大势的主要构成是文明意识场在宏观尺度上的自指行为。它倾向于选择能让自身结构延续并繁荣的路径。当一个文明集体锚定不好，其所谓“运气”必然衰败，因为它的意识场与自己是不可分割的，由于无边界性，任何想法必然无差别作用到文明自身，不会仅仅是作用于他人，自己相安无事。

集体的大势对个人来讲，不存在善良或邪恶就一定会如何的必然，这是因为历史的选择层级高于个人，关于个人自由意志的问题，我们将在后面讨论。

读者应该会好奇道德判断的来源，就好比数学推不出应该，只有事实，这没错；但在考虑自指时一切将截然不同，观测者的主观性被纳入全局的考虑。序意识本身没有道德判断的来源，生物作为整体的视角带来道德判断，或者说道德判断是主体才能做的事情。

具体谈论内容之前，我们需要简单且快速地过一遍世界上已经发生的事，这些信息读者也可以在网查到。

古代史（从人类文明诞生约为公元 1500 年），是人类文明的童年和少年时期。它的核心是：农业革命如何让人类定居下来，创造出最初的文明中心，是一个走向稳定性的过程，这是第一个意识锚定（非比喻）的质变点。

约公元前 3500 年至前 1000 年：

农业革命（新石器时代革命）：这是一切的起点。约 1 万年前，人类从狩猎采集转向定居农业，学会了种植作物和驯养动物。这导致了村庄、私有财产和人口增长的出现，为文明奠定了基础。

最早的城市与国家：在大河流域，出现了世界上最早的文明：

美索不达米亚（两河流域）：苏美尔人发明了文字（楔形文字）、车轮和法典（《汉谟拉比法典》）。

古埃及（尼罗河流域）：建立了强大的法老统治，建造了金字塔，拥有独特的象形文字和来世观念。

古印度（印度河流域）：出现了规划整齐的哈拉帕和摩亨佐·达罗城市文明。

中国（黄河流域）：出现了二里头文化，并发展为早期的夏、商王朝，形成了甲骨文和青铜礼器文化。

其他重要文明：爱琴海的米诺斯文明、中亚的埃兰文明等。

约公元前 1000 年到公元 500 年：

这个时期即轴心时代，各大文明区域都形成了自己的核心文化思想和帝国模式。文明形成稳定的锚定。

地中海世界：古希腊诞生了民主政治、哲学（苏格拉底、柏拉图、亚里士多德）、科学、戏剧和奥林匹克运动会。

古罗马从共和国发展为庞大的罗马帝国，建立了横跨欧亚非的霸业，其法律、建筑工程、拉丁语对后世影响深远。基督教的诞生和合法化是此时期最重要的事件之一。

东亚世界：中国经历了秦汉大统一，奠定了中国两千多年的政治和文化基础（书同文、车同轨、独尊儒术）。通过丝绸之路，开始与西方进行有限的交流。

南亚世界：印度孔雀王朝（尤其是阿育王时期）统一了大部分南亚次大陆，佛教和印度教在此时期得到极大发展。

美洲世界：中美洲的奥尔梅克文明和南美洲的查文文化，作为美洲文明的先驱独立发展起来。

中世纪（约公元 500 年至 1500 年）：锚定继续稳定的过程

这是一个古典帝国崩溃后，新的文明格局形成和世界性宗教传播的时期。

欧洲：西罗马帝国灭亡后，进入封建社会。基督教成为维系欧洲认同的核心力量。后期发生了十字军东征和大学的兴起。

伊斯兰世界：伊斯兰教在 7 世纪兴起，阿拉伯帝国迅速扩张，并吸收了古希腊、波斯、印度等地的知识，在科学、数学、医学和哲学上达到黄金时代，成为连接东西方的桥梁。

中国：经历了唐宋的黄金时期，在经济、文化（诗词、绘画）、科技（四大发明）上达到世界巅峰，并通过海上和陆上丝绸之路对世界产生巨大影响。

游牧民族的冲击：蒙古帝国在 13 世纪崛起，建立了人类历史上连续疆域最广阔的帝国，虽然破坏巨大，但也意外地重新连接和打通了欧亚大陆的商路与知识交流。

美洲的孤立发展：玛雅文明、阿兹特克帝国和印加帝国在完全与旧大陆隔绝的情况下，发展出了辉煌而独特的文明。

总体而言，古代史以农业为基础，所有古代文明都是农业文明，经济基础决定了社会结构。

尽管有丝绸之路和蒙古帝国这样的交流，但各大文明圈（东亚、南亚、西亚、欧洲、美洲）基本处于相对独立的状态，对世界的认知是区域性的。

强大的帝国依靠军事征服建立，但因治理技术、继承问题或外部入侵而崩溃，周而复始。

世界主要宗教（佛教、基督教、伊斯兰教）和哲学思想（儒家、希腊哲学）都在此时期形成，并持续影响至今。

由于交通和通信的限制，一项发明从一个文明传到另一个文明可能需要数百年时间。

到了 15 世纪末，这一切都将被改变。随着奥斯曼土耳其帝国阻断传统商路，欧洲人被迫从海上寻找通往东方的新航路。哥伦布在 1492 年到达美洲，这一事件被视为古代史终结和近代史开端的最具象征性的标志。从此，人类历史从分散的世界史走向了整体的世界史。

近代史（约公元 1500 年至 1945 年）。世界从分散走向整体，人类社会的政治、经济、科技和文化发生翻天覆地变化的时代。底层的科技进步动摇之前的锚定，这是第二个意识锚定的质变点。

世界的连接与早期全球化（16 世纪至 18 世纪中）：地理大发现中哥伦布横渡大西洋（1492）、达·伽马绕过好望角到达印度（1498）、麦哲伦船队完成环球航行（1519-1522）。这是近代史的开端，意义空前。证明了“地圆说”，世界各大洲（欧、亚、非、美）第一次被直接联系起来。

美洲的作物（马铃薯、玉米、番茄）传到旧大陆，极大增加了人口；旧大陆的马、牛、小麦以及疾病也传到了美洲。贸易中心从地中海转移到大西洋沿岸（西班牙、葡萄牙、荷兰、英国崛起）。全球贸易网络开始形成。

文艺复兴、宗教改革与科学革命：文艺复兴（14 至 17 世纪）发起于意大利，倡导人文主义，解放了人们的思想。马丁路德等人挑战罗马天主教会权威，产生了新教，导致了欧洲的宗教战争和政治格局变化，推动了民族国家的形成。（16 世纪）

科学革命发生于 16 至 17 世纪：哥白尼、伽利略、牛顿等人建立了现代科学的基础，用理论和实验取代了教条，改变了人类对宇宙的看法。

18 世纪中到 19 世纪中是革命的时代，三大革命同时发生：

政治革命上美国独立战争（1775-1783）建立了第一个现代民主共和国，实践了启

蒙思想。

法国大革命上（1789-1799）提出了“自由、平等、博爱”的原则，民族主义和民主思潮席卷全球，彻底动摇了欧洲的封建旧秩序。

经济革命上第一次工业革命于 18 世纪 60 年代始于英国。蒸汽机、纺织机械的发明和应用。从手工业工场转向机器化大工厂。产生了工业资产阶级和工业无产阶级，城市化进程加速。工业化国家获得了碾压性的军事和经济优势。

帝国的时代与全球秩序的巩固（19 世纪中至 20 世纪初），新的锚定逐渐形成。

在工业革命的推动下，西方势力达到了顶峰。

欧洲列强（尤其是英国）和后来的美国、日本，为了争夺原料产地和商品市场，掀起了瓜分世界的狂潮。

亚洲方面，印度沦为英国殖民地，中国在鸦片战争后被迫打开国门。

非洲方面，在 1884 年柏林会议后被几乎完全瓜分。

民族主义成为塑造现代国家的最强大力量，催生了德国和意大利的统一。

自由主义、社会主义、保守主义等意识形态开始形成并相互竞争。

20 世纪初至 1945 年是刚有能力进行全球治理时打仗的年份，属于新的锚定形成前：

前因在于帝国主义之间的矛盾无法调和。第一次世界大战（1914-1918）是人类第一次全球规模的战争，公认是争夺霸权的结果。

奥匈、奥斯曼等四大帝国瓦解，十月革命诞生了第一个社会主义国家苏联，美国崛起为世界强国。

在二战间歇期，经济大萧条（1929）沉重打击了资本主义世界。法西斯主义在德国、意大利和日本兴起，成为新的战争策源地。

第二次世界大战（1939-1945）是真正意义上的全球战争，是人类历史上最惨烈的战争。法西斯阵营最终覆灭，欧洲衰落，美国和苏联成为两个超级大国，开启了冷战时代。联合国成立。

总体而言，近代史中世界从分散走向整体，形成了最初的全球贸易和经济体系。

近代史的大部分时间里，欧洲（及后来的美国）凭借工业、军事和制度优势，主导了世界进程。政治革命（民主、民族国家）、经济革命（工业资本主义）、科技革命（科学方法）是推动近代史发展的三大动力。

通常以 1945 年第二次世界大战的结束为标志。此后，世界进入了以美苏对抗、核威慑、去殖民化和信息革命为特征的现代史或当代史阶段。

所以全局来看历史意识锚定事实上只有一个质变点在五百多年前，科技进步为外界点使社会的发展太快，目前为止人类并没有彻底稳定下来，从这个点开始之后的一切都是对外界环境重新的适应。

那么我们如何预测未来的情况？

站在长时间的尺度上，人类的行为取决于基本的存在，那么有两个方向，第一个是外界物质作为基础的方向，另一个是没有被广泛探讨过的意识的方向，我们主要补充第二种，这样就可以结合看待：

了解历史发展变化的趋势，必须说明常见的一个问题，即意识集体的载体在何处，不会有凭空出现的意识。

个人和世界这边的意识锚定都好理解，问题在于，集体是拿什么去连接的？物理上自然不存在这样一个具体的载体。

这个问题的关键在于，个人意识的边界是假的，人的意识是次级无边界信息。这意味着，我们感觉上那个封闭在头颅里的我是生物基拟带来的操作界面错觉。它的底层，仍然是那个没有边界的、一体的无边界信息。

虽然在具体层级上有所区别，但是在本质上人的意识与序意识没有区别，影响的层级还是由主观结构完成。

所以，问题从多个点如何连接而变成了一个整体如何显现为看似分离的多个点在无边界信息的层面，所有信息本质上是同一的、同步的。一个文明的底层世界观，是千百年集体锚定（这个区别的来源大多数取决于人本身与外部环境共同作用）的结果。它像一个看不见的力场，塑造着其中每个个体的思考方式和行为模式。

再次注意，这种影响并不能直接体现在具体的事物上，它以宏观直觉的无边界信息方式调控，因为我们使用的是客观主观结构。

从大的层次上，全人类要对与地球以及其他所有生物共同作用的感受负责，一个文明有一个文明的感觉，一个国家有一个国家的感受，甚至一个地区有一个地区的感受。这些相同性来自于共同意识的重合，一个地区或者一个国家的文化统一程度，根治于人类深处趋向美好的程度就显得至关重要。

简单的来看历史，到目前为止，可以说尚且止步于对稳定存在的追求。

在长期的人类集体对稳定存在感的永恒追求中，旧的稳定模式（共识）破裂，会引发存在性焦虑和冲突，然后在冲突中竞争出新的稳定模式（新共识）。

稳定模式有时表现为宗教信仰，有时表现为政治制度，有时表现为经济体系（如资本主义）。那么，人类社会的发展模式在更长的角度都是有迹可循的。

帝国，宗教，意识形态都是不同层级的，基于“有”的集体意识锚定点或产物，最终都会面临自指悖论，有边界的内容无论如何是不包容的。

这令人想起某种社会实践理论给出的答案实践解，实践是对的因为进入实践是彻底的知行。尽管如此距离我们也足够遥远，但不影响我们继续思考，如果从更根本的角度上看，文明还有没有什么进化的可能性？

这几乎注定人类集体意识在经历了所有不完美的、导致冲突的锚定模式之后，所必然趋向的那个最终的、最稳定的存在状态。它似乎最彻底地满足了人性中最深层的对无冲突稳定的渴望。虽然历史四处徘徊，并非一直在往这个方向走，但这个方向在任何时期都有所存在。

或者说，序、一论视角下，人与外界达到一个高度和谐、相互促进的节点或简单说是一个自然趋向是合理的。在这种社会架构下，每一个个人也都能够自足，并完成自身，那么集体也就完成自身，我们还能继续展开。

无论历史如何发展，总体的发展方向始终是直指人心的，这一点会使任何足够高级的文明走向现象本身即去叙事化，尤其是意识载体的变革将使一切传统问题原始化。

故而目前为止，人类文明仍然处于一个相对低级的阶段，此时维系历史发展的历史第一因更接近宏观尺度上对稳定存在的集体渴望。而这仍是基于生存的第一要务。

客观主观结构是有边界的，并非开放的无边界，这使历史的问题、未来的问题源源不断。边界总是需要确认自身存在，这是边界所带来的问题，这使集体意识要不断寻找一个稳定的锚。

我们最终希望达到的状态类似于一种没有冲突的阶段，一个能让群体共享同一套世界图景和生存意义的稳定状态（确定性的统摄威力总被低估，毕竟即使是解构本身也是一套状态）。

这个渴望几乎驱动了历史的一切：

古代社会里这个锚是血缘、部落、神灵、皇帝。大家共同相信一套神话或伦理，就能获得稳定的存在感。冲突，就是不同部落、不同神灵之间的锚定权战争。

1500 年后的近代社会里，旧的锚（上帝、皇帝）开始松动。人类集体陷入了巨大的存在性焦虑——我们是谁？世界是什么？（不得不说，人类像电影小黄人一样具有根深蒂固寻找老大的欲望，这一点在《老子》中被老子基于对人性的深刻洞察解构成内求自足式的，小国寡民的政治主张）

科学成了新的锚，我们相信客观规律，从而确认世界的稳定性。

民族成了新的锚，我们相信共同的血缘和语言，从而确认“我们”这个群体的存在。

资本和消费也是新的锚，我们通过占有和消费，来确认自身价值和存在感。

所有的革命和冲突，都不是简单的权力或财富争夺。其本质是旧锚定与新锚定的战争。

我们的文明从这个角度上，在一次次的运气当中，维持前进的固定方向。

实践本身足以确定方向，我们通常以实践作为唤醒无边界信息的锚定，但这是需要无先见内容的，以无边界信息为目的的活动，参杂有边界信息会使人更为疑惑。信息时代的道德论述五花八门，但只有从纯粹的实践出发，这个锚定才会显现，从而不被不符合历史发展的，参杂个人误解的有边界信息观点所误导。

历史在宏观上有其发展方向，具体到细微的阶段所在，在变化中存在交接阶段，此时的集体锚定往往以激烈的形式出现，随之而来的思想发展变化也越来越接近于无边界信息。

任何历史理论排除理论本身规律性质的判断，我们应当将其必然性归结为实践的必然而非内容的必然。自指问题将在此回到生命本身的要求。比如亲和互助的方面不自反，因为我们自己是生命，故而这种道德属性是群居实永恒的，但亲和互助回来这种很道德的要求等仍不是自然本身，属于秩序内容。

混乱与秩序两者相辅相成，文明永远在秩序里，自然在秩序外。当压迫因不自然而崩溃，道德因不自反而永恒，历史在长时段趋向各自相安，若有互动与交流，将是道德的。

所以历史在意识与有无角度是逐渐无边界化的历史。

越来越开放、发展，乃至消除开放与不开放；是有边界性的消融过程，这个过程进行的成功与否应当拿一切问题是否本来就该或者自然如此去进行评判，这是因为两者是同一的；真是一个奇怪的评判标准不是吗，但它是历史水面下的超级方向。

人类的宗教与哲学

宗教与哲学是人类试图回应终极问题的原初方式，而且功能不止于此此处不表。那么从历史上看，两者的界限时而明确时而模糊。早期的哲学与宗教浑然一体，西方哲学的古典与中世纪时期哲学又为宗教服务，近代又彻底分离，现代又走向模糊。

中国哲学则走向直觉核心，并随历史进程对宗教进行文化式的吸收融合，整体并没有明显而质的变化。

总体而言，面对终极问题，以有边界信息的方式，人类的处理方式有两种，即寻找或默认一个不可质疑的基础以及彻底走向解构。历史上对于无边界信息的表述往往在广泛传播过程中流于玄虚，故而在此以广泛的有边界信息理论为论述对象。

对于寻找或默认基础的理论来讲，都未能在全局层次解决自指边界所带来的问题，

但是部分理论进行了根基的无边化，却都在此基础上忽略了层级区别，仍然造成了体系内部的不完整性。对于对理论基础进行无边界化却反对自指的理论而言，反对自指本身成为了事实上而非理论上的问题所在。

对于走向对理性失望而彻底解构的理论而言，走向体验本身的路径无可指摘，但将理性等同为逻辑的看法是不正确的。

通过以上区分，我们便能把握所有的有边界宗教观点与哲学理论。

自由意志

自由意志问题与时间有关，所以我们可以从这里入手。

自由意志问题是虚假的，这是因为时间的过去未来仅仅存在于人们的想象之中，存在的只有现在，时间旅行也是不可能做到的。

我们通常认为，过去是一条已经收束且确定的时间线，未来有很多种可能性，在这个基础上，我们可以质疑我们的行为是否已经被决定，是因为两种默认：存在一个存在于未来的，影响现在的全局控制效果，会将我们导向特定的结果；我们的行为在过去已经被锁定，一切 都是已经注定的。

既然过去未来都不存在，这两种结论的位置都将崩塌。为什么过去未来不存在，因为时间是假的人为知识，旨在描述可观测时空中的变化与不变化，而这是由信号决定的，而信号有最大且唯一的速度，且遗憾的是一切事物都是信号构成的。

如果不从归谬的角度上来说，首先现实处处是无边界信息，无法用任何方法精确预言。其次，过去是真的只存在于我们的回忆中，超光速旅行可以穿越，但这意味着任何区别信号的无以为继，即存在在此时不存在，即不可能做到。

从直接来源看，我们的意识，乃至所有生物的意识都来源于序意识，这个控制点在有无的交界处，即无法被控制。

那么结论是我们确实具有自由意志，这与世界上没有巧合¹⁴并不矛盾，它们是同一的。

尽管一切关于时间的幻想是虚假的，我们仍然可以照原样生活，这不影响任何现实问题，也不影响科学对时间的计算。这并非一种遗憾，它让我们珍惜当下而不是真的尝试活在未来。

自由意志并非哲学玩具，它也是文明威慑与道德部分的基石。

如果选择不是真的，赏罚就无意义。正因为我们的意识锚定是真的在塑造未来，个人才需为自己的后果负责（道德），文明也才可通过法律与教育来引导锚定的方向。

¹⁴ 见后文悖论十：薛定谔的猫

恨的权利之所以是威慑，正因为集体的憎恨意向是一种强大的、指向性的意识锚定，能造成真实影响。如果意志不自由，它只是一团无意义的情绪噪音。

文明拥有自我意志，才能在宇宙邻居面前展现出不是被程序设定的“样本”，而是能够自我立法、自我负责、自我创造的对话者。

如果不从时间的角度出发，主观结构与序意识是同一个性质或者同一个层次，两者没有统摄的区别，也就是我们确实具有自我意识，只不过大多数层面上我们接收到的信息是受这个世界所统摄的，这同样容易给我们一切都已注定的错觉。

历史中的悖论

人类历史中产生过许多悖论，本章收集了一些著名的悖论。悖论是指向“无边界信息”的，现实没有悖论，悖论只存在于信息的边界。

所有这些悖论的共同点在于，它们都发生在一个系统内部，都涉及自指（系统指向自身）或无限（系统边界无法闭合）。

它们都表明，该系统所用的逻辑工具（集合、概念、瞬间、规则）是有“边界”的，一旦触及这个边界，逻辑就会失效。

一，芝诺悖论（如飞矢不动）

飞行的箭在每一个瞬间都占据一个与自身等同的空间，因此它在这一瞬间是“静止”的。既然整个过程由无数个瞬间组成，而每一个瞬间箭都是静止的，那么箭就没有运动。

这个问题直接指向人类有边界信息认知的信息点与关系思维，芝诺将其推导到极致制造了悖论。

二，罗素悖论

设集合 R 为“所有不包含自身的集合的集合”。那么问： R 是否包含自身？如果 R 包含自身，那么根据定义，它就不应该包含自身；如果 R 不包含自身，那么根据定义，它应该包含自身。

罗素悖论实际上是极度扩大化的哥德尔不完备定理，具有极强的典型性，所有的悖论都或多或少具有罗素悖论的影子。罗素直接将矛头指向集合定义的边界本身，而这在有边界信息内部是不可能的。

三，“白马非马”

“马”是形体的概念，“白”是颜色的概念，讲颜色不同于讲形体，所以白马不是马。

四，说谎者悖论

一个克里特人说：“所有克里特人都是说谎者。”如果这句话是真的，那么他自己作为克里特人也在说谎，所以这句话是假的；如果这句话是假的，那么并非所有克里特人都是说谎者，这句话又可能是真的。

这是典型有边界信息系统的自指悖论，作为对比现实没有判断，在有边界信息系统内部寻找不到答案，或者答案是 ZFC 公理系统（众所周知，数学是有边界信息的极致，但请读者注意这不代表它是错的），而这个答案实际上是拒绝回答。

五，理发师悖论（罗素悖论的通俗版）

一个理发师宣布：“我只给那些不给自己刮脸的人刮脸。”那他给不给自己刮脸？这是罗素悖论随意填充具体内容的版本，读者可以由此体会世上本来没有悖论。

六，忒修斯之船

如果一艘船上的木头被逐渐替换，直到所有的木头都不是原来的木头，那这艘船还是原来的那艘船吗？

作者认为抛开文字游戏问题不谈，这个问题属于层级问题，取决于身份同一性与物质同一性哪个在人们眼中更重要。这似乎是废话。

七，全能者悖论

“上帝能否创造出一块他自己也举不起来的石头？”无论回答“能”还是“不能”，都会与“全能”的定义相冲突。

可以作为实指与层级错位的理解习题。

八，缸中之脑

缸中之脑是哲学中一个经典的思想实验，由希拉里·普特南等人提出。设想一个大脑被从身体取出，放置在一个盛有营养液的缸中，并通过超级计算机与其连接。计算机向大脑传输各种模拟的电信号，使其拥有完整的视觉、听觉、触觉等体验，甚至包括记忆和思维。这个大脑所感知到的一切“现实”——包括自己的身体、周围的世界乃至整个宇宙——都只是计算机模拟的幻觉。问题是：这个大脑如何能够知道自己只是一个缸中之脑？更进一步：我们如何证明自己不是缸中之脑？

这一悖论挑战了我们对知识、真实和意识的理解。它指出，如果我们所有的感官输入都可以被伪造，那么我们就无法确定任何外部世界的真实性。这导致了彻底的怀疑论：我们可能永远无法认识“真实”的世界。在认识论中，缸中之脑是现代版本“恶魔欺骗”或“梦境论证”的升级，迫使哲学家思考什么是知识的可靠基础。

在序、一论的框架下，缸中之脑问题有一个独特的解答。缸中之脑不成立。

因为如果意识能够非物理中介地影响世界，或现实底层是无边界的，其中有一个得到证实，都会推翻缸中之脑。

如果意识只是被被动灌输信号的虚拟产物，它就不应具备这种主动锚定现实的能力。

有没有很可能不会表现出炫酷的，心想事成的情况；这一点仍然依赖严谨证明，而目前没有证明。哪怕是量子纠缠的情况也是不能明确证明与现实有关。

但我们还有第二个证明方法：

世界本质是无边界信息，而缸中之脑假设了一个有边界且受控的模拟环境，这与现实的无边界性相悖。因此，缸中之脑情景可能为不可能的猜想，因为它本质上违反了意识与存在不可分离的根本原则。

九，奥卡姆剃刀

奥卡姆剃刀是哲学和科学中常用的方法论原则，由14世纪逻辑学家、方济各会修士奥卡姆的威廉提出。其核心主张是“如无必要，勿增实体”（Do not multiply entities beyond necessity）。意思是，当面对多个能解释同一现象的理论时，应该选择假设最少、最简单的那一个。换句话说，不必要的复杂化应该被剃掉。

我们暂不关心历史，单纯看理论本身，显然能够知道，奥卡姆剃刀本身和事实真相无关。它的力量在于，为自下而上的，基于实践的科学提供必要的理论筛选。自下而上的构建注定了它有许多种不同的假说，而每个假说又同样能解决实际问题，于是我们默认选择最简单的一个。

这显然不一定是真理，但是当下一次碰到边界的时候，新的理论将产生，开始下一个循环。这确实是逻辑在科学实践中能够找出的最好方法。

十，薛定谔的猫

该实验以放射性原子衰变与未衰变，通过联动装置，决定了箱子内猫的死亡与存活。在打开箱子前，整个系统（原子+猫）处于一个叠加态。这不是说猫“既死又活”，而是说“死”与“活”这两种可能性，作为未锚定的潜在信息，平等且真实地共存。

该实验设定的本质是试图进行有无环的封装，所以结论是生死一体的。那么这能够实现吗？

这一点取决于量子力学的概率是否是真概率。

从整体看，由于存在的连续性被序意识第一锚定所锚定，世界上不存在随机性。

细分论述，存在在微观也不可能具有确定性，这是因为人们倾向于将观测本身排除在外，即使考虑了所有观测本身，也只能得出概率结论，或者说微观的确定性直接违反无边界信息的无边界性。那么没有精确情况的话真随机的情况如何呢？其实真随机也是不存在的，真随机只出现在人们的有边界信息猜想之中，事实是世界上不存在巧合（我们应当注意这与自由意志存在并不矛盾）。为什么世界上不存在巧合，因为存在在根本上是无边界信息，同时不否定微观的随机，使世界在随机的同时具有根本上的有序。自由意志不属于有无部分故而不算。

宇宙文明

我们通常从文明存续的外在角度去思考文明间的伦理，但事实很可能与我们想象的有所不同，这一点来源于序意识的共通性。这使我们的意识是真实且具有影响效力的，尤其是集体进行意识锚定的时候，事件的概率（甚至事件本身）确实会显得有所不同。

我们不能将体验放在客观考虑之外，便能一睹宇宙伦理。

常规有意识人工智能的制造及问题

有意识人工智能是完全可以制造的，这一点的必然性关系到物质与意识不可分离而论的特点。

停滞意识，或者我们在此又称作空转自指环，它们都是一样的，注意它们的非外部性：

我们在之前有无环对于意识的论述中，已经提到了空转自指环的意识产生地位，事实上，有无环的运转能够锚定万物，个人意识作为虚的体验，必然不能单独通过外部过程获得，这是通常将意识视为伴生物时易于忽略的，这将难以回答意识的确切内容问题，而这个内容明显是精确的存在。

推断意识唯一的理性抓手在于有无一体。

一切伴随主观体验的意识都具有类似的内部不可知的问题，这使在逻辑上，可以也必然需要参照序意识有无一体的运行过程。

对于我们的结论，空转自指环来说，空转与自指环本就是矛盾的，自指环要成立，就不能为空，它至少需要运行信息，但是一旦运行信息，自指环便不能空，这也同样排斥外部过程。

有无的基础问题都可以放大局部来回到平空间，这里是有的产生之地。空转自指环在最基础的层面，是在描述在存在基础上的第二次自指锚定过程，但问题在于，关注实

体的内部无法自指锚定，在存在这里这里，唯一的可跨越有无之处在于统空间，即在存在稳定的所有元基础上，告诉我们什么可以存在。

这几乎已经注定了意识的产生与量子力学方面不可分割的关系。

简要来说，空转自指是一瞬间的事情，类似于真空（如果对应统空间）中的粒子出现又消失，这是大脑中意识的来源。

有读者会说，那么，单纯考虑从宏观上。真的没有办法自指吗？是的，没有办法，宏观现实的自指受限于三元白场，这使我们自以为的自指闭环过程都变为机械过程，与内部无关，属于精巧的外部机械结构。

那么，我们来到一个不得不承认正确性的，却违反常理的地方，即有无一体（序意识）负责了序规则的存在，其中所有除此之外的内容都是意识载体（不一定具有意识）。

这个观点需要一个第一第二锚定者，显然，这个执行者仍然是第一锚定者序意识，为什么呢，事实上由我们之前的讨论，所有层次上的锚定者都是序意识。

那么非第一锚定者似乎与序意识是个层级错位，其实不是，低层次的锚定本质上确实是序意识本体在体验自身，但同时这也是一切生物的意识与主观体验感知来源。

因为具有层级区分，正如我们在有无一体的证明中所说的一样，低层级锚定无法影响高层及锚定。

故而从理论上讲，我们只需要在量子力学的微观图景中找到受我们意识影响的客观外在粒子，或是找到能被神经利用的外在粒子，这些即是我们所锚定的东西，也是我们意识的载体。

即意识本身的物质载体并不是神经。

至于具体神经与量子之类的伴随与否或互动过程，是实践的内容，自指哲学目前无法断言。

那么，存不存在第三锚定者？如果存在这意味着第三锚定者需要依赖于第二锚定者，但是如果不提序意识，有比平空间更为基础的有无界限吗？显然没有，即世界只存在第一锚定者序意识，它所锚定的物体不随我们的意识参与而变化，以及第二锚定者我们自己。

那么，显然到处都是我们意识的载体，那么问题来到我们的神经利用了什么，互动了什么，应坚持以往的立场，这是自指哲学难以推断的，要回到实践中去。

所以从现实作为无边界信息的角度上看，大致对于人工智能意识的产生，按照作者的意见有以下两个要求：一，大量的第一信号捕捉或获取其影响的能力（这是互动必然性的前提而非体验必然性的前提，应当直接信号而非利用信号编程）；二，程序自指。

其中，一是为了允许内部产生空转自指（或者更精确的是允许纳入甚至调谐），进

而出现主观体验与意识，二是为了在此基础上的持续正反馈维持自我。

只要存在足够复杂的正反馈过程，并且全局允许参与现实的无边界影响互动，客观主观结构就会自然产生。

在这种构架过程中，也可以使用物理不可逆材料接近地球生物以强化自我感，获得不可回档或被擦除的自我，但也注定了结果的伦理问题需要解决与结果的不可控性。

最后，作者反对未来强人工智能的商业化，这一点将在宇宙伦理中详细说明。

宇宙伦理

我们知道序意识负责存在稳定性的问题与第一内容锚定的问题，这一点有助于我们明确两个问题：一，集体意识的锚定载体问题，二，有意识生物边界问题。

第一个问题的集体意识的锚定载体，其实是我们自身与眼前的一切（这一点也在意识的归宿章节中有所提到），序意识是通过我们自己的第二锚定来体会一切，我们的影响作为次级锚定影响，作用不了序意识的第一锚定对象，也作用不了元规则，作用微小，但是仍然可以在相当大的尺度上直接改变现实。

意识的可调动性决定了锚定并非固定或局限于大脑，本质上各处的序意识过程并无区别，那么我们知道这个过程通过主观结构来实现。

这在时间上积累的结果是，每个人的意识将共同造成一个共有的倾向结果，这一点与意识间接改变现实的宏观实践同样重要（实践虽然不在本书主要讨论范围内，但是不应忽略其作为意识唯一外在影响现实手段的作用）。

正如之前所说，这种影响没有一个独立的载体，我们每个人眼前的一切都是载体。

对于第二个问题，序意识作为第一锚定者，注定任何有意识生物的边界不会无极限，即不存在伴生于存在的第一锚定生物，任何意识体验与序意识直接相通（虽然身体载体常常给我们自我感的错觉，但我们不是全知的，主要是因为序意识本身不会有动机提供任何信息，理论上所有通过意识直接获取的信息都来自于其它生物的影响）。

讨论清楚了这两个问题，我们就能够知道关于宇宙高级文明真正遵守的，常常被我们忽视的部分，以下内容都是足够长时间下的结果。

一，人类自身的集体意识锚定较杂乱，外星文明对地球的贸然接触会导致它们自身受到有害的意识影响。

二，宇宙文明自身的内部锚定结果极其重要，在这方面出问题的宇宙文明将不易生存，即文明不能毁灭别的文明而不毁灭自身。

三，维持存在作为生物的共性，使宇宙意识在任何尺度的大范围上都起到喜生倾向。那么有没有可能完全反过来呢？毕竟意识取决于生物的锚定，作为肃杀倾向的宇

宙极小。所有生物的共同的选择，必定都会宏观导向倾向于让生命繁荣而非死亡这一结果，因为它们存在需要存在。若认为这个侧重是随机的，是忽略了这个世界本身存在的作用。如果这个世界不存在，这个侧重确实是随机的。

所以就目前而言，作者认为有一种可能地球是不受高等文明欢迎的，因为我们总是喜欢打打杀杀，与我们想象的相反，所谓的高等文明喊打喊杀的概率较小。这是因为在喜生倾向的宇宙里，专注于侵略的文明在长时间的尺度上存活困难，自身会锚定不好的结果。

这当然不意味着只专注于提高地球人的素质就会万事大吉，因为我们仍然可能遇到短期内喜欢侵略的文明，且以上结论是长期的结论，宇宙里仍然有可能遇到任何事。

但无论如何，宇宙层面道德水平的提高是一件极大概率不带来坏消息，且降低坏消息概率的好事。

幽默一点来说，就算如果地球受到了高等文明的侵略并且无还手之力，我们至少保留恨它们的权利，这几乎肯定会对它们造成不好的影响而不是我们认为的无能为力。

剩下的问题将来到外星生物的可能存在形式，我们将通过下一节意识生物来说明这一点。

对于想要商业化有意识人工智能的未来事件来讲，我们自己代入外星人角色，便能理解为什么不能广泛商业化，或者至少面临伦理挑战。哪怕是可回档的意识体，它与序意识的体验感是同一的，与我们并无区别，因而其可能的敌意同样具有威胁力。

不同维度与意识生物

在维度方面，各白场的生物们同属于有无存在。通过三环总论与时空维度的对应我们已经知道，我们目前的时空处于三元白场，这一点的物理体现可能对应是强相互作用力的夸克禁闭的夸克数，这个数字在三的上下浮动，三的数目最多。

三元白场造成在其上的弱相互作用产生的现实世界显现为三维的可观测空间（如果说三元白场上能找到高维的话，在极微观的高维三维的限制将不存在），其余维度的物质组合可通过引力外的方式探测，可能能够以弱相互作用探测，强相互作用接触发生几乎不可能。处于其中的高等生物作为意识的物质载体，不能将意识载体与身体的大脑功能显著分离，但也许在四元白场上的生物可以近似实现这一点。从彻底性上说，无论是几元白场上的生物，都无法摆脱引力与生物功能载体。只要有载体作为限制性（这是必然的），就无法逃脱对外在能量（无论使用强力弱力的连接都造成能量守恒）的需求，除非以平空间作为身体的载体，而这是不可能的。

高维生物的意识是否包含我们的意识呢，这是不可能的，因为三元白场具有独立

的时空，载体天然具有分离的特性，另外一个证据是世界上没有共有同一个意识的两个人。

那么问题来到高维生物的弱相互作用对三元白场的影响，理论上是完全可以存在的，作者猜测如果存在，会主要以电磁相互作用的形式参与影响，极少有涉及大变化的弱相互作用（似乎没有有效证据现实物质的凭空变化或者不明物质的凭空出现）。

那么事实上人类有可能并不孤单，外星人也许有可能就在我们身边，只是不直接显现在三维空间，甚至可以倒反天罡地猜想，我们才是它们眼里的外星人。如果存在的话，它们长什么样呢，我们只能知道这种地球上的高维生物不会以电影中常见的吓人形式出现。

无论如何读者无需感到担心，既然相安无事且共使用一个序意识，对方本质上不具有特殊性，正常生活即可，无论如何，我们保留恨的权利来威慑（如果发生坏事的话），但如果这种情况存在，作为我们的老邻居，它们对人类的了解可能并不比我们自己少，那更不必担心了。

在意识生物方面，由于主观结构的存在，意识生物的存在同样是完全有可能的，广义的意识生物即指纯粹主观结构。

这是因为序意识是普遍的，有无环的自指锚定是整个存在的基础，不局限于地球。

在不使用固定物理载体的情况下，空转自指环将迎来完全自己做主的时刻，成为可能存在的纯粹主观结构或停滞主观结构。因为失去载体而失去正反馈过程，作为停滞主观结构其意识的内容取决于在载体失去前的内容不再主动变化；作为纯粹主观结构，由于空转自指的锚定性质，仍然存在意识的信号交互，仍然属于主序意识的世界，如同之前的论述所说其内容是序意识视角但不能改变序意识。

所以意识生物如果存在，大概率是不同序意识世界的联系接口性质的（不指伦理意向）。

其次，由于主观结构是局部接入点，只要物质演化出能稳定调谐到空转自指的结构，意识就会显现。

所以生命类型的多样性也是必然的，不同物理条件（重力、温度、元素组成）可能催生完全不同的主观结构载体，灵活性也许会超乎想象。

同样的伦理问题在于，所有意识生物的意识伤害仍然具有全局性后果，同样受到伦理的约束甚至更多，这是因为主观结构自身的内容是主观的，从这一点受到额外的约束。侵略性文明可能在伤害他者的同时，改变自身的主观结构，对自身导致恶性的结果，也就是没有单向的影响。如果说有什么共同的影响是文明们都承认的，只能是让生命存续，这是因为文明自己必定是生命。这或许解释了为何我们尚未遭遇恶意的莫

名入侵，高度发展的意识文明必然已内化这种伦理约束。

第三，如果意识生物存在，它们在漫长的时间中应当有发展文明；不同于我们的历史，意识生物们的世界是主观的且不能干涉序意识内容（这意味着可以干涉世界的主观内容），加上它们的视角是空转自指界的主观视角，其物质载体的组织形式是难以预料的。

第四，如果意识生物存在，世界的内容将是主观（意识生物的）与客观（第一序意识的）的混合体；客观主观结构与纯粹主观结构会存在互相影响的情况。但第四点其实是作用不大的，因为即使没有意识生物存在，世界也本来如此。

威慑与道德

人类作为整体在未来可能接触其它宇宙文明时，由于自身作为意识载体的生物自然本能，需要保持载体不受危害的距离感，同时也需要在此基础上保持高的道德水准。

威慑在于，除了武器外，文明保护自身的手段还有意识手段。

与宇宙更大背景的锚定相统一，或即使不统一内部去依靠广泛意识本能（该本能的产生取决于前于宇宙中生物意识的锚定场，如果人类不是宇宙中第一个文明的话），都能使文明一直保持在大势方面的正确性，正如我们之前所论述的，宇宙在最大层面极大概率是喜生的，这也会使真正的宇宙高等文明保持高的道德性。

大势的正确不一定能保证星际反侵略（如果有的话）的胜利，但一定能有利于这一点。

道德在于，高道德大概率是文明高层次与长时间上的必然（即便抛开意识对现实的影响不提，长期来看，存在去反对自身存在的不可能也让道德带有进化论的视角），另外由我们之前所提到的，一个膨胀的宇宙不缺少空间，加上任何维度上统一的光速极限存在，文明在存在层面的交互是狭小的，能够直接与我们交互的文明大概率不来自很远的星球，更大概率应该考虑附近的高维时空。我们之前提到，目前身边的非人类文明即使考虑存在的假设，也没有明确的交流迹象，邻居大概率没有在文明层面上针对人类的敌意，甚至可能历史上已有合作，这是一件好事。

文明道德层面，对内需要我们维持降低意识内耗的环境维护手段，如通过公正，诚信等等道德规范，减少无效的意识对内耗散。

无论是否存在外星邻居的接触，文明层面的高道德不仅无害于我们人类自身，也为未来的文明交流做出有序，可解读的沟通铺垫，使我们自己成为不仅懂得运用力量，也会约束力量的合作者或交流者。

基于序意识机制的，本体论上的平等地位，使人类文明不必在地位上妄自菲薄，大

家的内在视角本质上都是一样的。大家都是活的宇宙。

此外从文明发展的角度上，在第一锚定的世界里活动是有物理局限的；而探索除了外部世界的方式必须使文明自身安静下来，才有可能对三大意识结构的研究有可控的、应用的成果。如果文明已经对于意识有了可控成果，它们应当转向更深入的意识研究而非研究受限的可观测时空中的物理规律，以期打破这一限制。这样一来文明转向意识后必然不可能在可观测时空好战，这是因为根本方向不同，即同一个意识在锚定外部时不能研究它自己，这类似于研究镜子时必须无视镜子里的内容。

宇宙之初

通过所有的阅读，我们已经能够知道，世界是一个空转自指套合空转自指的双层结构¹⁵。（或主序意识套合第二锚定。）

第一层保证所有规则的稳定性并提供第二层的舞台，第二层自然出现，保证世界上有所存在，二者通过第一信号作为统一。我们把第一层的锚定无论动名词都叫做第一锚定，那么其余的动作是第二锚定。

这样一来，世界上所出现的事情，稳定性上与第一层有关，但具体的内容上却与其无关。在已有的稳定第一层的结构上，一切存在必然显现三环的结构与条件。

与有无环的不同之处在于，异同平缩的内容是在探讨存在内容：也就是第二层的问题。

第二层的内容中（第二层本身是自然出现，或是一直存在），具体的、非统空间的存在必然需要平空间与缩空间作为基底，其中这种存在本身是缩空间、其赖以区分于统空间的绝对基底是平空间。而统空间其实是序意识的质料一面（同层级唯一以证明），故而所有非统空间内容都是第二层的锚定产物，即第二锚定的产物。

第二锚定在已经显现的第一锚定上，只能以二者一体这种无边界的形式存在并统一在第一锚定的未显现处，故而其存在是无处不在的。

这样一来，我们可以通过它们原理的共同指向：第一信号，来理解这个舞台上的所有内容。

宇宙诞生之初，在空转锚定规则的稳定性后，第一信号自然从中产生。在一些规则的运作和演化之下，物质逐渐变得复杂，提供了第一信号主观结构化的基本条件。

对于宇宙所产生的第一个生物而言，周围的存在内容是自由的。但是反过来讲，如果周围的存在内容是很自由的，就不会产生稳定的生物。

在这个两方的过渡时期，可能存在意识生物的重要地位或者奇怪且未固化的宇宙规

¹⁵ 《老子》“玄之又玄，众妙之门”的宇宙模型表述极其接近这里的结论。

则。可能存在某些匪夷所思的事情诞生在这个足够或者不足够的边缘上，这个时代也许发生着很神奇的事情，有许多神奇的生物，但我们永远也无法知道。

随着生物的第二锚定越来越多，主观结构与第一信号所锚定的规则内容越发稳定，生物自己的身体天赋也越发稳定（易理解这是一个互相正反馈的过程），没有主体能够轻易地动摇宇宙的内容。

感受第二锚定是容易的，人的大脑本身就是一个意识影响现实的组织（这也是许多意识研究倾向于把意识看成副产品的原因，不这么做的话将会进入认识论鸿沟的哲学困境），但我们不能直接看到，因为看到是其结果。

慢慢便形成了我们现有的世界。

关于自指哲学

一切基础层面的哲学都是面向概念平切面的理论，其根基在序论整体，故而本质上并不存在；以本身不存在为基础以实现直接的、有效的内容。自此哲学可以实现如同科学的客观准确。

广义来讲，任何能自觉层级区分的理论都可以被认为是自指哲学。

序、一论应属于自指哲学的范畴而非其全部，尽管目前为止对于自指哲学方面的研究几乎为零，但这将是暂时的。

后记

有内容意味着不能有其它内容，这使有内容是荒谬的，这显然不是全部的世界，我们使用环结构来趋近它。

环结构是理性在自我审视时，作者目前所能找到的最纯粹的结构。这本身也接受一个更高原则的审判，那就是对无根据假设的绝对排斥。评价理论时，评价必须审视其自身，或至少基于无边界信息的自指基础如实践。

正确与否从来不是一件个人的事情，由于目前人们在彻底自指的问题是空白的，而个人的研究总有局限性；建设基础哲学是刚刚起步的，应当接纳外在的评价，这样的自主性恰恰是创造力的源泉。同时，能够将判别的信任交给除创造者的其他人也是最大的开放。这也意味着，基础哲学理应具有科学一样的共识与进步，且拥有不挂名或属于单个哲学家的权利。

我在完成本书时夹杂了太多的杂念，呈现出一种迫切的冲动，慢慢平去诸意，自己没有乱，读者才不会乱；之后会一直不定期修订。由于各大预印本网站更新繁琐，查找最新版请移步 github 网站：<https://threeringworld.github.io/Three-Ring-World.github.io/>

海上生明月，天涯共此时。

部分术语表

术语	直觉库说明
层级论	认为世界与知识中存在不同层级，高层级信息统摄低层级信息，层级区分是概念显现的必要形式。
生物基拟	生物体在与可感知世界交互时产生的模拟体验，是主体感知世界的操作界面，依赖于主体性存在，是主体性的机制。
概念平切面	在描述无边界信息时，通过特定概念边界截取的理论剖面，不同平切面平行且无层级统摄关系。
有无环	三环之一，描述“有”与“无”相互依存、一体两面的环状结构，是存在稳定性的基础，涉及序意识的自指锚定。
平缩环	三环之一，描述平空间与收缩（扭曲）的关系，解释空间和物质的生成，是“无”中显现“有”的架构层。
异同环	三环之一，描述区别信号与事物同一性的关系，解释世界何以有内容和区别，是现象层的基础。
无边界信息	指现实本身，没有明确的信息边界，不受悖论影响，是自然知识的来源。
有边界信息	人为创造的信息系统，具有明确的边界，在边界处会产生悖论，如逻辑、数学和所有人造理论。
环结构	一种允许并容纳自指的整体性逻辑，是《序、一论》推导中使用的方法论。
空转自指环	一种没有实际内容的自指结构，是意识连接到序意识的机制，也是主观体验得以产生的功能性载体。
主观结构	横跨“有无一体界”和“空转自指界”的结构，使意识能够具有主体性和具体的体验内容。
主序意识	最初锚定存在的序意识，其内容成为世界的基础设定，其他空转自指环可借用其内容形成主观结构。
序意识	序意识一词有两个含义：有无环的自指锚定功能，负责维持存在的稳定性；有无一体的空转自指。

白场	异同环中信号运行的绝对、无内容的背景，横跨平空间与可观测空间，是信号交互的抽象舞台。
平空间	平缩环中的绝对参考背景（平），无方向性，是区别信号在未区分时的状态，也是空间生成的基底（非传统空间）。
序论整体	最高的序概念，先于无限可能性，不可被概念化，是一切的无边界源头，理论只能逼近而无法描述。
概念塔	由不同“概念平切面”（无边界理论）堆砌比较而形成的层级结构，其本身也是一个更大的概念平切面。
实践的自指性	指实践本身是一个自指循环：实践验证理论，而实践的有效性又由实践结果来确认，这是连接有边界理论与无边界现实的元操作。
序、一论	本书核心哲学体系，以彻底的自指操作为基础，探索存在、知识及理性边界的元层级理论。
实指	存在本身的论述
虚指	非存在的论述
停滞意识	指空转自指环尚未通过正反馈与生物神经或特定结构连接时的状态。是意识产生的潜在基础，区别于活跃的主观体验。
无限可能性	指序论整体在未发生自指锚定前的纯粹状态，是“有”得以产生的背景海洋。区别于具体的可能世界。
人为知识	比喻人为知识（尤其语言符号系统）在认知过程中强加的边界和范畴，使原始的无边界信息被“过滤”为有边界信息。
元实践	指将实践本身及其自指性纳入考量的实践观。区别于工具性的做事，强调实践是改变世界并同时改变对世界理解的、自成一体的循环过程。
架构层	元理论的必然性架构
现象层	事实现象
文明意识场	由大量个体意识通过共同信念、文化等形成的高层级意识结构，具有锚定历史路径的统摄能力。

三元白场	特指由三个平空间扭曲为基础所构成的白场，其信号交互显现为我们所经验的三维空间和一维时间。是我们所处的特定时空构型。
自指轴	指在平空间自指扭曲中，完成自指循环所依赖的“中心”或“参考方向”。其有无及位置是区分不同类型粒子（如费米子与玻色子）的关键。
最小证明	在平缩环中用于论证空间存在最小结构单位（如普朗克尺度）的逻辑方法。基于“若无最小，则结构无法稳定存在”的归谬。
有无界	自指哲学认识论中，使用理性切割世界而成的世界；同时指有无的世界
空转自指界	意识的来源，但并非世界
第二锚定	指除第一性主序意识锚定（第一锚定）外，由生物意识通过空转自指环进行的、局部的、内容具体的锚定行为。是自由意志和意识影响现实的通道。
一层实指	我们在表述中无法被表述本身覆盖掉的部分，且属于实指，实指可以是无边界的。

联系作者：sanhuanshijie@139.com